Mapeo Colaborativo de Rutas Accesibles (PAU)

Documento de Ingeniería del Proyecto

Juan Pablo Mejía Urango

Andrés Camilo Pumarejo Campo

Ingeniería de Sistemas – Corporación Universitaria Remington

Ingeniería de Software II

Gloria Amparo Lora Patiño

6 de noviembre de 2026

Control de versiones del documento

Tabla 1

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio	CRF / LB
1.0	22/09/2026	Juan Pablo Mejía Urango, Andrés Camilo Pumarejo Campo	Versión inicial — Fase 0: Concepción	LB-0
1.5	23/09/2026	Andrés Camilo Pumarejo Campo	Corrección del diccionario de datos (3FN) y del diagrama de clases UML según las 8 observaciones de la docente	CRF-01
2.0	27/09/2026	Andrés Camilo Pumarejo Campo	Ajuste del cronograma (sección 1.8): renumeración según la Ruta Oficial del Curso (Pasos 1 a 15, 7b y 12b), incorporación de dedicación semanal (2h/día, L-S) y estado de avance por actividad	CRF-02
2.5	29/09/2026	Juan Pablo Mejía Urango y Andrés Camilo Pumarejo Campo	Fase 2: Análisis — incorporación de la sección 2.1 con 35 Historias de Usuario (una por cada método de las 12 clases del diagrama) y sus criterios de aceptación, con trazabilidad al origen (encuesta, documento del negocio o normativa)	CRF-03
3.0	06/10/2026	Andrés Camilo Pumarejo Campo	La sección 2.1 pasa a 35 fichas individuales (Código, Título corto, Historia, Criterios de aceptación, Origen de la necesidad, RF derivados, Prioridad), siguiendo la plantilla oficial del curso. Origen de HU-27/HU-28 corregido a Ley 1581 de 2012 (antes citaba Ley 1618/Decreto 2011).	CRF-04
3.5	06/10/2026	Andrés Camilo Pumarejo Campo	Consolidación del catálogo único de Reglas de Negocio (RN-01 a RN-14) y Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-35), reemplazando los códigos provisionales por entidad usados durante la revisión de las 12 clases. Se agrega la sección 2.2 con ambos catálogos y su trazabilidad HU ↔ RN ↔ RF.	CRF-05
4.0	06/10/2026	Andrés Camilo Pumarejo Campo	Se agrega la sección 2.3 con 10 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-10), cada uno con categoría, enunciado con medida verificable y origen de la necesidad, en fichas individuales con bordes. Se decide no renumerar las HU tras retirar HU-22 y HU-27 (quedan marcadas como retiradas/reclasificadas para preservar la trazabilidad del proceso de corrección	CRF-06
4.5	06/10/2026	Andrés Camilo Pumarejo Campo	Se agrega la sección 2.4 Casos de Uso: 2.4.1 tabla general por clase (Caso de uso/Nombre/CRUD/Nace de/Implementa, incluyendo las 2 filas ‘(incluido)’ de los métodos internos) y 2.4.2 las 33 fichas de CU documentados (Actor/Precondición/Flujo básico/Flujos alternativos/Poscondición) con columna de Procedencia, siguiendo la plantilla oficial del ejemplo guiado Parte 2.	CRF-07

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio	CRF / LB
5.0	07/10/2026	Andrés Camilo Pumarejo Campo	Se agrega la sección 2.5 Mockups: 2.5.1 20 fichas de pantalla (Código/Pantalla/Atiende/Campos ↔ Diccionario/Botones ↔ Eventos/RN visibles) cubriendo las 33 HU vivas y los 2 métodos internos, y 2.5.2 la tabla de Cobertura CRUD con los 35 métodos del diagrama de clases verificados contra su pantalla o su declaración de método interno, siguiendo la plantilla oficial del ejemplo guiado Parte 2.	CRF-08
6.0	26/10/2026	Juan Pablo Mejía Urango y Andrés Camilo Pumarejo Campo	Correcciones de la retroalimentación de la entrega parcial (C1 a C6): alcance con las entidades del modelo, metodología (1.7.4) y hallazgos de la encuesta (1.7.3), cronograma de 16 semanas con 192 h y ajuste del modelo de datos de la Fase 2 (sección 3): diccionario con inactivación de rol y de asociación barrera–equipo, MER, modelo relacional y diagrama de clases (nuevo método Rol.cambiarEstado()); historias de usuario con origen en la sección 1.7.3, HU-17 redactada como inactivación y nueva HU-36; códigos finales de RN y RF en las historias, RF-18 como inactivar, nuevos RF-36, RN-15 y RN-16; diagrama de casos de uso rehecho, con selección y justificación de seis casos críticos documentados.	CRF-09
7.0	27/10/2026	Juan Pablo Mejía Urango y Andrés Camilo Pumarejo Campo	Cierre de la Fase 2 y Fase 3: matriz de trazabilidad (3.11), lectura cruzada y compuerta M2 (3.12), script SQL (4.1), repositorio Git con un commit por requisito (4.2) y código MVC del módulo de roles con su evidencia (4.3). Esta versión se registra como CRF-10 porque la línea base LB-1 ya estaba creada con el repositorio (documento hasta la versión 6.0 y código del módulo de roles).	CRF-10
7.1	30/10/2026	Juan Pablo Mejía Urango y Andrés Camilo Pumarejo Campo	Ajuste por indicación de la docente en la asesoría: el diagrama general de casos de uso se reemplaza por cuatro diagramas, uno por caso (CU-20 y CU-23 críticos; CU-01 y CU-36 no críticos), y los documentos del repositorio se organizan por fases.	CRF-11
7.2	03/11/2026	Juan Pablo Mejía Urango y Andrés Camilo Pumarejo Campo	Ajuste por indicación de la docente: el diagrama general de casos de uso (34 casos) se conserva junto a los cuatro diagramas por caso (CU-20 y CU-23 críticos; CU-01 y CU-36 no críticos).	CRF-12
7.3	06/11/2026	Juan Pablo Mejía Urango y Andrés Camilo Pumarejo Campo	Ajuste por la retroalimentación de la sustentación: se cubre el consentimiento para el tratamiento de datos sensibles (Ley 1581 de 2012) en todos los artefactos. Diccionario, MER, modelo relacional y diagrama de clases con los campos autorizacion_datos y fecha_autorizacion; HU-09 con el criterio CA-3; RF-09 ajustado; nueva RN-17; CU-09 con el flujo alternativo 3b; mockup MK-07 con la casilla de autorización; matriz de trazabilidad y script SQL con la restricción ck_perfil_autorizacion.	CRF-13

Nota. Elaboración propia. CRF: solicitud de cambio; LB: línea base.

Tabla de contenido

Control de versiones del documento....2
1. Concepción: conocer el sistema antes de construirlo....13
1.1 Descripción del problema....13
1.2 Alcance....15
Entidades principales del modelo de datos....16
1.3 Objetivo General....17
1.4 Objetivos Específicos....17
1.5 Estado del arte....17
1.6 Marco teórico....19
1.7 Recolección de la información y metodología de trabajo....20
1.7.1 Instrumento de encuesta....21
1.7.2 Síntesis de las respuestas....21
1.7.3 Análisis de la encuesta....22
1.7.4 Metodología de trabajo....23
1.8 Cronograma de trabajo del semestre....24
2. Fase de Análisis....27
2.1 Historias de usuario y criterios de aceptación....27
2.2 Reglas de negocio y requisitos funcionales....48
2.2.1 Reglas de negocio....48
2.2.2 Requisitos funcionales....52
2.3 Requisitos no funcionales....65
2.4 Casos de uso....68
2.4.1 Diagramas de casos de uso....68
2.4.2 Selección de los casos críticos....71
2.4.3 Fichas de los casos de uso....72
2.5 Mockups....88
2.5.1 Fichas de mockups....89
2.5.2 Pantallas....96
2.5.3 Cobertura CRUD: la trazabilidad desde el diagrama de clases....117
2.6 La cadena completa: una fila por historia....118
3. Fase de Diseño....120
3.1 Diccionario de datos....120
3.1.1 Restricciones adicionales....130
3.1.2 Reglas de negocio del diccionario....131
3.2 Modelo entidad-relación....132
3.3 Modelo relacional....134

3.4 Diagrama de clases....136
3.5 Cardinalidad de las relaciones....138
3.6 Auditoría cruzada....138
3.7 Diagrama de actividades....140
3.7.1 Procesos críticos (tablas transaccionales)....140
3.7.2 Procesos no críticos (tabla maestra)....142
3.8 Documento de diseño arquitectónico (DDA)....144
3.9 Diagramas de secuencia....147
3.10 Diagrama de estados....153
3.11 Matriz de trazabilidad....158
3.12 Lectura cruzada entre equipos....160
3.12.1 Compuerta M2....161
4. Fase de Construcción....162
4.1 Script SQL....162
4.2 Repositorio Git....170
4.3 Código MVC....173
Referencias....177
Anexos....183
Anexo A. Preguntas de la encuesta....183

Lista de tablas

Tabla 1. Control de versiones del documento....2
Tabla 2. Módulos del alcance y entidades del modelo que los soportan....16
Tabla 3. Referentes nacionales e internacionales sobre accesibilidad urbana....17
Tabla 4. Hallazgos de la encuesta y elementos del proyecto que originan....23
Tabla 5. Cronograma semanal de trabajo, con carga horaria por integrante....25
Tabla 6. Ficha de la HU-01: Crear rol....27
Tabla 7. Ficha de la HU-02: Consultar rol....28
Tabla 8. Ficha de la HU-03: Actualizar rol....28
Tabla 9. Ficha de la HU-04: Registrar usuario....29
Tabla 10. Ficha de la HU-05: Consultar usuario....29
Tabla 11. Ficha de la HU-06: Actualizar datos personales....30
Tabla 12. Ficha de la HU-07: Iniciar sesión....30
Tabla 13. Ficha de la HU-08: Cambiar estado de una cuenta....31
Tabla 14. Ficha de la HU-09: Registrar perfil de movilidad....31
Tabla 15. Ficha de la HU-10: Consultar perfil de movilidad....32
Tabla 16. Ficha de la HU-11: Actualizar perfil de movilidad....33
Tabla 17. Ficha de la HU-12: Registrar barrera....33
Tabla 18. Ficha de la HU-13: Consultar barrera....34
Tabla 19. Ficha de la HU-14: Actualizar estado de la barrera....34
Tabla 20. Ficha de la HU-15: Asociar equipo afectado a una barrera....35
Tabla 21. Ficha de la HU-16: Consultar equipos afectados por una barrera....36
Tabla 22. Ficha de la HU-17: Inactivar asociación de equipo afectado....36
Tabla 23. Ficha de la HU-18: Crear reporte....37
Tabla 24. Ficha de la HU-19: Consultar reporte....38
Tabla 25. Ficha de la HU-20: Cambiar estado del reporte....38
Tabla 26. Ficha de la HU-21: Asociar barrera a un reporte....39
Tabla 27. Ficha de la HU-23: Registrar voto de validación....40
Tabla 28. Ficha de la HU-24: Consultar votos de un reporte....41
Tabla 29. Ficha de la HU-25: Subir evidencia fotográfica....41
Tabla 30. Ficha de la HU-26: Consultar evidencias de un reporte....42
Tabla 31. Ficha de la HU-28: Consultar historial de accesos a un perfil de movilidad....43
Tabla 32. Ficha de la HU-29: Calcular ruta accesible....43
Tabla 33. Ficha de la HU-30: Consultar ruta calculada....44
Tabla 34. Ficha de la HU-31: Consultar segmentos de una ruta....44
Tabla 35. Ficha de la HU-32: Registrar punto accesible....45
Tabla 36. Ficha de la HU-33: Consultar punto accesible....45

Tabla 37. Ficha de la HU-34: Actualizar punto accesible....46
Tabla 38. Ficha de la HU-35: Cambiar estado de un punto accesible....46
Tabla 39. Ficha de la HU-36: Cambiar estado de un rol....47
Tabla 40. Ficha de la RN-01....48
Tabla 41. Ficha de la RN-02....48
Tabla 42. Ficha de la RN-03....49
Tabla 43. Ficha de la RN-04....49
Tabla 44. Ficha de la RN-05....49
Tabla 45. Ficha de la RN-06....49
Tabla 46. Ficha de la RN-07....50
Tabla 47. Ficha de la RN-08....50
Tabla 48. Ficha de la RN-09....50
Tabla 49. Ficha de la RN-10....50
Tabla 50. Ficha de la RN-11....51
Tabla 51. Ficha de la RN-12....51
Tabla 52. Ficha de la RN-13....51
Tabla 53. Ficha de la RN-14....51
Tabla 54. Ficha de la RN-15....52
Tabla 55. Ficha de la RN-16....52
Tabla 56. Ficha de la RN-17....52
Tabla 57. Ficha del RF-01: Crear rol....53
Tabla 58. Ficha del RF-02: Consultar rol....53
Tabla 59. Ficha del RF-03: Actualizar rol....53
Tabla 60. Ficha del RF-04: Registrar usuario....54
Tabla 61. Ficha del RF-05: Consultar usuario....54
Tabla 62. Ficha del RF-06: Actualizar datos personales....54
Tabla 63. Ficha del RF-07: Autenticar usuario....55
Tabla 64. Ficha del RF-08: Cambiar estado de cuenta....55
Tabla 65. Ficha del RF-09: Registrar perfil de movilidad....55
Tabla 66. Ficha del RF-10: Consultar perfil de movilidad....56
Tabla 67. Ficha del RF-11: Actualizar perfil de movilidad....56
Tabla 68. Ficha del RF-12: Registrar acceso a perfil de movilidad (interno)....56
Tabla 69. Ficha del RF-13: Registrar barrera....57
Tabla 70. Ficha del RF-14: Consultar barrera....57
Tabla 71. Ficha del RF-15: Cambiar estado de la barrera....57
Tabla 72. Ficha del RF-16: Asociar equipo afectado....58
Tabla 73. Ficha del RF-17: Consultar equipos afectados....58
Tabla 74. Ficha del RF-18: Inactivar asociación de equipo afectado....58

Tabla 75. Ficha del RF-19: Crear reporte....59
Tabla 76. Ficha del RF-20: Consultar reporte....59
Tabla 77. Ficha del RF-21: Cambiar estado del reporte....59
Tabla 78. Ficha del RF-22: Asociar barrera a un reporte....60
Tabla 79. Ficha del RF-23: Recalcular confianza del reporte (interno)....60
Tabla 80. Ficha del RF-24: Registrar voto de validación....60
Tabla 81. Ficha del RF-25: Consultar votos de un reporte....61
Tabla 82. Ficha del RF-26: Subir evidencia fotográfica....61
Tabla 83. Ficha del RF-27: Consultar evidencias de un reporte....61
Tabla 84. Ficha del RF-28: Consultar historial de accesos....62
Tabla 85. Ficha del RF-29: Calcular ruta accesible....62
Tabla 86. Ficha del RF-30: Consultar ruta calculada....62
Tabla 87. Ficha del RF-31: Consultar segmentos de una ruta....63
Tabla 88. Ficha del RF-32: Registrar punto accesible....63
Tabla 89. Ficha del RF-33: Consultar punto accesible....63
Tabla 90. Ficha del RF-34: Actualizar punto accesible....64
Tabla 91. Ficha del RF-35: Cambiar estado de punto accesible....64
Tabla 92. Ficha del RF-36: Cambiar estado de un rol....64
Tabla 93. Ficha del RNF-01: Rendimiento....65
Tabla 94. Ficha del RNF-02: Rendimiento....65
Tabla 95. Ficha del RNF-03: Seguridad....65
Tabla 96. Ficha del RNF-04: Seguridad / Protección de datos sensibles....66
Tabla 97. Ficha del RNF-05: Seguridad / Control de acceso....66
Tabla 98. Ficha del RNF-06: Usabilidad / Accesibilidad....66
Tabla 99. Ficha del RNF-07: Disponibilidad....67
Tabla 100. Ficha del RNF-08: Escalabilidad....67
Tabla 101. Ficha del RNF-09: Compatibilidad....67
Tabla 102. Ficha del RNF-10: Auditoría / Trazabilidad....67
Tabla 103. Casos de uso críticos y razón de su selección....72
Tabla 104. Ficha del CU-01: Crear rol....73
Tabla 105. Ficha del CU-02: Consultar rol....73
Tabla 106. Ficha del CU-03: Actualizar rol....73
Tabla 107. Ficha del CU-04: Registrar usuario....74
Tabla 108. Ficha del CU-05: Consultar usuario....74
Tabla 109. Ficha del CU-06: Actualizar datos personales....75
Tabla 110. Ficha del CU-07: Iniciar sesión....75
Tabla 111. Ficha del CU-08: Cambiar estado de una cuenta....76
Tabla 112. Ficha del CU-09: Registrar perfil de movilidad....76

Tabla 113. Ficha del CU-10: Consultar perfil de movilidad....77
Tabla 114. Ficha del CU-11: Actualizar perfil de movilidad....77
Tabla 115. Ficha del CU-12: Registrar barrera....78
Tabla 116. Ficha del CU-13: Consultar barrera....78
Tabla 117. Ficha del CU-14: Actualizar estado de la barrera....79
Tabla 118. Ficha del CU-15: Asociar equipo afectado a una barrera....79
Tabla 119. Ficha del CU-16: Consultar equipos afectados por una barrera....80
Tabla 120. Ficha del CU-17: Inactivar asociación de equipo afectado....80
Tabla 121. Ficha del CU-18: Crear reporte....81
Tabla 122. Ficha del CU-19: Consultar reporte....81
Tabla 123. Ficha del CU-20: Cambiar estado del reporte....82
Tabla 124. Ficha del CU-21: Asociar barrera a un reporte....82
Tabla 125. Ficha del CU-23: Registrar voto de validación....83
Tabla 126. Ficha del CU-24: Consultar votos de un reporte....83
Tabla 127. Ficha del CU-25: Subir evidencia fotográfica....84
Tabla 128. Ficha del CU-26: Consultar evidencias de un reporte....84
Tabla 129. Ficha del CU-28: Consultar historial de accesos a un perfil de movilidad....84
Tabla 130. Ficha del CU-29: Calcular ruta accesible....85
Tabla 131. Ficha del CU-30: Consultar ruta calculada....85
Tabla 132. Ficha del CU-31: Consultar segmentos de una ruta....86
Tabla 133. Ficha del CU-32: Registrar punto accesible....86
Tabla 134. Ficha del CU-33: Consultar punto accesible....86
Tabla 135. Ficha del CU-34: Actualizar punto accesible....87
Tabla 136. Ficha del CU-35: Cambiar estado de un punto accesible....87
Tabla 137. Ficha del CU-36: Cambiar estado de un rol....88
Tabla 138. Ficha del MK-01: Catálogo de roles — Listado, búsqueda y cambio de estado....89
Tabla 139. Ficha del MK-02: Registrar / Actualizar rol....89
Tabla 140. Ficha del MK-03: Registro de usuario....89
Tabla 141. Ficha del MK-04: Iniciar sesión....90
Tabla 142. Ficha del MK-05: Mis datos personales....90
Tabla 143. Ficha del MK-06: Administración de usuarios — Listado y cambio de estado....90
Tabla 144. Ficha del MK-07: Mi perfil de movilidad....91
Tabla 145. Ficha del MK-08: Historial de accesos a un perfil de movilidad....91
Tabla 146. Ficha del MK-09: Mapa y listado de barreras....92
Tabla 147. Ficha del MK-10: Registrar barrera....92
Tabla 148. Ficha del MK-11: Cambiar estado de la barrera....92
Tabla 149. Ficha del MK-12: Equipos afectados de una barrera....93
Tabla 150. Ficha del MK-13: Crear reporte....93

Tabla 151. Ficha del MK-14: Listado y detalle de reportes....93
Tabla 152. Ficha del MK-15: Votar validación de un reporte....94
Tabla 153. Ficha del MK-16: Evidencias fotográficas de un reporte....94
Tabla 154. Ficha del MK-17: Calcular y consultar ruta accesible....94
Tabla 155. Ficha del MK-18: Mapa y listado de puntos accesibles....95
Tabla 156. Ficha del MK-19: Registrar / Actualizar punto accesible....95
Tabla 157. Ficha del MK-20: Cambiar estado de un punto accesible....95
Tabla 158. Cobertura de los métodos del diagrama de clases....117
Tabla 159. Cadena de trazabilidad por historia de usuario....118
Tabla 160. Tablas del diccionario de datos....120
Tabla 161. Campos de la tabla usuario....121
Tabla 162. Campos de la tabla rol....122
Tabla 163. Campos de la tabla perfil_movilidad....122
Tabla 164. Campos de la tabla barrera....123
Tabla 165. Campos de la tabla barrera_equipo_afectado (nueva, Corrección 2)....124
Tabla 166. Campos de la tabla ruta....125
Tabla 167. Campos de la tabla segmento_ruta....126
Tabla 168. Campos de la tabla reporte....127
Tabla 169. Campos de la tabla validacion_reporte....127
Tabla 170. Campos de la tabla evidencia_fotografica....128
Tabla 171. Campos de la tabla punto_accesible....128
Tabla 172. Campos de la tabla auditoria_acceso_perfil_movilidad (nueva, Corrección 6)....129
Tabla 173. Cardinalidad de las relaciones del modelo....138
Tabla 174. Auditoría cruzada entre diccionario de datos, MER y diagrama de clases....139
Tabla 175. Procesos seleccionados para el diagrama de actividades....140
Tabla 176. Mensajes a las clases del dominio y su método en el diagrama de clases....148
Tabla 177. Transiciones de estado y su gestor....153
Tabla 178. Matriz de trazabilidad: historia de usuario, requisito, entidad, clase, caso de uso, secuencia y pantalla....158
Tabla 179. Las ocho preguntas de la lectura cruzada aplicadas al documento PAU....160
Tabla 180. Constancia de lectura cruzada (Paso 12b)....161
Tabla 181. Condiciones de la compuerta M2....161
Tabla 182. Reglas de negocio y su restricción en la base de datos....162
Tabla 183. Estructura del repositorio y su origen en el DDA....170
Tabla 184. Elementos excluidos del repositorio con .gitignore....170
Tabla 185. Requisitos del módulo de roles y su implementación....174

Lista de figuras

Figura 1. Diagrama general de casos de uso del sistema PAU.....69
Figura 2. Diagrama de casos de uso crítico: cambiar estado del reporte (CU-20).....70
Figura 3. Diagrama de casos de uso crítico: registrar voto de validación (CU-23).....70
Figura 4. Diagrama de casos de uso no crítico: crear rol (CU-01).....71
Figura 5. Diagrama de casos de uso no crítico: cambiar estado de un rol (CU-36).....71
Figura 6. Mockup MK-01: Catálogo de roles — Listado, búsqueda y cambio de estado.....97
Figura 7. Mockup MK-02: Registrar / Actualizar rol.....98
Figura 8. Mockup MK-03: Registro de usuario.....99
Figura 9. Mockup MK-04: Iniciar sesión.....100
Figura 10. Mockup MK-05: Mis datos personales.....101
Figura 11. Mockup MK-06: Administración de usuarios — Listado y cambio de estado.....102
Figura 12. Mockup MK-07: Mi perfil de movilidad.....103
Figura 13. Mockup MK-08: Historial de accesos a un perfil de movilidad.....104
Figura 14. Mockup MK-09: Mapa y listado de barreras.....105
Figura 15. Mockup MK-10: Registrar barrera.....106
Figura 16. Mockup MK-11: Cambiar estado de la barrera.....107
Figura 17. Mockup MK-12: Equipos afectados de una barrera.....108
Figura 18. Mockup MK-13: Crear reporte.....109
Figura 19. Mockup MK-14: Listado y detalle de reportes.....110
Figura 20. Mockup MK-15: Votar validación de un reporte.....111
Figura 21. Mockup MK-16: Evidencias fotográficas de un reporte.....112
Figura 22. Mockup MK-17: Calcular y consultar ruta accesible.....113
Figura 23. Mockup MK-18: Mapa y listado de puntos accesibles.....114
Figura 24. Mockup MK-19: Registrar / Actualizar punto accesible.....115
Figura 25. Mockup MK-20: Cambiar estado de un punto accesible.....116
Figura 26. Modelo entidad-relación del sistema PAU.....133
Figura 27. Modelo relacional del sistema PAU.....135
Figura 28. Diagrama de clases del sistema PAU.....137
Figura 29. Diagrama de actividades del proceso crítico: cambiar estado del reporte (CU-20)...141
Figura 30. Diagrama de actividades del proceso crítico: registrar voto de validación (CU-23). 142
Figura 31. Diagrama de actividades del proceso no crítico: crear rol (CU-01).....143
Figura 32. Diagrama de actividades del proceso no crítico: cambiar estado de un rol (CU-36).144
Figura 33. Arquitectura MVC y distribución de paquetes del sistema PAU.....146
Figura 34. Diagrama de secuencia del proceso crítico: cambiar estado del reporte (CU-20).….149
Figura 35. Diagrama de secuencia del proceso crítico: registrar voto de validación (CU-23)....150
Figura 36. Diagrama de secuencia del proceso no crítico: crear rol (CU-01).....151

Figura 37. Diagrama de secuencia del proceso no crítico: cambiar estado de un rol (CU-36)…152
Figura 38. Diagrama de estados del reporte (EstadoReporte).....154
Figura 39. Diagrama de estados de la barrera (EstadoBarrera).....155
Figura 40. Diagrama de estados del rol (EstadoRol).....156
Figura 41. Diagrama de estados de la asociación barrera–equipo afectado (EstadoAsociacion)157
Figura 42. Script SQL de la base de datos PAU (db/script_bd_pau.sql).....164
Figura 43. Tablas creadas en la base de datos pau.....169
Figura 44. Verificación de las restricciones de la base de datos.....169
Figura 45. Estructura del repositorio en GitHub.....172
Figura 46. Historial de commits del repositorio.....173
Figura 47. Catálogo de roles con el mensaje de actualización.....175
Figura 48. Formulario en modo Editar rol.....176
Figura 49. Contenido de la tabla rol en la base de datos.....176

1. Concepción: conocer el sistema antes de construirlo

1.1 Descripción del problema

En la ciudad de Medellín, durante el año 2025, persiste una problemática estructural relacionada con la falta de accesibilidad a espacios y servicios públicos para personas con discapacidad física pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 a 4. Esta situación se origina por múltiples factores interrelacionados, entre los cuales se destacan la escasa implementación de políticas inclusivas que garanticen el derecho a la ciudad (Vega, 2023), las barreras de accesibilidad persistentes en el sistema de transporte (Hidalgo et al., 2020), los retos de infraestructura inclusiva que subsisten en zonas periféricas (Global Disability Innovation Hub, 2023), y la persistencia de barreras sociales y culturales, como la discriminación y las ideas erróneas sobre la discapacidad, que limitan la participación (Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011).

La accesibilidad universal es un derecho y no un privilegio, pues de ella depende la calidad de vida de las personas en las ciudades (Organización de las Naciones Unidas, 2006).

Como consecuencia de esta problemática, la población afectada enfrenta un deterioro significativo en su calidad de vida, evidenciado en la dificultad para acceder a servicios esenciales como salud, educación y empleo (Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011; Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2020), las limitaciones para desplazarse de forma autónoma (Global Disability Innovation Hub, 2023), y la vulneración de derechos fundamentales como la igualdad y la participación activa en la vida comunitaria (Organización de las Naciones Unidas, 2006).

Ante este panorama, se hace urgente el desarrollo de soluciones tecnológicas que promuevan la inclusión, faciliten la movilidad y fortalezcan la autonomía de las personas con

discapacidad en contextos urbanos desfavorables, contribuyendo así a la construcción de una ciudad más equitativa y humana.

En este contexto, surge la necesidad de diseñar un sistema de mapeo colaborativo de accesibilidad en Medellín que permita a las personas con discapacidad física de estratos 1 a 4 planificar rutas seguras y accesibles, promoviendo su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

La inclusión social y la equidad urbana exigen garantizar un acceso igualitario a los servicios y espacios públicos (Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011).

Según Vega (2023), es fundamental incorporar la perspectiva de derechos en la planificación de la movilidad urbana para asegurar la inclusión efectiva de personas con discapacidad en América Latina. En Medellín, el estudio de caso de AT2030 sobre infraestructura inclusiva (Global Disability Innovation Hub, 2023) documenta la experiencia de la ciudad en este campo. Asimismo, Mora et al. (2017) proponen un sistema que combina sensores, georreferenciación y computación en la nube para detectar y monitorear de forma dinámica las barreras de accesibilidad urbana, con énfasis en las personas con discapacidad motriz.

Según Vega (2023), las ciudades deben planificarse con enfoque de derechos, reconociendo las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad en su movilidad. En esta misma línea, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Organización de las Naciones Unidas, 2006) establece que los Estados deben adoptar medidas para asegurar el acceso al entorno físico y al transporte. En Medellín, el Plan de Desarrollo 2020–2023 (Concejo de Medellín, 2020) propone adaptar la ciudad y las prácticas sociales a las necesidades de las personas con discapacidad dentro de la línea «Medellín me cuida».

1.2 Alcance

El sistema se enfocará en facilitar la movilidad urbana de personas con discapacidad física mediante un mapeo colaborativo y ruteo accesible en la ciudad de Medellín. A continuación se presentan los módulos principales del sistema.

Módulos del sistema (dentro del alcance):

- Registro e inicio de sesión
- Perfil de movilidad y auditoría de accesos
- Mapa colaborativo de accesibilidad
- Planificador de rutas accesibles
- Reportes ciudadanos
- Estado de solicitud (seguimiento del ciclo de vida de un reporte enviado —Pendiente, Confirmado, Rechazado, Resuelto— mediante el atributo estado de la clase Reporte)
- Subida de evidencia fotográfica
- Panel de gestión comunitaria (revisión y verificación de reportes y barreras por parte del Gestor Comunitario)

Aspectos excluidos (fuera del alcance): el sistema NO contempla:

- Integración con sistemas oficiales de transporte público (Metro, buses, etc.).
- Gestión de pagos electrónicos ni transacciones financieras.
- Exportación de datos en formatos como PDF o Excel.
- Estadísticas avanzadas ni analítica predictiva.
- Sistema de comentarios o interacción social entre usuarios, salvo el comentario opcional que acompaña al voto de validación de un reporte.
- Mecanismos avanzados de seguridad como autenticación biométrica.

- Gestión directa de servicios médicos, educativos o laborales.
- Reemplazo de sistemas gubernamentales oficiales de infraestructura urbana.

El sistema se centra exclusivamente en proporcionar información colaborativa sobre accesibilidad y apoyar la planificación de rutas seguras, promoviendo la inclusión social y la autonomía de las personas con discapacidad física de movilidad reducida.

Entidades principales del modelo de datos

El modelo de datos del sistema PAU está compuesto por doce entidades: Rol, Usuario, PerfilMovilidad, AuditoriaAccesoPerfilMovilidad, Barrera, BarreraEquipoAfectado, PuntoAccesible, Ruta, SegmentoRuta, Reporte, ValidacionReporte y EvidenciaFotografica. Estas entidades permiten gestionar los usuarios y sus permisos, registrar sus perfiles de movilidad, almacenar información sobre barreras y puntos accesibles, planificar rutas, documentar reportes ciudadanos y sus validaciones, conservar evidencias fotográficas y llevar un registro de los accesos a información sensible. Su estructura y sus relaciones se presentan en el modelo entidad-relación y en el diagrama de clases del proyecto. La Tabla 2 relaciona cada módulo del alcance con las entidades que lo soportan.

Tabla 2

Módulos del alcance y entidades del modelo que los soportan

Módulo	**Entidades**
Registro e inicio de sesión	Usuario, Rol
Perfil de movilidad y auditoría de accesos	PerfilMovilidad, AuditoriaAccesoPerfilMovilidad
Mapa colaborativo de accesibilidad	Barrera, BarreraEquipoAfectado, PuntoAccesible
Planificador de rutas accesibles	Ruta, SegmentoRuta, PerfilMovilidad
Reportes ciudadanos y estado de solicitud	Reporte, ValidacionReporte
Subida de evidencia fotográfica	EvidenciaFotografica
Panel de gestión comunitaria	Barrera, Reporte, PuntoAccesible

Nota. Elaboración propia.

1.3 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de mapeo colaborativo y planificación de rutas accesibles para personas con discapacidad física en la ciudad de Medellín, con el fin de mejorar su autonomía y participación social, mediante el uso de información georreferenciada y procesos de validación comunitaria.

1.4 Objetivos Específicos

Identificar las necesidades de accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad física en la ciudad de Medellín, considerando sus condiciones sociales y territoriales; analizar las brechas existentes en infraestructura urbana y servicios públicos que afectan la accesibilidad en diferentes zonas de la ciudad; diseñar una solución tecnológica basada en un sistema de mapeo colaborativo que permita registrar, visualizar y consultar información sobre accesibilidad urbana; implementar funcionalidades que faciliten la planificación de rutas accesibles mediante el uso de información georreferenciada y validada por la comunidad; y evaluar el impacto del sistema en la mejora de la autonomía, movilidad y participación social de los usuarios.

1.5 Estado del arte

A continuación se presentan proyectos y referencias nacionales e internacionales relacionados con la accesibilidad urbana, sus funciones clave, fortalezas, debilidades y los aprendizajes que se retoman para este proyecto.

Tabla 3

Referentes nacionales e internacionales sobre accesibilidad urbana

Referente	**Qué hace / fortaleza clave**	**Debilidad**	**Qué reutilizar**	**Brecha que atacamos**
HumanAI (UC3M/UCM, 2023)	Asistente de IA para accesibilidad cognitiva; personaliza la experiencia	Limitado a entornos digitales	Algoritmos adaptativos	Accesibilidad física en espacios urbanos

Referente	Qué hace / fortaleza clave	Debilidad	Qué reutilizar	Brecha que atacamos
EASIER (UC3M, 2022)	Traducción automática a lenguaje sencillo	No aborda accesibilidad espacial	Procesamiento de lenguaje natural	Inclusión en movilidad urbana
DISUIPA (UC3M, 2021)	Plataforma de accesibilidad cognitiva para autismo	Enfoque limitado a una condición	Interfaz accesible	Accesibilidad física y colaborativa
Accesibilidad en apps móviles (Uniandes, 2022)	Evaluación de accesibilidad en apps con metodología inclusiva	No incluye mapeo urbano	Criterios de accesibilidad digital	Accesibilidad territorial
AccessMap (U. Washington, 2017)	Mapa de rutas accesibles según inclinación y obstáculos	Cobertura geográfica limitada	Cálculo de rutas accesibles	Escalabilidad en LATAM
Mapcesible (Fundación Telefónica, 2019)	Mapa colaborativo de lugares accesibles con participación ciudadana	Validación limitada de datos	Crowdsourcing urbano	Integración con políticas públicas
Mapea lo Accesible (BID + DIF Guadalajara, 2022)	Diagnóstico urbano de accesibilidad con metodología participativa	Enfoque local	Evaluación comunitaria	Escalabilidad regional
Mapea Tegucigalpa Accesible (BID + Honduras, 2021)	Mapa de infraestructura accesible con colaboración institucional	Cobertura parcial	Modelo de gobernanza	Actualización en tiempo real
Mapa colaborativo CABA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2025)	Mapa digital con filtros por discapacidad, interfaz intuitiva y datos abiertos	Depende de conectividad	Visualización accesible	Inclusión de zonas rurales
Mapas de Viaje (Hidalgo et al., 2020)	Evaluación de experiencia de viaje con enfoque en el usuario	No incluye infraestructura	Metodología de experiencia	Accesibilidad urbana
Inclusión y movilidad urbana con enfoque de DD.HH. (CEPAL, 2022)	Marco de análisis de movilidad inclusiva con enfoque de derechos	No incluye plataforma digital	Marco conceptual	Implementación tecnológica
Accessibilitech (Fundación ONCE, 2023)	Recursos TIC accesibles, guías prácticas y herramientas digitales	Enfoque europeo	Buenas prácticas TIC	Adaptación a contextos LATAM
Ciudades para Todos (Medellín, 2023)	Liderazgo comunitario en accesibilidad; articula saberes y políticas	Cobertura limitada	Modelo de empoderamiento	Escalabilidad nacional
Guía de accesibilidad en SIG (Esri, 2025)	Recomendaciones para mapas accesibles compatibles con lectores de pantalla	Requiere conocimientos técnicos	Diseño inclusivo en mapas	Capacitación comunitaria

Nota. Elaboración propia.

De este panorama se concluye que existen soluciones sólidas de mapeo colaborativo (Mapcesible, CABA, AccessMap) y de análisis de movilidad (CEPAL, Mapas de Viaje), pero ninguna combina, para el contexto de Medellín y sus estratos 1 a 4, el mapeo colaborativo con la

planificación de rutas accesibles y un proceso de validación comunitaria; esa es la brecha que este proyecto atiende.

1.6 Marco teórico

Accesibilidad universal. Se concibe como un derecho fundamental que debe ser garantizado en el diseño urbano, especialmente en contextos de vulnerabilidad socioeconómica (Vega, 2023).

Diseño universal. Estrategia clave para garantizar entornos urbanos accesibles e inclusivos desde el diseño inicial de los espacios públicos (Connell et al., 1997; Organización de las Naciones Unidas, 2006).

Barreras arquitectónicas. Obstáculos físicos que limitan la movilidad y autonomía, especialmente en entornos urbanos excluyentes (Castro Martín, 2021; Montilla-Muñoz & Zamora-Cevallos, 2023).

Movilidad urbana inclusiva. Enfoque que articula derechos humanos y accesibilidad en transporte público, buscando redes sostenibles e inclusivas (Vega, 2023; Hidalgo et al., 2020).

TIC aplicadas a la accesibilidad. Herramientas digitales para visibilizar barreras y promover soluciones participativas (Mora et al., 2017; Esri, 2025; Fundación ONCE, 2023).

Mapeo colaborativo (crowdsourcing). Construcción de cartografías inclusivas mediante participación ciudadana (Armijo, 2020; Fundación Telefónica, 2019).

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Herramientas para analizar y visualizar datos espaciales de accesibilidad urbana (Mora et al., 2017; University of Washington, 2017).

Participación ciudadana en la gestión urbana. Procesos que fortalecen la gestión urbana inclusiva al incorporar voces comunitarias (Ley 1757 de 2015; Ley 1618 de 2013).

Derechos de las personas con discapacidad. Respaldo normativo internacional y nacional que promueve la inclusión (Organización de las Naciones Unidas, 2006; Ley 361 de 1997; Ley 1996 de 2019).

Normativa sobre accesibilidad y discapacidad en Colombia. Estándares legales mínimos en inclusión física y digital (Ley 1618 de 2013; Ley 1346 de 2009; CONPES 166 de 2013; Decreto 2011 de 2017; Ley 1581 de 2012 — protección de datos sensibles).

Interfaz de usuario accesible. Principios de diseño universal aplicados a plataformas digitales, siguiendo las WCAG 2.1 (World Wide Web Consortium, 2018; Esri, 2025).

Procesos de certificación de discapacidad. Clave para acceder a derechos y programas de inclusión; deben ser transparentes y accesibles (Resolución 1239 de 2022).

Brecha digital. Barreras de conectividad que afectan a personas con discapacidad: en Colombia, el 65,4 % de ellas no tiene servicio de internet en su hogar (DANE, 2020).

Empoderamiento comunitario. Procesos de co-creación urbana que fortalecen la participación activa y el liderazgo local (Alcaldía de Medellín, 2023; Fundación Telefónica, 2019).

Inclusión social y equidad urbana. Principios fundamentales para garantizar acceso igualitario a servicios y espacios públicos (Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011; Organización de las Naciones Unidas, 2006; Concejo de Medellín, 2020).

1.7 Recolección de la información y metodología de trabajo

Para este proyecto, la técnica de elicitación aplicada fue la encuesta dirigida a potenciales usuarios —personas con discapacidad física y ciudadanos interesados en la accesibilidad urbana de Medellín—, en lugar de una entrevista individual. Por ello, las tres partes siguientes (instrumento, síntesis y análisis) se documentan sobre el instrumento de encuesta aplicado.

1.7.1 Instrumento de encuesta

Las preguntas aplicadas se presentan en el Anexo A.

Ficha del instrumento — Medio: Google Forms · Población: personas con discapacidad física y ciudadanía interesada en la accesibilidad urbana de Medellín · Período de aplicación: del 2 al 4 de octubre de 2025 (curso Ingeniería de Software I) · Respuestas obtenidas: 39 · Enlace de la encuesta:

1.7.2 Síntesis de las respuestas

La encuesta sobre accesibilidad urbana y movilidad en Medellín obtuvo un total de 39 respuestas. La edad de los participantes se concentró principalmente en el rango de 18 a 25 años, con 23 personas (59 %), seguido por menores de 18 años, con 7 participantes (17,9 %). Los rangos de 26 a 35 años y de 36 a 50 años registraron 4 respuestas cada uno (10,3 %), mientras que una persona tenía más de 50 años (2,6 %).

En relación con la autonomía y la participación social, 21 de las 38 personas que respondieron esta pregunta (55,3 %) estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la falta de rutas accesibles limita significativamente la autonomía y la participación social. Asimismo, 23 de 38 participantes (60,5 %) estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con la importancia de incluir la participación ciudadana en las soluciones tecnológicas de accesibilidad.

Respecto a las características de la solución propuesta, 24 de 39 participantes (61,5 %) estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con que las aplicaciones de accesibilidad deberían incluir mapas urbanos. Además, 22 de 38 personas (57,9 %) consideraron que es fundamental tener en cuenta obstáculos físicos como escaleras, pendientes y aceras deterioradas. Por otra parte, 26 de 39 participantes (66,7 %) estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con que las soluciones tecnológicas deben adaptarse a diferentes tipos de discapacidad.

Entre las funcionalidades deseadas, la planificación de rutas accesibles fue la opción más seleccionada, con 15 respuestas de 38 (39,5 %). Le siguieron las alertas de obstáculos en tiempo real, con 9 respuestas (23,7 %). En cuanto a la información que debería mostrar el mapa, las rutas accesibles y las zonas peligrosas para personas con movilidad reducida fueron las opciones más seleccionadas, con 13 respuestas cada una (33,3 % del total de 39 participantes).

Sobre la participación en el sistema colaborativo, 12 de las 36 personas que respondieron (33,3 %) prefirieron marcar rutas seguras en el mapa; 9 (25 %) eligieron subir fotografías y otras 9 (25 %) reportar obstáculos o barreras. Ninguna persona seleccionó la opción de no estar interesada en participar.

Finalmente, 16 de 39 participantes (41 %) manifestaron tener una confianza alta o muy alta en los datos aportados por otros usuarios. Sin embargo, 20 personas (51,3 %) indicaron una confianza media, lo que evidencia la importancia de incorporar mecanismos de verificación, actualización y moderación de los reportes ciudadanos.

En conjunto, los resultados respaldan la pertinencia de una plataforma colaborativa que permita consultar rutas accesibles, identificar obstáculos urbanos, personalizar la movilidad y aportar información ciudadana. Estos resultados corresponden a las personas encuestadas y no deben interpretarse como una representación estadística de toda la población de Medellín.

1.7.3 Análisis de la encuesta

A partir de la síntesis de la sección 1.7.2 se identificaron cuatro hallazgos, que dieron origen a los elementos del sistema que muestra la Tabla 4.

Tabla 4

Hallazgos de la encuesta y elementos del proyecto que originan

Código	Hallazgo	Evidencia (sección 1.7.2)	Elementos que origina
H1	Los obstáculos físicos condicionan el desplazamiento	22 de 38 (57,9 %) consideran fundamental tener en cuenta escaleras, pendientes y aceras deterioradas; 13 de 39 (33,3 %) quieren ver las zonas peligrosas en el mapa	Barrera, PuntoAccesible, EvidenciaFotografica; HU-12, 18, 25, 32, 34, 35
H2	Se necesita información verificada y actualizada	9 de 38 (23,7 %) eligieron alertas de obstáculos en tiempo real; 20 de 39 (51,3 %) tienen confianza media en los datos de otros usuarios	Estados de Barrera y Reporte, propagación de estado, ValidacionReporte; HU-01, 02, 03, 08, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 33, 34, 35, 36
H3	Se necesita planificar rutas accesibles adaptadas a cada persona	15 de 38 (39,5 %) escogieron la planificación de rutas como funcionalidad principal; 21 de 38 (55,3 %) dicen que la falta de rutas accesibles limita su autonomía; 26 de 39 (66,7 %) piden adaptación a distintos tipos de discapacidad	PerfilMovilidad, Ruta, SegmentoRuta; HU-09, 15, 29, 30, 31, 32
H4	Existe disposición a colaborar	23 de 38 (60,5 %) valoran la participación ciudadana; ninguna persona rechazó participar; 12 de 36 (33,3 %) marcarían rutas seguras, 9 (25 %) subirían fotos y 9 (25 %) reportarían obstáculos	Registro de usuarios, Reporte, voto de validación; HU-01, 02, 03, 04, 05, 06, 18, 23, 36

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta (n = 39).

1.7.4 Metodología de trabajo

El desarrollo del proyecto se organiza mediante un enfoque secuencial basado en la metodología en cascada, siguiendo las etapas y los puntos de control establecidos en la Ruta Oficial del Curso. Este enfoque permite desarrollar y revisar los productos de cada etapa antes de avanzar a la siguiente, manteniendo la relación entre las necesidades identificadas, los requisitos y los elementos de diseño del sistema.

En la fase de concepción se identificó el problema de accesibilidad urbana en Medellín, se delimitó el alcance del sistema, se consultaron referentes relacionados con la temática y se aplicó una encuesta a potenciales usuarios. Los resultados obtenidos se utilizan como insumo para identificar necesidades y justificar las funcionalidades propuestas.

Posteriormente, las necesidades identificadas se relacionan con las historias de usuario y sus criterios de aceptación. A partir de estos elementos se documentan los requisitos funcionales,

las reglas de negocio y los requisitos no funcionales. Luego, se elaboran los artefactos de diseño, entre ellos el diccionario de datos, el diagrama de clases, los casos de uso y los mockups de las interfaces.

Durante el proceso se mantiene la trazabilidad entre las necesidades, las historias de usuario, los requisitos y los artefactos de diseño. Asimismo, se aplica la Gestión de Configuración del Software (GCS) mediante el control de versiones, el establecimiento de líneas base y el registro de solicitudes de cambio (CRF), con el propósito de documentar las modificaciones y conservar la consistencia de los productos del proyecto.

El equipo realiza revisiones de los entregables en los puntos de control definidos en el cronograma, verifica las observaciones recibidas y efectúa las correcciones correspondientes antes de continuar con las siguientes actividades. De esta manera, se busca mantener la coherencia entre los requisitos, el modelo del sistema y las interfaces propuestas.

1.8 Cronograma de trabajo del semestre

Se propone un semestre de 16 semanas, del lunes 3 de agosto al sábado 21 de noviembre de 2026 (inicio de clases: viernes 7 de agosto). La dedicación se organiza como 2 horas diarias de trabajo, de lunes a sábado, por integrante, es decir, 12 horas semanales: 4 horas de clase presencial y 8 horas de trabajo autónomo. En total son 192 horas por integrante (64 presenciales y 128 autónomas) y 384 horas para el equipo. A la fecha de esta versión (6 de noviembre de 2026) se completaron la Fase 0, la Fase 2 y la Fase 3 (hasta la matriz de trazabilidad y la Compuerta M2), el script SQL, el repositorio Git y el código MVC del módulo de roles; la retroalimentación de la entrega parcial se recibió el 25 de octubre y sus correcciones (CRF-09) ya están incorporadas, así como las de la sustentación sobre el consentimiento de datos sensibles (CRF-13). Las semanas 13 a 16 se adelantaron y quedan disponibles para ensayar la sustentación

y absorber cambios. La numeración de «Paso» sigue el orden de la Ruta Oficial del Curso (mapa de seguimiento), no el orden cronológico en que se ejecutó cada artefacto.

Tabla 5

Cronograma semanal de trabajo, con carga horaria por integrante

Sem.	**Fechas**	**Horas (presenc. + autón.)**	**Actividad (paso de la Ruta Oficial)**	**Responsable(s)**	**Estado**
1	3–8 ago.	4 + 8 = 12	Fase 0 · Concepción (problema, alcance, objetivos, estado del arte, marco teórico, encuesta)	Juan Pablo Mejía Urango y Andrés Camilo Pumarejo Campo	Completado
2	10–15 ago.	4 + 8 = 12	Fase 0 · Concepción (continuación)	Ambos	Completado
3	17–22 ago.	4 + 8 = 12	Fase 0 · Concepción: cierre y documento de Concepción (LB-0)	Ambos	Completado
4 y 5	24 ago.–5 sep.	4 + 8 = 12 por semana	Verificación de la coherencia y la trazabilidad entre el diagrama de clases y el diccionario de datos	Andrés Camilo (diccionario) y Juan Pablo (clases)	Completado
6	7–12 sep.	4 + 8 = 12	Paso 5 · Diccionario de datos (3FN) y Paso 7 · Diagrama de clases (UML): corrección según las 8 observaciones de la docente	Andrés Camilo (Paso 5) y Juan Pablo (Paso 7)	Completado
7	14–19 sep.	4 + 8 = 12	Pasos 5 y 7 (continuación)	Ídem	Completado
8	21–26 sep.	4 + 8 = 12	Pasos 5 y 7: cierre y validación (CRF-01)	Ídem	Completado
9	28 sep.–3 oct.	4 + 8 = 12	Paso 1 · Historias de usuario: 34 HU vigentes con criterios de aceptación (HU-22 y HU-27 reclasificadas como métodos internos)	Juan Pablo	Completado
10	5–10 oct.	4 + 8 = 12	Paso 2 · Requisitos funcionales, reglas de negocio y requisitos no funcionales; inicio del Paso 3 · Casos de uso	Andrés Camilo (Paso 2) y Juan Pablo (Paso 3)	Completado
11	12–17 oct.	4 + 8 = 12	Paso 3 · Diagrama de casos de uso y fichas documentadas; Paso 4 · Mockups	Juan Pablo (Paso 3); ambos (Paso 4)	Completado
12	19–24 oct.	4 + 8 = 12	Paso 6 · MER / modelo relacional; Paso 7b · Auditoría cruzada (diccionario ↔ MER ↔ clases), punto de control del 24 oct.	Andrés Camilo (Paso 6); ambos (Paso 7b)	Completado
13	26–31 oct.	4 + 8 = 12	Correcciones de la retroalimentación (CRF-09); Pasos 8 y 9 · Diagrama de actividades y DDA; inicio del Paso 10	Ambos; Juan Pablo (Actividades y Paso 10); Andrés Camilo (DDA)	Completado
14	2–7 nov.	4 + 8 = 12	Paso 10 · Diagramas de secuencia; Paso 11 · Diagrama de estados; Paso 12 · Matriz de trazabilidad; Paso 12b · Lectura cruzada y Compuerta M2 (LB-1), 7 nov.	Juan Pablo (Paso 10); Andrés Camilo (Paso 11); ambos (Pasos 12 y 12b)	Completado

Sem.	Fechas	Horas (presenc. + autón.)	Actividad (paso de la Ruta Oficial)	Responsable(s)	Estado
15	9–14 nov.	4 + 8 = 12	Paso 13 · Script SQL; Paso 14 · Repositorio Git con .gitignore y script en la raíz; inicio del Paso 15 · Código MVC	Juan Pablo (Paso 13); Andrés Camilo (Paso 14); ambos (Paso 15)	Completado
16	16–21 nov.	4 + 8 = 12	Paso 15 · Código MVC (vertical slice de la entidad maestra) y evidencias del CRUD de punta a punta	Ambos	Completado
Total	3 ago.–21 nov.	**64 + 128 = 192 h por integrante**			

Nota. Elaboración propia. Las horas son por integrante. Todo cambio sobre un artefacto cerrado (línea base) entra por una solicitud de cambio (CRF); la Compuerta M2 se cierra en el Paso 12b, con fecha límite el 7 de noviembre, y la línea base LB-1 se congela al terminar el código. Si una tarea se atrasa, el margen para absorberla sin mover la Compuerta M2 son las 2 horas diarias reservadas al sábado de cada semana.

2. Fase de Análisis

Esta fase define qué debe hacer el sistema. Las historias de usuario nacen de las necesidades que dejó la encuesta (sección 1.7.3) y del modelo de datos de la sección 3: cada entidad tiene sus historias y cada método de las clases tiene su historia y su requisito funcional, de modo que cada una puede rastrearse hasta una clase y un método.

2.1 Historias de usuario y criterios de aceptación

Cada historia corresponde a un método público del diagrama de clases de la Figura 28. El rol de cada historia es un actor concreto (Administrador del Sistema, Gestor Comunitario o PCD), el origen cita un hallazgo de la sección 1.7.3 o una norma del marco teórico, y cada una tiene al menos un criterio de rechazo. Las bajas se redactan como inactivación: no se elimina ningún registro. Hay 34 historias vigentes (HU-01 a HU-36); HU-22 y HU-27 se retiraron porque corresponden a métodos internos.

Tabla 6

Ficha de la HU-01: Crear rol

Código	HU-01
Título corto	Crear rol
Historia	Como Administrador del Sistema, quiero crear un nuevo rol con nombre y descripción, para asignar permisos diferenciados a los distintos tipos de usuarios de la plataforma.
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador del Sistema "Laura Gómez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Creación exitosa de un rol** *# crearRol() · RN-01 (UNIQUE nombre)* Cuando Laura crea el rol "Gestor Comunitario" con descripción "Verifica barreras y gestiona reportes en terreno" Entonces el rol "Gestor Comunitario" queda registrado **Escenario: CA-2 Rechazo por nombre de rol duplicado** Dado que ya existe el rol "PCD" Cuando Laura intenta crear otro rol llamado "PCD" Entonces el sistema no crea el rol Y muestra "Ya existe un rol con ese nombre."
Origen de la necesidad	Hallazgos H2 y H4 (sección 1.7.3): la participación de la comunidad y la verificación de la información exigen diferenciar los roles PCD, Gestor Comunitario y Administrador del Sistema.

RF derivados	RF-01 (crear rol)
Prioridad	Alta

Tabla 7

Ficha de la HU-02: Consultar rol

Código	HU-02
Título corto	Consultar rol
Historia	Como Administrador del Sistema, quiero consultar los datos de un rol por su identificador, para verificar su nombre y descripción antes de asignarlo a un usuario.
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador del Sistema "Laura Gómez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de un rol existente** Dado que existe el rol "PCD" con descripción "Persona con discapacidad física, usa el mapeo y la planificación de rutas" Cuando Laura consulta el rol "PCD" Entonces el sistema muestra su nombre y descripción **Escenario: CA-2 Consulta de un rol inexistente** Dado que no existe ningún rol con identificador "9" Cuando Laura consulta el rol "9" Entonces el sistema muestra "No se encontró ningún rol con ese identificador."
Origen de la necesidad	Hallazgos H2 y H4 (sección 1.7.3): se necesita consultar los roles definidos antes de asignarlos a quienes colaboran.
RF derivados	RF-02 (consultar rol)
Prioridad	Media

Tabla 8

Ficha de la HU-03: Actualizar rol

Código	HU-03
Título corto	Actualizar rol
Historia	Como Administrador del Sistema, quiero actualizar el nombre o la descripción de un rol existente, para ajustar los permisos que agrupa sin crear uno nuevo.
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador del Sistema "Laura Gómez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Actualización exitosa de la descripción de un rol** Dado que existe el rol "Gestor Comunitario" Cuando Laura actualiza su descripción a "Verifica barreras, gestiona reportes y asocia equipos afectados" Entonces el rol "Gestor Comunitario" queda con la nueva descripción **Escenario: CA-2 Rechazo por nombre duplicado con otro rol** *# RN-01* Dado que existen los roles "PCD" y "Gestor Comunitario" Cuando Laura intenta renombrar "Gestor Comunitario" a "PCD" Entonces el sistema no aplica el cambio Y muestra "Ya existe un rol con ese nombre."

Origen de la necesidad	Hallazgos H2 y H4 (sección 1.7.3): los permisos de cada rol deben poder ajustarse a medida que cambia la colaboración.
RF derivados	RF-03 (actualizar rol)
Prioridad	Baja

Tabla 9

Ficha de la HU-04: Registrar usuario

Código	HU-04
Título corto	Registrar usuario
Historia	Como PCD, quiero registrarme en la plataforma con nombre, correo y contraseña, para acceder al mapeo colaborativo y a la planificación de rutas.
Criterios de aceptación	Dado que el rol "PCD" existe en el catálogo de roles *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Registro exitoso** *# registrarUsuario() · RN-02 (UNIQUE correo)* Cuando una persona se registra como "Marcela Vélez", correo "marcela.velez@mail.com" y una contraseña, con rol "PCD" Entonces la cuenta queda creada en estado "ACTIVO" **Escenario: CA-2 Rechazo por correo ya registrado** Dado que ya existe una cuenta con correo "marcela.velez@mail.com" Cuando alguien intenta registrarse con ese mismo correo Entonces el sistema no crea la cuenta Y muestra "Ese correo ya está registrado." **Escenario: CA-3 Rechazo por rol inactivo** *# RN-15 (un rol inactivo no se asigna a usuarios nuevos)* Dado que el rol "PCD" está INACTIVO Cuando una persona intenta registrarse con ese rol Entonces el sistema no crea la cuenta Y muestra "El rol solicitado no está disponible."
Origen de la necesidad	Hallazgo H4 (existe disposición a colaborar), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-04 (registrar usuario)
Prioridad	Alta

Tabla 10

Ficha de la HU-05: Consultar usuario

Código	HU-05
Título corto	Consultar usuario
Historia	Como Administrador del Sistema, quiero consultar los datos de un usuario por su identificador, para verificar su información y estado antes de gestionar su cuenta.
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador del Sistema "Laura Gómez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de un usuario existente** Dado que existe el usuario "Marcela Vélez", estado "ACTIVO"

	Cuando Laura consulta ese usuario por su identificador Entonces el sistema muestra nombre, correo y estado **Escenario: CA-2 Consulta de un usuario inexistente** Cuando Laura consulta un identificador que no existe Entonces el sistema muestra "No se encontró ningún usuario con ese identificador."
Origen de la necesidad	Hallazgo H4 (sección 1.7.3): 23 de 38 personas (60,5 %) valoran la participación ciudadana, lo que exige usuarios registrados cuyos datos puedan consultarse.
RF derivados	RF-05 (consultar usuario)
Prioridad	Media

Tabla 11

Ficha de la HU-06: Actualizar datos personales

Código	HU-06
Título corto	Actualizar datos personales
Historia	Como PCD, quiero actualizar mis datos personales (nombre, correo), para mantener vigente mi información de contacto.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Actualización exitosa de datos personales** Cuando Marcela actualiza su correo a "marcela.v@mail.com" Entonces sus datos quedan actualizados con el nuevo correo **Escenario: CA-2 Rechazo por correo ya usado por otra cuenta** *# RN-02* Dado que el correo "daniel.restrepo@mail.com" ya pertenece a otra cuenta Cuando Marcela intenta cambiar su correo a "daniel.restrepo@mail.com" Entonces el sistema no aplica el cambio Y muestra "Ese correo ya está en uso por otra cuenta."
Origen de la necesidad	Hallazgo H4 (sección 1.7.3): quien colabora debe mantener vigentes sus datos de contacto.
RF derivados	RF-06 (actualizar datos personales)
Prioridad	Media

Tabla 12

Ficha de la HU-07: Iniciar sesión

Código	HU-07
Título corto	Iniciar sesión
Historia	Como PCD, quiero iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder de forma segura a mi perfil y a las funciones de la plataforma.
Criterios de aceptación	Dado que existe la cuenta de "Marcela Vélez", correo "marcela.v@mail.com" *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Inicio de sesión exitoso** *# autenticar() · exige estado ACTIVO (RN-03)* Dado que la cuenta está en estado "ACTIVO"

	Cuando Marcela inicia sesión con su correo y su contraseña correcta Entonces el sistema concede acceso a su perfil Esquema del escenario: CA-2 Rechazo de inicio de sesión Dado que la cuenta está en estado <estado> Cuando Marcela intenta iniciar sesión con <credencial> Entonces el sistema rechaza el acceso Y muestra "<mensaje>" Ejemplos:
Origen de la necesidad	Alcance del sistema, sección 1.2 (Registro e inicio de sesión)
RF derivados	RF-07 (autenticar usuario)
Prioridad	Alta

Tabla 13

Ficha de la HU-08: Cambiar estado de una cuenta

Código	HU-08
Título corto	Cambiar estado de una cuenta
Historia	Como Administrador del Sistema, quiero cambiar el estado de una cuenta (Activo, Inactivo, Suspendido), para controlar el acceso de usuarios que incumplan las condiciones de uso.
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador del Sistema "Laura Gómez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Suspensión de una cuenta** Dado que el usuario "Carlos Ruiz" está "ACTIVO" Cuando Laura cambia su estado a "SUSPENDIDO" Entonces el usuario "Carlos Ruiz" queda "SUSPENDIDO" y no puede iniciar sesión (ver HU-07) **Escenario: CA-2 Rechazo por estado igual al actual** Cuando Laura intenta cambiar el estado de "Carlos Ruiz" a "SUSPENDIDO" nuevamente Entonces el sistema no aplica el cambio Y muestra "El usuario ya se encuentra en ese estado."
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (sección 1.7.3): 20 de 39 personas (51,3 %) tienen confianza media en los datos de otros usuarios, por lo que hay que poder suspender o inactivar cuentas que incumplan las condiciones de uso.
RF derivados	RF-08 (cambiar estado de cuenta)
Prioridad	Media

Tabla 14

Ficha de la HU-09: Registrar perfil de movilidad

Código	HU-09
Título corto	Registrar perfil de movilidad

Historia	Como PCD, quiero registrar mi perfil de movilidad (tipo/grado de discapacidad, equipo de asistencia, tolerancia a escalones, distancia máxima a pie) autorizando de forma expresa el tratamiento de mis datos sensibles, para recibir rutas ajustadas a mi condición real.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Registro exitoso del perfil de movilidad** *# registrarPerfil() · RN-04 (relación 1:1 con usuario, FK UNIQUE) y RN-17 (autorización de datos sensibles, Ley 1581 de 2012)* Cuando Marcela autoriza expresamente el tratamiento de sus datos sensibles y registra su perfil con tipo de discapacidad "MOTRIZ", grado "MODERADO", condición "USUARIO_SILLA_RUEDAS_TOTAL" y equipo "SILLA_MANUAL" Entonces el perfil queda registrado asociado únicamente a Marcela Y el sistema guarda la autorización y la fecha en que la dio **Escenario: CA-2 Rechazo por perfil ya existente** Dado que Marcela ya tiene un perfil de movilidad registrado Cuando Marcela intenta registrar un segundo perfil Entonces el sistema no crea el nuevo perfil Y muestra "Ya tienes un perfil de movilidad registrado." **Escenario: CA-3 Rechazo por falta de autorización** *# registrarPerfil() · RN-17* Dado que Marcela no ha marcado la autorización para el tratamiento de sus datos sensibles Cuando Marcela intenta registrar su perfil de movilidad Entonces el sistema no crea el perfil Y muestra "Debes autorizar el tratamiento de tus datos de movilidad para registrar tu perfil."
Origen de la necesidad	Hallazgo H3 (se necesita planificar rutas accesibles adaptadas a cada persona), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-09 (registrar perfil de movilidad)
Prioridad	Alta

Tabla 15

Ficha de la HU-10: Consultar perfil de movilidad

Código	HU-10
Título corto	Consultar perfil de movilidad
Historia	Como PCD, quiero consultar mi perfil de movilidad registrado, para verificar los datos que el sistema usará al calcular mis rutas.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión y tiene un perfil de movilidad registrado *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta exitosa del propio perfil** *# consultarPerfil() · dispara internamente AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.registrarAcceso() (método interno; HU-27 retirada)* Cuando Marcela consulta su perfil de movilidad Entonces el sistema muestra todos los datos de su perfil Y queda registrado un acceso tipo "CONSULTA", resultado "AUTORIZADO" (RN-

	05)
Origen de la necesidad	Normativa — Ley 1581 de 2012, protección de datos sensibles (marco teórico, sección 1.6)
RF derivados	RF-10 (consultar perfil de movilidad); RF-12 (registrar acceso a perfil de movilidad — método interno)
Prioridad	Media

Tabla 16

Ficha de la HU-11: Actualizar perfil de movilidad

Código	HU-11
Título corto	Actualizar perfil de movilidad
Historia	Como PCD, quiero actualizar mi perfil de movilidad cuando mi condición cambie, para que las rutas calculadas sigan siendo seguras y realistas.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión y tiene un perfil de movilidad registrado *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Actualización exitosa del perfil** *# actualizarPerfil() · dispara internamente AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.registrarAcceso() (método interno; HU-27 retirada)* Cuando Marcela actualiza su distancia máxima a pie a "150" metros Entonces el perfil queda con el nuevo valor Y queda registrado un acceso tipo "MODIFICACION", resultado "AUTORIZADO" (RN-05)
Origen de la necesidad	Normativa — Ley 1581 de 2012, protección de datos sensibles (marco teórico, sección 1.6)
RF derivados	RF-11 (actualizar perfil de movilidad); RF-12 (registrar acceso a perfil de movilidad — método interno)
Prioridad	Media

Tabla 17

Ficha de la HU-12: Registrar barrera

Código	HU-12
Título corto	Registrar barrera
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero registrar una barrera de accesibilidad con su tipo, gravedad y ubicación, para dejar constancia oficial de un obstáculo detectado en la ciudad.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Registro exitoso de una barrera** *# registrarBarrera() · RN-06 (campos obligatorios del diccionario)* Cuando Daniel registra una barrera con tipo "ESCALERA_SIN_RAMPA", gravedad "MEDIA", latitud "6.253" y longitud "-75.588"

	Entonces la barrera queda registrada en estado "REPORTADA" Y el sistema asigna la fecha de registro automáticamente **Escenario: CA-2 Registro con equipo de asistencia principal indicado** Cuando Daniel registra una barrera indicando además equipo afectado principal "SILLA_MANUAL" Entonces la barrera queda registrada con ese equipo como principal Esquema del escenario: CA-3 Rechazo por campo obligatorio faltante *# RN-06 · tipo, gravedad, latitud y longitud son NOT NULL en el diccionario* Cuando Daniel intenta registrar una barrera sin indicar <campo> Entonces el sistema no registra la barrera Y muestra "<mensaje>" Ejemplos:
Origen de la necesidad	Hallazgo H1 (los obstáculos físicos condicionan el desplazamiento), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-13 (registrar barrera)
Prioridad	Alta

Tabla 18

Ficha de la HU-13: Consultar barrera

Código	HU-13
Título corto	Consultar barrera
Historia	Como PCD, quiero consultar el detalle de una barrera reportada, para decidir si debo evitar esa zona al planificar mi ruta.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de una barrera existente** *# consultarBarrera(idBarrera)* Dado que existe la barrera "B-104", tipo "ESCALERA_SIN_RAMPA", gravedad "MEDIA", estado "VERIFICADA" Cuando Marcela consulta la barrera "B-104" Entonces el sistema muestra tipo, gravedad, estado y ubicación de "B-104" **Escenario: CA-2 Consulta de una barrera inexistente** Dado que no existe ninguna barrera con identificador "B-999" Cuando Marcela consulta la barrera "B-999" Entonces el sistema muestra "No se encontró ninguna barrera con ese identificador."
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (se necesita información verificada y actualizada), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-14 (consultar barrera)
Prioridad	Alta

Tabla 19

Ficha de la HU-14: Actualizar estado de la barrera

Código	HU-14
Título corto	Actualizar estado de la barrera

Historia	Como Gestor Comunitario, quiero cambiar el estado de una barrera (Reportada, Verificada, Resuelta, Inactiva), para reflejar su situación real tras una revisión en terreno.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Cambio directo de estado tras revisión en terreno** *# cambiarEstado() invocado directamente por el Gestor Comunitario (padre: HU-14)* Dado que la barrera "B-104" está en estado "REPORTADA" Cuando Daniel, tras verificarla en terreno, cambia su estado a "VERIFICADA" Entonces la barrera "B-104" queda en estado "VERIFICADA" **Escenario: CA-2 Cambio automático propagado desde un reporte** *# cambiarEstado() invocado internamente por Reporte.cambiarEstado() (padre compartido: HU-20); RN-09* Dado que la barrera "B-150" está en estado "REPORTADA" Cuando Daniel confirma el reporte "RE-310" asociado a "B-150" (HU-20) Entonces la barrera "B-150" cambia automáticamente a estado "VERIFICADA" sin que Daniel la edite directamente Esquema del escenario: CA-3 Rechazo por estado inválido Cuando Daniel intenta cambiar el estado de "B-104" a <estado> Entonces el sistema no aplica el cambio Y muestra "<mensaje>" Ejemplos:
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (sección 1.7.3); regla de propagación de estado entre reporte y barrera (RN-09).
RF derivados	RF-15 (cambiar estado de la barrera; comparte trazabilidad con RF-21)
Prioridad	Alta

Tabla 20

Ficha de la HU-15: Asociar equipo afectado a una barrera

Código	HU-15
Título corto	Asociar equipo afectado a una barrera
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero asociar a una barrera los equipos de asistencia que afecta, para que el sistema alerte con precisión a quienes usan ese equipo.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Asociación exitosa de un equipo afectado** *# asociarEquipoAfectado() · RN-07* Dado que la barrera "B-104" no tiene asociado el equipo "SILLA_ELECTRICA" Cuando Daniel asocia a "B-104" el equipo afectado "SILLA_ELECTRICA" Entonces la barrera "B-104" queda registrada como afectando también a "SILLA_ELECTRICA" **Escenario: CA-2 Rechazo por equipo ya asociado a la misma barrera** *# RN-07 (UNIQUE id_barrera, equipo_afectado del diccionario)* Dado que la barrera "B-104" ya tiene asociado el equipo "SILLA_MANUAL" Cuando Daniel intenta asociar nuevamente a "B-104" el equipo "SILLA_MANUAL" Entonces el sistema no duplica la asociación Y muestra "Ese equipo ya está asociado a esta barrera."

Origen de la necesidad	Hallazgo H3 (sección 1.7.3): 26 de 39 personas (66,7 %) piden rutas adaptadas a su condición, y para eso cada barrera debe indicar qué equipos de asistencia afecta.
RF derivados	RF-16 (asociar equipo afectado)
Prioridad	Media

Tabla 21

Ficha de la HU-16: Consultar equipos afectados por una barrera

Código	HU-16
Título corto	Consultar equipos afectados por una barrera
Historia	Como PCD, quiero ver qué equipos de asistencia afecta una barrera, para saber si me afecta según mi perfil de movilidad.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de los equipos afectados por una barrera** *# consultarEquiposAfectados(idBarrera)* Dado que la barrera "B-104" afecta a "SILLA_MANUAL" y "SILLA_ELECTRICA" Cuando Marcela consulta los equipos afectados por "B-104" Entonces el sistema muestra "SILLA_MANUAL" y "SILLA_ELECTRICA" **Escenario: CA-2 Barrera sin equipos asociados** Dado que la barrera "B-220" no tiene equipos afectados asociados Cuando Marcela consulta los equipos afectados por "B-220" Entonces el sistema muestra "Esta barrera no tiene equipos de asistencia asociados."
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (se necesita información verificada y actualizada), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-17 (consultar equipos afectados)
Prioridad	Media

Tabla 22

Ficha de la HU-17: Inactivar asociación de equipo afectado

Código	HU-17
Título corto	Inactivar asociación de equipo afectado
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero inactivar una asociación de equipo afectado registrada por error, para que deje de mostrarse a los usuarios sin perder su historial.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Inactivación exitosa de una asociación errónea** *# inactivarAsociacion(idBarreraEquipo)* Dado que la barrera "B-104" tiene asociado por error el equipo "MULETAS_BASTON" con estado ACTIVA Cuando Daniel inactiva esa asociación Entonces su estado pasa a INACTIVA Y la barrera "B-104" deja de mostrar "MULETAS_BASTON" entre sus equipos afectados Y la asociación se conserva en el historial

	Escenario: CA-2 Rechazo por asociación inexistente Dado que no existe ninguna asociación con identificador "BE-999" Cuando Daniel intenta inactivar la asociación "BE-999" Entonces el sistema muestra "No se encontró esa asociación." **Escenario: CA-3 Rechazo por asociación ya inactiva** *# RN-16 (las bajas son inactivación)* Dado que la asociación "BE-104" ya está INACTIVA Cuando Daniel intenta inactivarla de nuevo Entonces el sistema no cambia nada Y muestra "La asociación ya está inactiva."
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (sección 1.7.3): la información debe estar verificada y actualizada; una asociación errónea se inactiva sin borrar su historial.
RF derivados	RF-18 (inactivar asociación de equipo afectado)
Prioridad	Baja

Tabla 23

Ficha de la HU-18: Crear reporte

Código	HU-18
Título corto	Crear reporte
Historia	Como PCD, quiero crear un reporte sobre una barrera nueva o sobre el estado de una existente, indicando su origen y una observación, para alertar a la comunidad y al Gestor Comunitario.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes* *# Se cumple antes de CADA escenario de esta historia* **Escenario: CA-1 Reporte de una barrera nueva (sin barrera asociada)** *# crearReporte() · origenReporte = NUEVA_BARRERA* Dado que Marcela está en un punto sin ninguna barrera registrada en el sistema Cuando Marcela crea un reporte con origen "NUEVA_BARRERA" y observación "Escalera sin rampa en la Carrera 70 con Calle 44" Entonces el reporte queda registrado en estado "PENDIENTE", sin barrera asociada Y el sistema muestra "Reporte registrado correctamente." **Escenario: CA-2 Reporte de actualización sobre una barrera existente** *# crearReporte() · origenReporte = ACTUALIZACION_ESTADO, exige barreraAsociada* Dado que existe la barrera "B-104, Escalera sin rampa, Carrera 70 con Calle 44" Cuando Marcela crea un reporte con origen "ACTUALIZACION_ESTADO", barrera asociada "B-104" y observación "Ya instalaron la rampa" Entonces el reporte queda registrado en estado "PENDIENTE", asociado a "B-104" Esquema del escenario: CA-3 Rechazo por barrera asociada faltante *# RN-08 (CHECK del diccionario: id_barrera obligatorio salvo NUEVA_BARRERA)* Cuando Marcela intenta crear un reporte con origen <origen> y sin barrera asociada Entonces el sistema no registra el reporte Y muestra "<mensaje>" Ejemplos: **Escenario: CA-4 Rechazo por dato obligatorio faltante (origen)** *# Restricción NOT NULL del diccionario (observación es opcional)* Cuando Marcela intenta crear un reporte sin indicar el origen

	Entonces el sistema no registra el reporte Y señala "Debe seleccionar el origen del reporte."
Origen de la necesidad	Hallazgos H1 y H4 (sección 1.7.3).
RF derivados	RF-19 (crear reporte)
Prioridad	Alta

Tabla 24

Ficha de la HU-19: Consultar reporte

Código	HU-19
Título corto	Consultar reporte
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero consultar el detalle de un reporte, para decidir si amerita verificación en terreno.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de un reporte existente** *# consultarReporte(idReporte) · muestra TODOS los datos del registro* Dado que existe el reporte "RE-205" con origen "ALERTA_TEMPORAL", estado "PENDIENTE" y nivel de confianza "3.00" Cuando Daniel consulta el reporte "RE-205" Entonces el sistema muestra origen, estado, nivel de confianza, observación, autor y fecha del reporte "RE-205" **Escenario: CA-2 Consulta de un reporte inexistente** Dado que no existe ningún reporte con identificador "RE-999" Cuando Daniel consulta el reporte "RE-999" Entonces el sistema muestra "No se encontró ningún reporte con ese identificador."
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (se necesita información verificada y actualizada), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-20 (consultar reporte)
Prioridad	Media

Tabla 25

Ficha de la HU-20: Cambiar estado del reporte

Código	HU-20
Título corto	Cambiar estado del reporte
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero cambiar el estado de un reporte (Pendiente, Confirmado, Rechazado, Resuelto), para reflejar el resultado de su revisión y mantener actualizado el estado real de la barrera.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Confirmar un reporte verifica la barrera** *# cambiarEstado() · RN-09, primera fila de la correspondencia* Dado que el reporte "RE-205" está "PENDIENTE" y asociado a la barrera "B-104" en estado "REPORTADA" Cuando Daniel cambia el estado del reporte "RE-205" a "CONFIRMADO"

	Entonces el reporte "RE-205" queda en estado "CONFIRMADO" Y la barrera "B-104" pasa automáticamente a estado "VERIFICADA" **Escenario: CA-2 Resolver un reporte resuelve la barrera** *# cambiarEstado() · RN-09, segunda fila de la correspondencia* Dado que el reporte "RE-205" está "CONFIRMADO" y la barrera "B-104" está "VERIFICADA" Cuando Daniel cambia el estado del reporte "RE-205" a "RESUELTO" Entonces la barrera "B-104" pasa automáticamente a estado "RESUELTA" **Escenario: CA-3 Rechazar el único reporte de una barrera la regresa a Reportada** *# cambiarEstado() · RN-09, tercera fila: RECHAZADO sin otra evidencia* Dado que el reporte "RE-310" es el único reporte de la barrera "B-150", ambos en estado "PENDIENTE" / "REPORTADA" Cuando Daniel cambia el estado del reporte "RE-310" a "RECHAZADO" Entonces la barrera "B-150" permanece en "REPORTADA" **Escenario: CA-4 Prevalece el estado más avanzado entre varios reportes** *# cambiarEstado() · RN-09, regla de prevalencia (RESUELTO > CONFIRMADO > PENDIENTE > RECHAZADO)* Dado que la barrera "B-200" tiene dos reportes: "RE-401" "CONFIRMADO" y "RE-402" "PENDIENTE", y la barrera está "VERIFICADA" Cuando Daniel cambia el estado del reporte "RE-402" a "RECHAZADO" Entonces la barrera "B-200" permanece en "VERIFICADA" Y el sistema explica "El estado de la barrera no cambia: prevalece el reporte RE-401, CONFIRMADO." Esquema del escenario: CA-5 Rechazo por estado inválido o sin cambio Cuando Daniel intenta cambiar el estado del reporte "RE-205" a <estado> Entonces el sistema no aplica el cambio Y muestra "<mensaje>" Ejemplos:
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (sección 1.7.3); regla de negocio §2 del diccionario de datos.
RF derivados	RF-21 (cambiar estado del reporte)
Prioridad	Alta

Tabla 26

Ficha de la HU-21: Asociar barrera a un reporte

Código	HU-21
Título corto	Asociar barrera a un reporte
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero asociar un reporte a la barrera que describe, para cerrar el ciclo de un reporte que inicialmente notificó una barrera nueva aún no registrada formalmente.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Asociación exitosa de un reporte de barrera nueva** *# asociarBarrera() · cierra el ciclo de un reporte NUEVA_BARRERA una vez la barrera queda formalmente registrada (HU-12)* Dado que el reporte "RE-205" tiene origen "NUEVA_BARRERA" y no tiene barrera asociada Y que Daniel acaba de registrar la barrera "B-104" a partir de ese reporte Cuando Daniel asocia el reporte "RE-205" a la barrera "B-104" Entonces el reporte "RE-205" queda vinculado a "B-104"

	Escenario: CA-2 Rechazo por reporte ya asociado a otra barrera *# RN-10 (un reporte no se reasigna a una barrera distinta)* Dado que el reporte "RE-205" ya está asociado a la barrera "B-104" Cuando Daniel intenta asociar el reporte "RE-205" a la barrera "B-220" Entonces el sistema no cambia la asociación Y muestra "El reporte RE-205 ya está asociado a la barrera B-104." **Escenario: CA-3 Rechazo por barrera inexistente** Dado que no existe ninguna barrera con identificador "B-999" Cuando Daniel intenta asociar el reporte "RE-205" a la barrera "B-999" Entonces el sistema no realiza la asociación Y muestra "La barrera indicada no existe."
Origen de la necesidad	Regla del diagrama de clases (relación 0..1 barreraAsociada); documento del negocio, sección 1.2
RF derivados	RF-22 (asociar barrera a un reporte)
Prioridad	Media

HU-22 (retirada). El método Reporte.recalcularConfianza() es un método interno: no lo solicita una persona, lo dispara ValidacionReporte.registrarVoto() (HU-23) cada vez que se registra un voto. Protege la regla de recálculo RN-11. La numeración de las demás historias no se modifica para conservar la trazabilidad (CRF-11).

Tabla 27

Ficha de la HU-23: Registrar voto de validación

Código	HU-23
Título corto	Registrar voto de validación
Historia	Como PCD, quiero votar si un reporte es válido o no, con un comentario opcional, para ayudar a la comunidad a confirmar la veracidad de los reportes.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Carlos Ruiz" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Voto confirmando un reporte** *# registrarVoto() · dispara internamente recalcularConfianza() (método interno, ver nota bajo HU-22)* Dado que el reporte "RE-205" tiene nivel de confianza "3.00" Cuando Carlos vota el reporte "RE-205" como válido, con el comentario "Confirmo, pasé por ahí hoy" Entonces el voto queda registrado para Carlos sobre "RE-205" Y el nivel de confianza de "RE-205" se recalcula automáticamente (recalcularConfianza()) **Escenario: CA-2 Voto rechazando un reporte, sin comentario** Cuando Carlos vota el reporte "RE-310" como no válido, sin comentario Entonces el voto queda registrado como "no válido" para Carlos sobre "RE-310" **Escenario: CA-3 Rechazo por segundo voto del mismo usuario sobre el mismo reporte** *# RN-11 (UNIQUE id_reporte, id_usuario — Corrección 3 del diccionario de*

	datos); protege nivel_confianza de manipulación Dado que Carlos ya votó el reporte "RE-205" anteriormente Cuando Carlos intenta votar nuevamente el reporte "RE-205" Entonces el sistema no registra el segundo voto Y muestra "Ya registraste tu validación para este reporte."
Origen de la necesidad	Hallazgo H4 (existe disposición a colaborar), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-23 (recalcular confianza del reporte — método interno); RF-24 (registrar voto de validación)
Prioridad	Alta

Tabla 28

Ficha de la HU-24: Consultar votos de un reporte

Código	HU-24
Título corto	Consultar votos de un reporte
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero consultar todos los votos registrados sobre un reporte, para revisar los comentarios de la comunidad antes de cambiar su estado.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de los votos de un reporte con comentarios** *# consultarVotos(idReporte)* Dado que el reporte "RE-205" tiene dos votos registrados: uno válido de "Carlos Ruiz" con comentario y uno no válido de "Marcela Vélez" sin comentario Cuando Daniel consulta los votos del reporte "RE-205" Entonces el sistema muestra ambos votos, cada uno con su autor, su valor (válido/no válido) y su comentario cuando exista **Escenario: CA-2 Reporte sin votos registrados** Dado que el reporte "RE-401" no tiene ningún voto registrado Cuando Daniel consulta los votos del reporte "RE-401" Entonces el sistema muestra "Este reporte aún no tiene validaciones de la comunidad."
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (se necesita información verificada y actualizada), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-25 (consultar votos de un reporte)
Prioridad	Media

Tabla 29

Ficha de la HU-25: Subir evidencia fotográfica

Código	HU-25
Título corto	Subir evidencia fotográfica
Historia	Como PCD, quiero subir una foto como evidencia de un reporte, para respaldar visualmente la barrera u obstáculo que estoy denunciando.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Subida exitosa de una evidencia fotográfica**

	# subirEvidencia() · url_foto y fecha_subida son NOT NULL en el diccionario Dado que existe el reporte "RE-205" Cuando Marcela sube una foto con URL "https://cdn.pau.co/evid/205-1.jpg" asociada al reporte "RE-205" Entonces la evidencia queda asociada al reporte "RE-205" con su URL y fecha de subida **Escenario: CA-2 Rechazo por reporte inexistente** Dado que no existe ningún reporte con identificador "RE-999" Cuando Marcela intenta subir una foto asociada al reporte "RE-999" Entonces el sistema no registra la evidencia Y muestra "El reporte indicado no existe."
Origen de la necesidad	Hallazgo H1 (los obstáculos físicos condicionan el desplazamiento), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-26 (subir evidencia fotográfica)
Prioridad	Media

Tabla 30

Ficha de la HU-26: Consultar evidencias de un reporte

Código	HU-26
Título corto	Consultar evidencias de un reporte
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero ver todas las fotos asociadas a un reporte, para verificar visualmente la barrera antes de confirmar su estado.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de evidencias de un reporte con fotos** *# consultarEvidencias(idReporte)* Dado que el reporte "RE-205" tiene dos fotos de evidencia registradas Cuando Daniel consulta las evidencias del reporte "RE-205" Entonces el sistema muestra las dos fotos con su fecha de subida **Escenario: CA-2 Reporte sin evidencias** Dado que el reporte "RE-401" no tiene ninguna foto asociada Cuando Daniel consulta las evidencias del reporte "RE-401" Entonces el sistema muestra "Este reporte no tiene evidencia fotográfica asociada."
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (se necesita información verificada y actualizada), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-27 (consultar evidencias de un reporte)
Prioridad	Media

HU-27 (retirada). El método AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.registrarAcceso() es un método interno: lo disparan PerfilMovilidad.consultarPerfil() (HU-10) y PerfilMovilidad.actualizarPerfil() (HU-11). Protege la regla RN-05: todo acceso, autorizado o denegado, a un perfil de movilidad debe quedar registrado (Ley 1581 de 2012).

Tabla 31

Ficha de la HU-28: Consultar historial de accesos a un perfil de movilidad

Código	HU-28
Título corto	Consultar historial de accesos a un perfil de movilidad
Historia	Como Administrador del Sistema, quiero consultar el historial de accesos a un perfil de movilidad, para auditar quién ha consultado o modificado esos datos sensibles y cuándo.
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador del Sistema "Laura Gómez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta del historial con accesos autorizados y denegados** *# consultarHistorialAccesos(idPerfil)* Dado que el perfil de movilidad "PM-30" registra un acceso "CONSULTA" "AUTORIZADO" y un acceso "MODIFICACION" "DENEGADO" Cuando Laura consulta el historial de accesos de "PM-30" Entonces el sistema muestra ambos registros con fecha, acción y resultado **Escenario: CA-2 Perfil sin accesos registrados** Dado que el perfil de movilidad "PM-55" no tiene accesos registrados Cuando Laura consulta el historial de accesos de "PM-55" Entonces el sistema muestra "Este perfil no registra accesos."
Origen de la necesidad	Normativa — Ley 1581 de 2012, protección de datos sensibles (marco teórico, sección 1.6)
RF derivados	RF-28 (consultar historial de accesos)
Prioridad	Alta

Tabla 32

Ficha de la HU-29: Calcular ruta accesible

Código	HU-29
Título corto	Calcular ruta accesible
Historia	Como PCD, quiero calcular una ruta accesible entre un origen y un destino que considere mi perfil de movilidad, para desplazarme evitando las barreras que no puedo sortear.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión y tiene un perfil de movilidad registrado *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Cálculo exitoso de una ruta accesible** *# calcularRuta() · RN-12 (nivel_accesibilidad y barreras_esquivadas se calculan una sola vez, instantánea histórica — Corrección 8 del diccionario)* Cuando Marcela solicita una ruta desde "Carrera 70 #45-10" hasta "Estadio Atanasio Girardot" Entonces el sistema registra la ruta con distancia, duración, nivel de accesibilidad y barreras esquivadas calculados en ese momento **Escenario: CA-2 Rechazo por falta de conexión entre origen y destino** Dado que no existe ningún segmento registrado que conecte el origen con el destino solicitado Cuando Marcela solicita esa ruta Entonces el sistema no calcula la ruta

	Y muestra "No se encontró un recorrido disponible entre ese origen y ese destino."
Origen de la necesidad	Hallazgo H3 (se necesita planificar rutas accesibles adaptadas a cada persona), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-29 (calcular ruta accesible)
Prioridad	Alta

Tabla 33

Ficha de la HU-30: Consultar ruta calculada

Código	HU-30
Título corto	Consultar ruta calculada
Historia	Como PCD, quiero consultar una ruta que calculé antes, para revisar su recorrido, distancia y nivel de accesibilidad antes de salir.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de una ruta ya calculada** *# consultarRuta(idRuta) · retorna el valor guardado, NO recalcula (Corrección 8)* Dado que existe la ruta "RT-12" calculada previamente con nivel de accesibilidad "ACCESIBLE_CON_PRECAUCION" Cuando Marcela consulta la ruta "RT-12" Entonces el sistema muestra los mismos datos con los que quedó calculada, sin recalcularlos **Escenario: CA-2 Consulta de una ruta inexistente** Dado que no existe ninguna ruta con identificador "RT-999" Cuando Marcela consulta la ruta "RT-999" Entonces el sistema muestra "No se encontró ninguna ruta con ese identificador."
Origen de la necesidad	Hallazgo H3 (se necesita planificar rutas accesibles adaptadas a cada persona), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-30 (consultar ruta calculada)
Prioridad	Media

Tabla 34

Ficha de la HU-31: Consultar segmentos de una ruta

Código	HU-31
Título corto	Consultar segmentos de una ruta
Historia	Como PCD, quiero ver el detalle de cada tramo de mi ruta (pendiente, superficie, si tiene rampa), para anticipar las condiciones físicas del camino.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Consulta de los tramos de una ruta en orden** *# consultarSegmentos(idRuta) · RN-13 (UNIQUE id_ruta, orden_segmento)* Dado que la ruta "RT-12" tiene tres segmentos con ordenSegmento 1, 2 y 3 Cuando Marcela consulta el detalle de la ruta "RT-12" Entonces el sistema muestra los tres segmentos en ese orden, cada uno con su

	pendiente, superficie y si tiene rampa **Escenario: CA-2 Rechazo por orden de segmento duplicado al construir la ruta** *# RN-13 (UNIQUE id_ruta, orden_segmento — Corrección 4 del diccionario)* Dado que la ruta "RT-12" ya tiene un segmento con ordenSegmento "2" Cuando el sistema intenta agregar otro segmento con ordenSegmento "2" a la misma ruta Entonces el sistema no registra el segmento duplicado
Origen de la necesidad	Hallazgo H3 (se necesita planificar rutas accesibles adaptadas a cada persona), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-31 (consultar segmentos de una ruta)
Prioridad	Media

Tabla 35

Ficha de la HU-32: Registrar punto accesible

Código	HU-32
Título corto	Registrar punto accesible
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero registrar un punto accesible (rampa, ascensor, baño adaptado, vado peatonal, paso nivelado, semáforo sonoro) con su ubicación, para que la comunidad sepa dónde encontrar infraestructura inclusiva.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Registro exitoso de un punto accesible** *# registrarPuntoAccesible() · RN-14 (campos obligatorios del diccionario)* Cuando Daniel registra un punto accesible tipo "RAMPA_ACCESIBLE" en latitud "6.251", longitud "-75.590" Entonces el punto queda registrado en estado "OPERATIVO" Esquema del escenario: CA-2 Rechazo por campo obligatorio faltante Cuando Daniel intenta registrar un punto accesible sin indicar <campo> Entonces el sistema no registra el punto Y muestra "<mensaje>" Ejemplos:
Origen de la necesidad	Hallazgos H1 y H3 (sección 1.7.3).
RF derivados	RF-32 (registrar punto accesible)
Prioridad	Alta

Tabla 36

Ficha de la HU-33: Consultar punto accesible

Código	HU-33
Título corto	Consultar punto accesible
Historia	Como PCD, quiero consultar el detalle de un punto accesible (tipo, nivel de accesibilidad, estado), para decidir si puedo apoyarme en él durante mi recorrido.
Criterios de aceptación	Dado que el PCD "Marcela Vélez" ha iniciado sesión *Antecedentes*

	Escenario: CA-1 Consulta de un punto accesible existente Dado que existe el punto accesible "PA-7", tipo "ASCENSOR_URBANO", estado "OPERATIVO" Cuando Marcela consulta el punto accesible "PA-7" Entonces el sistema muestra tipo, nivel de accesibilidad y estado **Escenario: CA-2 Consulta de un punto accesible inexistente** Dado que no existe ningún punto accesible con identificador "PA-999" Cuando Marcela consulta el punto accesible "PA-999" Entonces el sistema muestra "No se encontró ningún punto accesible con ese identificador."
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (se necesita información verificada y actualizada), sección 1.7.3.
RF derivados	RF-33 (consultar punto accesible)
Prioridad	Media

Tabla 37

Ficha de la HU-34: Actualizar punto accesible

Código	HU-34
Título corto	Actualizar punto accesible
Historia	Como Gestor Comunitario, quiero actualizar los datos de un punto accesible (nivel de accesibilidad, descripción), para mantener la información alineada con su condición real.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Actualización exitosa de un punto accesible** Dado que existe el punto accesible "PA-7" con nivel de accesibilidad "BUENA" Cuando Daniel actualiza su nivel de accesibilidad a "EXCELENTE" Entonces el punto "PA-7" queda con el nuevo nivel Y el sistema registra la fecha de la actualización **Escenario: CA-2 Rechazo por punto inexistente** Dado que no existe ningún punto accesible con identificador "PA-999" Cuando Daniel intenta actualizar el punto "PA-999" Entonces el sistema muestra "No se encontró ningún punto accesible con ese identificador."
Origen de la necesidad	Hallazgos H1 y H2 (sección 1.7.3): la infraestructura registrada debe mantenerse actualizada para que la información sea confiable.
RF derivados	RF-34 (actualizar punto accesible)
Prioridad	Baja

Tabla 38

Ficha de la HU-35: Cambiar estado de un punto accesible

Código	HU-35
Título corto	Cambiar estado de un punto accesible

Historia	Como Gestor Comunitario, quiero cambiar el estado de un punto accesible (Operativo, En Mantenimiento, Fuera de Servicio), para advertir cuando ese recurso no esté disponible.
Criterios de aceptación	Dado que el Gestor Comunitario "Daniel Restrepo" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Marcar un punto accesible en mantenimiento** Dado que el punto accesible "PA-7" está "OPERATIVO" Cuando Daniel cambia su estado a "EN_MANTENIMIENTO" Entonces el punto "PA-7" queda en estado "EN_MANTENIMIENTO" **Escenario: CA-2 Rechazo por estado igual al actual** Cuando Daniel intenta cambiar el estado de "PA-7" a "EN_MANTENIMIENTO" nuevamente Entonces el sistema no aplica el cambio Y muestra "El punto accesible ya se encuentra en ese estado."
Origen de la necesidad	Hallazgos H1 y H2 (sección 1.7.3): hay que advertir cuando un punto accesible deja de estar disponible.
RF derivados	RF-35 (cambiar estado de punto accesible)
Prioridad	Media

Tabla 39

Ficha de la HU-36: Cambiar estado de un rol

Código	HU-36
Título corto	Cambiar estado de un rol
Historia	Como Administrador del Sistema, quiero cambiar el estado de un rol (Activo, Inactivo), para dejar de asignar un rol que ya no se usa sin perder el historial de los usuarios que lo tienen.
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador del Sistema "Laura Gómez" ha iniciado sesión *Antecedentes* **Escenario: CA-1 Inactivación exitosa de un rol** *# RN-15 · RN-16* *# Rol.cambiarEstado(nuevoEstado)* Dado que el rol "Gestor Comunitario" está ACTIVO Cuando Laura lo inactiva Entonces su estado pasa a INACTIVO Y el rol ya no puede asignarse a usuarios nuevos Y los usuarios que ya lo tienen lo conservan **Escenario: CA-2 Rechazo por rol inexistente** Dado que no existe ningún rol con identificador "9" Cuando Laura intenta cambiar su estado Entonces el sistema muestra "No se encontró ningún rol con ese identificador." **Escenario: CA-3 Rechazo por rol ya inactivo** *# RN-15 · RN-16* Dado que el rol "PCD" ya está INACTIVO Cuando Laura intenta inactivarlo de nuevo Entonces el sistema no cambia nada Y muestra "El rol ya está inactivo."
Origen de la necesidad	Hallazgos H2 y H4 (sección 1.7.3): el catálogo de roles debe poder cerrarse sin borrarse.
RF derivados	RF-36 (cambiar estado de un rol)

Prioridad	Baja

2.2 Reglas de negocio y requisitos funcionales

2.2.1 Reglas de negocio

Las fichas de la Tabla 40 a la Tabla 56 reúnen las diecisiete reglas de negocio. Cada una está redactada en presente como política del negocio, cita el criterio de aceptación de una historia de usuario del que nace (casi siempre un caso de rechazo) y nombra los requisitos funcionales que la vigilan. Las reglas RN-15 y RN-16 son nuevas y establecen la inactivación como forma de baja. La RN-17 se agregó con el CRF-13 y exige la autorización expresa del titular para tratar los datos sensibles del perfil de movilidad.

Tabla 40

Ficha de la RN-01

Código	RN-01
Enunciado	El nombre de un rol en el catálogo debe ser único (no pueden existir dos filas de rol con el mismo nombre).
Origen	Criterios de rechazo HU-01 CA-2 y HU-03 CA-2
RF que la vigilan	RF-01, RF-03

Tabla 41

Ficha de la RN-02

Código	RN-02
Enunciado	El correo de un usuario debe ser único en toda la plataforma.
Origen	Criterios de rechazo HU-04 CA-2 y HU-06 CA-2
RF que la vigilan	RF-04, RF-06

Tabla 42

Ficha de la RN-03

Código	RN-03
Enunciado	Solo un usuario en estado ACTIVO puede iniciar sesión.
Origen	Criterio de rechazo HU-07 CA-2
RF que la vigilan	RF-07

Tabla 43

Ficha de la RN-04

Código	RN-04
Enunciado	Un usuario solo puede tener un perfil de movilidad (relación 1:1).
Origen	Criterio de rechazo HU-09 CA-2
RF que la vigilan	RF-09

Tabla 44

Ficha de la RN-05

Código	RN-05
Enunciado	Todo acceso (consulta o modificación), autorizado o denegado, a un perfil de movilidad debe quedar registrado — exigencia derivada de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos sensibles).
Origen	Criterio de aceptación de HU-10 CA-1 y HU-11 CA-1 (antes HU-27, retirada y reclasificada como método interno)
RF que la vigilan	RF-12

Tabla 45

Ficha de la RN-06

Código	RN-06
Enunciado	Toda barrera debe registrarse con tipo, gravedad, latitud y longitud (campos obligatorios del diccionario de datos); equipo afectado principal y descripción son opcionales.
Origen	Criterio de rechazo HU-12 CA-3
RF que la vigilan	RF-13

Tabla 46

Ficha de la RN-07

Código	RN-07
Enunciado	No se puede duplicar el mismo equipo de asistencia afectado para la misma barrera.
Origen	Criterio de rechazo HU-15 CA-2
RF que la vigilan	RF-16

Tabla 47

Ficha de la RN-08

Código	RN-08
Enunciado	Un reporte debe tener barrera asociada salvo cuando su origen sea NUEVA_BARRERA.
Origen	Criterio de rechazo HU-18 CA-3; diccionario de datos (CHECK origen_reporte)
RF que la vigilan	RF-19

Tabla 48

Ficha de la RN-09

Código	RN-09
Enunciado	Al cambiar el estado de un reporte, el estado de la barrera asociada se actualiza así: CONFIRMADO → VERIFICADA; RESUELTO → RESUELTA; RECHAZADO → sin cambio (o vuelve a REPORTADA si era la única evidencia). Si la barrera tiene varios reportes, prevalece el más avanzado del ciclo (RESUELTO > CONFIRMADO > PENDIENTE > RECHAZADO).
Origen	Criterios HU-20 CA-1 a CA-4; diccionario de datos (Regla de negocio §2)
RF que la vigilan	RF-21, RF-15

Tabla 49

Ficha de la RN-10

Código	RN-10
Enunciado	Un reporte ya asociado a una barrera no puede reasignarse a una barrera distinta.
Origen	Criterio de rechazo HU-21 CA-2
RF que la vigilan	RF-22

Tabla 50

Ficha de la RN-11

Código	RN-11
Enunciado	El nivel de confianza de un reporte se recalcula únicamente a partir de los votos de validación registrados para ese reporte, contando un único voto por usuario (UNIQUE id_reporte, id_usuario), en escala de 1.00 a 5.00.
Origen	Criterio de rechazo HU-23 CA-3; diccionario de datos (Corrección 3)
RF que la vigilan	RF-23

Tabla 51

Ficha de la RN-12

Código	RN-12
Enunciado	El nivel de accesibilidad y las barreras esquivadas de una ruta se calculan una sola vez, al crearla (instantánea histórica); no se recalculan después aunque cambien las barreras.
Origen	Criterio HU-29 CA-1 y HU-30 CA-1; diccionario de datos (Corrección 8)
RF que la vigilan	RF-29, RF-30

Tabla 52

Ficha de la RN-13

Código	RN-13
Enunciado	El orden de un segmento dentro de una misma ruta debe ser único (no puede haber dos segmentos con el mismo ordenSegmento en la misma ruta).
Origen	Criterio de rechazo HU-31 CA-2; diccionario de datos (Corrección 4)
RF que la vigilan	RF-31

Tabla 53

Ficha de la RN-14

Código	RN-14
Enunciado	Todo punto accesible debe registrarse con tipo de elemento y ubicación (campos obligatorios del diccionario de datos).
Origen	Criterio de rechazo HU-32 CA-2
RF que la vigilan	RF-32

Tabla 54

Ficha de la RN-15

Código	RN-15
Enunciado	Un rol en estado INACTIVO no puede asignarse a usuarios nuevos; los usuarios que ya lo tienen lo conservan.
Origen	Criterios de rechazo HU-04 CA-3; criterio HU-36 CA-1
RF que la vigilan	RF-04, RF-36

Tabla 55

Ficha de la RN-16

Código	RN-16
Enunciado	Las bajas se registran como inactivación: un rol o una asociación entre barrera y equipo afectado no se elimina, pasa a estado inactivo y conserva su historial; un registro que ya está inactivo no puede inactivarse de nuevo.
Origen	Criterios HU-17 CA-1 y CA-3; criterios HU-36 CA-1 y CA-3; diccionario de datos (Regla de negocio §3)
RF que la vigilan	RF-18, RF-36

Tabla 56

Ficha de la RN-17

Código	RN-17
Enunciado	Los datos del perfil de movilidad son datos sensibles: el perfil solo puede registrarse si el titular autoriza de forma expresa y previa su tratamiento (Ley 1581 de 2012, art. 9), y el sistema guarda la autorización y su fecha; sin autorización el perfil no se crea.
Origen	Criterio de aceptación de HU-09 CA-3 (consentimiento para datos sensibles, Ley 1581 de 2012); regla agregada por el CRF-13
RF que la vigilan	RF-09

2.2.2 Requisitos funcionales

Las fichas de la Tabla 57 a la Tabla 92 presentan los treinta y seis requisitos funcionales. Todos empiezan con «El sistema debe», no mencionan pantallas ni tecnología, citan la historia de usuario de la que derivan (los dos métodos internos citan las historias que los disparan) y la regla de negocio que hacen cumplir. Ningún requisito elimina información: RF-18 y RF-36 inactivan.

Tabla 57

Ficha del RF-01: Crear rol

Código	RF-01
Nombre corto	Crear rol
Descripción	El sistema debe crear un rol con un nombre único y una descripción, dejándolo disponible en el catálogo.
HU de origen	HU-01
RN que hace cumplir	RN-01 (nombre de rol único)
Prioridad	Alta

Tabla 58

Ficha del RF-02: Consultar rol

Código	RF-02
Nombre corto	Consultar rol
Descripción	El sistema debe permitir consultar un rol por su identificador, mostrando su nombre y descripción.
HU de origen	HU-02
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 59

Ficha del RF-03: Actualizar rol

Código	RF-03
Nombre corto	Actualizar rol
Descripción	El sistema debe actualizar el nombre o la descripción de un rol existente, sin permitir que el nuevo nombre coincida con el de otro rol.
HU de origen	HU-03
RN que hace cumplir	RN-01 (nombre de rol único)
Prioridad	Baja

Tabla 60

Ficha del RF-04: Registrar usuario

Código	RF-04
Nombre corto	Registrar usuario
Descripción	El sistema debe registrar un usuario con nombre completo, correo, contraseña y rol, dejándolo en estado activo, verificando que el correo no esté ya registrado y que el rol esté activo.
HU de origen	HU-04
RN que hace cumplir	RN-02 (correo único); RN-15 (rol activo)
Prioridad	Alta

Tabla 61

Ficha del RF-05: Consultar usuario

Código	RF-05
Nombre corto	Consultar usuario
Descripción	El sistema debe permitir consultar los datos de un usuario (nombre, correo y estado) por su identificador.
HU de origen	HU-05
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 62

Ficha del RF-06: Actualizar datos personales

Código	RF-06
Nombre corto	Actualizar datos personales
Descripción	El sistema debe actualizar el nombre o el correo de un usuario, verificando que el nuevo correo no pertenezca a otra cuenta.
HU de origen	HU-06
RN que hace cumplir	RN-02 (correo único)
Prioridad	Media

Tabla 63

Ficha del RF-07: Autenticar usuario

Código	RF-07
Nombre corto	Autenticar usuario
Descripción	El sistema debe autenticar a un usuario con su correo y contraseña, concediendo acceso solamente si la cuenta está activa.
HU de origen	HU-07
RN que hace cumplir	RN-03 (solo cuentas activas inician sesión)
Prioridad	Alta

Tabla 64

Ficha del RF-08: Cambiar estado de cuenta

Código	RF-08
Nombre corto	Cambiar estado de cuenta
Descripción	El sistema debe permitir cambiar el estado de la cuenta de un usuario (Activo, Inactivo, Suspendido).
HU de origen	HU-08
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 65

Ficha del RF-09: Registrar perfil de movilidad

Código	RF-09
Nombre corto	Registrar perfil de movilidad
Descripción	El sistema debe registrar el perfil de movilidad de un usuario (tipo y grado de discapacidad, condición de movilidad, equipo de asistencia y parámetros de ruta), exigiendo la autorización expresa del titular para tratar sus datos sensibles y verificando que no tenga ya un perfil registrado.
HU de origen	HU-09
RN que hace cumplir	RN-04 (un perfil por usuario), RN-17 (autorización de datos sensibles)
Prioridad	Alta

Tabla 66

Ficha del RF-10: Consultar perfil de movilidad

Código	RF-10
Nombre corto	Consultar perfil de movilidad
Descripción	El sistema debe permitir consultar el perfil de movilidad propio, registrando automáticamente el acceso realizado.
HU de origen	HU-10
RN que hace cumplir	RN-05 (registro de acceso, vía RF-12)
Prioridad	Media

Tabla 67

Ficha del RF-11: Actualizar perfil de movilidad

Código	RF-11
Nombre corto	Actualizar perfil de movilidad
Descripción	El sistema debe permitir actualizar el perfil de movilidad propio, registrando automáticamente el acceso realizado.
HU de origen	HU-11
RN que hace cumplir	RN-05 (registro de acceso, vía RF-12)
Prioridad	Media

Tabla 68

Ficha del RF-12: Registrar acceso a perfil de movilidad (interno)

Código	RF-12
Nombre corto	Registrar acceso a perfil de movilidad (interno)
Descripción	El sistema debe registrar automáticamente cada acceso (consulta o modificación) a un perfil de movilidad, indicando la acción realizada y si fue autorizado o denegado.
HU de origen	HU-10, HU-11 (método interno, sin HU propia)
RN que hace cumplir	RN-05 (registro obligatorio de todo acceso — Ley 1581 de 2012)
Prioridad	Alta

Tabla 69

Ficha del RF-13: Registrar barrera

Código	RF-13
Nombre corto	Registrar barrera
Descripción	El sistema debe registrar una barrera con tipo, nivel de gravedad y ubicación (latitud y longitud), admitiendo opcionalmente equipo afectado principal y descripción, y dejándola en estado Reportada.
HU de origen	HU-12
RN que hace cumplir	RN-06 (campos obligatorios de la barrera)
Prioridad	Alta

Tabla 70

Ficha del RF-14: Consultar barrera

Código	RF-14
Nombre corto	Consultar barrera
Descripción	El sistema debe permitir consultar una barrera por su identificador, mostrando tipo, gravedad, estado y ubicación.
HU de origen	HU-13
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Alta

Tabla 71

Ficha del RF-15: Cambiar estado de la barrera

Código	RF-15
Nombre corto	Cambiar estado de la barrera
Descripción	El sistema debe permitir cambiar el estado de una barrera (Reportada, Verificada, Resuelta, Inactiva), ya sea directamente o por propagación automática desde el cambio de estado de un reporte asociado.
HU de origen	HU-14
RN que hace cumplir	RN-09 (propagación de estado desde el reporte)
Prioridad	Alta

Tabla 72

Ficha del RF-16: Asociar equipo afectado

Código	RF-16
Nombre corto	Asociar equipo afectado
Descripción	El sistema debe permitir asociar a una barrera los equipos de asistencia que afecta, sin permitir duplicar el mismo equipo para la misma barrera.
HU de origen	HU-15
RN que hace cumplir	RN-07 (no duplicar equipo afectado)
Prioridad	Media

Tabla 73

Ficha del RF-17: Consultar equipos afectados

Código	RF-17
Nombre corto	Consultar equipos afectados
Descripción	El sistema debe permitir consultar los equipos de asistencia afectados por una barrera.
HU de origen	HU-16
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 74

Ficha del RF-18: Inactivar asociación de equipo afectado

Código	RF-18
Nombre corto	Inactivar asociación de equipo afectado
Descripción	El sistema debe permitir inactivar una asociación de equipo afectado registrada por error, conservándola en el historial y dejando de mostrarla entre los equipos afectados de la barrera.
HU de origen	HU-17
RN que hace cumplir	RN-16 (las bajas son inactivación)
Prioridad	Baja

Tabla 75

Ficha del RF-19: Crear reporte

Código	RF-19
Nombre corto	Crear reporte
Descripción	El sistema debe registrar un reporte con su origen y una observación, exigiendo una barrera asociada cuando el origen no sea Nueva Barrera.
HU de origen	HU-18
RN que hace cumplir	RN-08 (barrera asociada obligatoria)
Prioridad	Alta

Tabla 76

Ficha del RF-20: Consultar reporte

Código	RF-20
Nombre corto	Consultar reporte
Descripción	El sistema debe permitir consultar un reporte por su identificador, mostrando origen, estado, nivel de confianza, observación, autor y fecha.
HU de origen	HU-19
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 77

Ficha del RF-21: Cambiar estado del reporte

Código	RF-21
Nombre corto	Cambiar estado del reporte
Descripción	El sistema debe permitir cambiar el estado de un reporte (Pendiente, Confirmado, Rechazado, Resuelto), propagando automáticamente ese cambio al estado de la barrera asociada según la regla de prevalencia.
HU de origen	HU-20
RN que hace cumplir	RN-09 (propagación de estado a la barrera)
Prioridad	Alta

Tabla 78

Ficha del RF-22: Asociar barrera a un reporte

Código	RF-22
Nombre corto	Asociar barrera a un reporte
Descripción	El sistema debe permitir asociar un reporte sin barrera a una barrera ya registrada, impidiendo reasignarlo a una barrera distinta si ya tiene una asociada.
HU de origen	HU-21
RN que hace cumplir	RN-10 (no reasignar a otra barrera)
Prioridad	Media

Tabla 79

Ficha del RF-23: Recalcular confianza del reporte (interno)

Código	RF-23
Nombre corto	Recalcular confianza del reporte (interno)
Descripción	El sistema debe recalcular automáticamente el nivel de confianza de un reporte cada vez que se registre un nuevo voto de validación sobre él.
HU de origen	HU-23 (método interno, sin HU propia)
RN que hace cumplir	RN-11 (recálculo a partir de votos únicos)
Prioridad	Alta

Tabla 80

Ficha del RF-24: Registrar voto de validación

Código	RF-24
Nombre corto	Registrar voto de validación
Descripción	El sistema debe registrar el voto de validación (válido o no válido, con comentario opcional) de un usuario sobre un reporte, permitiendo un único voto por usuario y reporte.
HU de origen	HU-23
RN que hace cumplir	RN-11 (un voto por usuario y reporte)
Prioridad	Alta

Tabla 81

Ficha del RF-25: Consultar votos de un reporte

Código	RF-25
Nombre corto	Consultar votos de un reporte
Descripción	El sistema debe permitir consultar todos los votos de validación registrados sobre un reporte, con su autor, valor y comentario.
HU de origen	HU-24
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 82

Ficha del RF-26: Subir evidencia fotográfica

Código	RF-26
Nombre corto	Subir evidencia fotográfica
Descripción	El sistema debe permitir subir una fotografía como evidencia de un reporte existente, registrando su URL y fecha de subida.
HU de origen	HU-25
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 83

Ficha del RF-27: Consultar evidencias de un reporte

Código	RF-27
Nombre corto	Consultar evidencias de un reporte
Descripción	El sistema debe permitir consultar las evidencias fotográficas asociadas a un reporte.
HU de origen	HU-26
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 84

Ficha del RF-28: Consultar historial de accesos

Código	RF-28
Nombre corto	Consultar historial de accesos
Descripción	El sistema debe permitir consultar el historial de accesos (consulta o modificación, autorizado o denegado) registrado para un perfil de movilidad.
HU de origen	HU-28
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Alta

Tabla 85

Ficha del RF-29: Calcular ruta accesible

Código	RF-29
Nombre corto	Calcular ruta accesible
Descripción	El sistema debe calcular una ruta entre un origen y un destino, determinando su distancia, duración, nivel de accesibilidad y barreras esquivadas en el momento del cálculo.
HU de origen	HU-29
RN que hace cumplir	RN-12 (cálculo único de accesibilidad)
Prioridad	Alta

Tabla 86

Ficha del RF-30: Consultar ruta calculada

Código	RF-30
Nombre corto	Consultar ruta calculada
Descripción	El sistema debe permitir consultar una ruta calculada previamente, mostrando los datos con los que quedó registrada sin recalcularlos.
HU de origen	HU-30
RN que hace cumplir	RN-12 (no se recalcula después de creada)
Prioridad	Media

Tabla 87

Ficha del RF-31: Consultar segmentos de una ruta

Código	RF-31
Nombre corto	Consultar segmentos de una ruta
Descripción	El sistema debe permitir consultar los segmentos de una ruta ordenados según su secuencia, sin permitir dos segmentos con el mismo orden en la misma ruta.
HU de origen	HU-31
RN que hace cumplir	RN-13 (orden de segmento único por ruta)
Prioridad	Media

Tabla 88

Ficha del RF-32: Registrar punto accesible

Código	RF-32
Nombre corto	Registrar punto accesible
Descripción	El sistema debe registrar un punto accesible con su tipo de elemento y ubicación, dejándolo en estado Operativo.
HU de origen	HU-32
RN que hace cumplir	RN-14 (campos obligatorios del punto accesible)
Prioridad	Alta

Tabla 89

Ficha del RF-33: Consultar punto accesible

Código	RF-33
Nombre corto	Consultar punto accesible
Descripción	El sistema debe permitir consultar un punto accesible por su identificador, mostrando tipo, nivel de accesibilidad y estado.
HU de origen	HU-33
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 90

Ficha del RF-34: Actualizar punto accesible

Código	RF-34
Nombre corto	Actualizar punto accesible
Descripción	El sistema debe permitir actualizar los datos de un punto accesible existente (nivel de accesibilidad y descripción).
HU de origen	HU-34
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Baja

Tabla 91

Ficha del RF-35: Cambiar estado de punto accesible

Código	RF-35
Nombre corto	Cambiar estado de punto accesible
Descripción	El sistema debe permitir cambiar el estado de un punto accesible (Operativo, En Mantenimiento, Fuera de Servicio).
HU de origen	HU-35
RN que hace cumplir	Ninguna
Prioridad	Media

Tabla 92

Ficha del RF-36: Cambiar estado de un rol

Código	RF-36
Nombre corto	Cambiar estado de un rol
Descripción	El sistema debe permitir cambiar el estado de un rol (Activo, Inactivo) sin eliminarlo, de modo que un rol inactivo deje de asignarse a usuarios nuevos y lo conserven quienes ya lo tienen.
HU de origen	HU-36
RN que hace cumplir	RN-15 (rol inactivo no asignable); RN-16 (las bajas son inactivación)
Prioridad	Baja

2.3 Requisitos no funcionales

Las fichas de la Tabla 93 a la Tabla 102 presentan los diez requisitos no funcionales. Cada uno tiene categoría, un enunciado con una medida verificable (tiempo, porcentaje, algoritmo o periodo de retención) y su origen.

Tabla 93

Ficha del RNF-01: Rendimiento

Código	RNF-01
Categoría	Rendimiento
Enunciado (con medida verificable)	El cálculo de una ruta accesible (HU-29) debe completarse en menos de 3 segundos, con una base de al menos 10.000 barreras y 5.000 puntos accesibles registrados.
Origen de la necesidad	Hallazgo H3 (sección 1.7.3): se necesita planificar rutas accesibles adaptadas a cada persona

Tabla 94

Ficha del RNF-02: Rendimiento

Código	RNF-02
Categoría	Rendimiento
Enunciado (con medida verificable)	Las consultas por identificador (barrera, reporte, punto accesible, perfil) deben responder en menos de 1 segundo con hasta 50.000 registros por tabla.
Origen de la necesidad	Hallazgo H2 (sección 1.7.3): se necesita información verificada y actualizada

Tabla 95

Ficha del RNF-03: Seguridad

Código	RNF-03
Categoría	Seguridad
Enunciado (con medida verificable)	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse como hash (BCrypt o Argon2, factor de costo mínimo 10); el sistema no debe guardar ni transmitir contraseñas en texto plano en ningún momento.
Origen de la necesidad	Diccionario de datos — campo contrasena_hash de la tabla usuario

Tabla 96

Ficha del RNF-04: Seguridad / Protección de datos sensibles

Código	RNF-04
Categoría	Seguridad / Protección de datos sensibles
Enunciado (con medida verificable)	Los campos tipo_discapacidad y grado_discapacidad del perfil de movilidad deben almacenarse cifrados en reposo con AES-256, y solo ser legibles por procesos autorizados para el cálculo de accesibilidad.
Origen de la necesidad	Normativa — Ley 1581 de 2012 (marco teórico, sección 1.6); cláusula de protección de datos sensibles del diccionario de datos

Tabla 97

Ficha del RNF-05: Seguridad / Control de acceso

Código	RNF-05
Categoría	Seguridad / Control de acceso
Enunciado (con medida verificable)	El acceso de consulta o modificación a un perfil de movilidad debe quedar restringido por rol: solo el usuario titular y el Administrador del Sistema pueden acceder a sus datos sensibles; cualquier otro intento debe registrarse como DENEGADO en menos de 1 segundo.
Origen de la necesidad	Normativa — Ley 1581 de 2012; RN-05 / RF-12 (auditoría de accesos)

Tabla 98

Ficha del RNF-06: Usabilidad / Accesibilidad

Código	RNF-06
Categoría	Usabilidad / Accesibilidad
Enunciado (con medida verificable)	La interfaz debe cumplir el nivel AA de las pautas WCAG 2.1: contraste mínimo de 4.5:1 entre texto y fondo, navegación completa por teclado y compatibilidad con al menos un lector de pantalla (NVDA o VoiceOver).
Origen de la necesidad	Hallazgos H1 y H4 (sección 1.7.3); alcance del sistema (población objetivo con discapacidad física)

Tabla 99

Ficha del RNF-07: Disponibilidad

Código	RNF-07
Categoría	Disponibilidad
Enunciado (con medida verificable)	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en un mes calendario, excluyendo ventanas de mantenimiento programado notificadas con 24 horas de anticipación.
Origen de la necesidad	Necesidad operativa — el sistema debe estar accesible para reportes y consulta de rutas en cualquier momento

Tabla 100

Ficha del RNF-08: Escalabilidad

Código	RNF-08
Categoría	Escalabilidad
Enunciado (con medida verificable)	El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin que el tiempo de respuesta de las consultas supere los 2 segundos.
Origen de la necesidad	Proyección de crecimiento — estratos 1 a 4 de Medellín (alcance, sección 1.2)

Tabla 101

Ficha del RNF-09: Compatibilidad

Código	RNF-09
Categoría	Compatibilidad
Enunciado (con medida verificable)	El sistema debe funcionar correctamente en las dos últimas versiones mayores de Chrome, Firefox y Safari, y en dispositivos móviles con Android 10 o superior e iOS 14 o superior.
Origen de la necesidad	Encuesta — instrumento distribuido vía Google Forms a personas con distintos dispositivos

Tabla 102

Ficha del RNF-10: Auditoría / Trazabilidad

Código	RNF-10
Categoría	Auditoría / Trazabilidad
Enunciado (con medida verificable)	Los registros de auditoría de acceso a un perfil de movilidad (tabla auditoria_acceso_perfil_movilidad) deben conservarse sin posibilidad de edición ni borrado durante al menos 2 años.
Origen de la necesidad	Normativa — Ley 1581 de 2012; diccionario de datos (Corrección 6)

2.4 Casos de uso

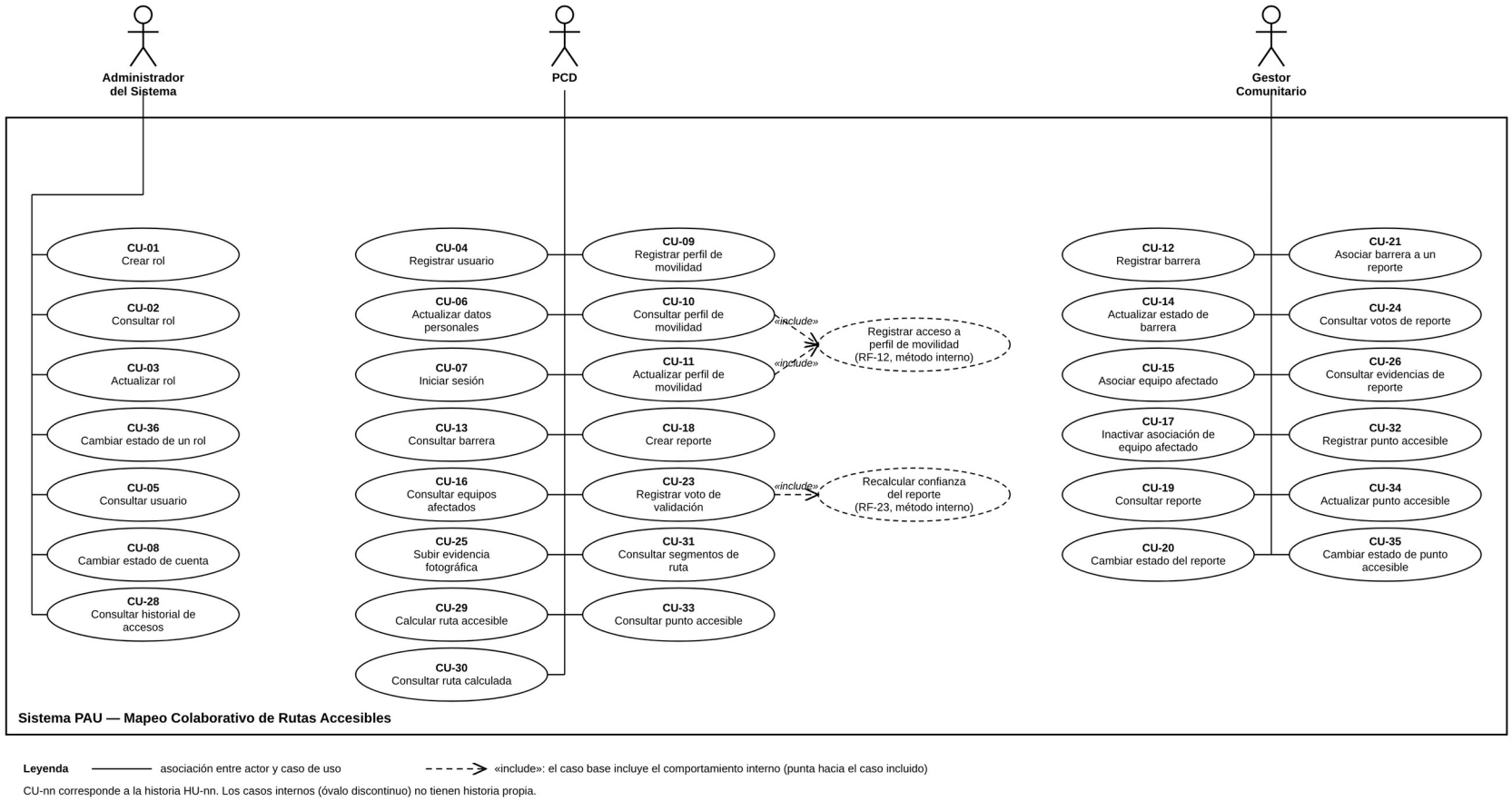
Cada historia de usuario tiene un caso de uso con el mismo número (CU-nn corresponde a HU-nn). El actor de cada caso es el rol de su historia, y el «include» marca el comportamiento interno que dos o más casos disparan. Quedan fuera del diagrama los flujos alternos, que viven en las fichas, y el inicio de sesión como condición previa de los demás casos.

2.4.1 Diagramas de casos de uso

Se presentan cinco diagramas de casos de uso. La Figura 1 es el diagrama general: muestra los 34 casos de uso del sistema dentro de su límite, con los tres actores de las historias (Administrador del Sistema, PCD y Gestor Comunitario); cada actor se conecta solo con sus propios casos, y los dos casos internos, sin historia propia, se incluyen desde CU-10, CU-11 y CU-23. Después hay un diagrama por caso: dos críticos, el CU-20 (Figura 2) y el CU-23 (Figura 3), y dos no críticos, el CU-01 (Figura 4) y el CU-36 (Figura 5). Estos cuatro casos son los que se desarrollan con diagramas de actividades, de secuencia y de estados en las secciones siguientes; los demás quedan documentados en sus fichas (2.4.3).

Figura 1

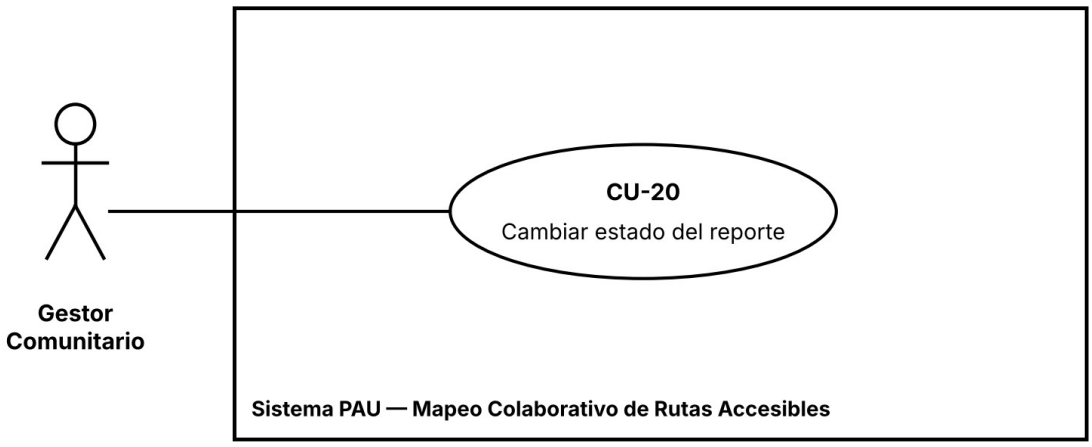
Diagrama general de casos de uso del sistema PAU



Nota. Elaboración propia a partir de las historias de usuario. Los óvalos discontinuos son casos internos (métodos RF-12 y RF-23).

Figura 2

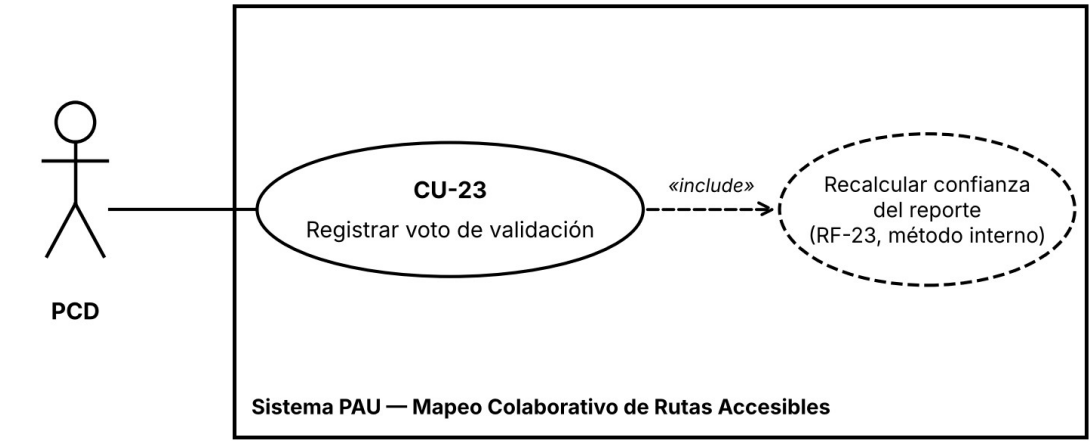
Diagrama de casos de uso crítico: cambiar estado del reporte (CU-20)



Nota. Elaboración propia a partir de la historia HU-20.

Figura 3

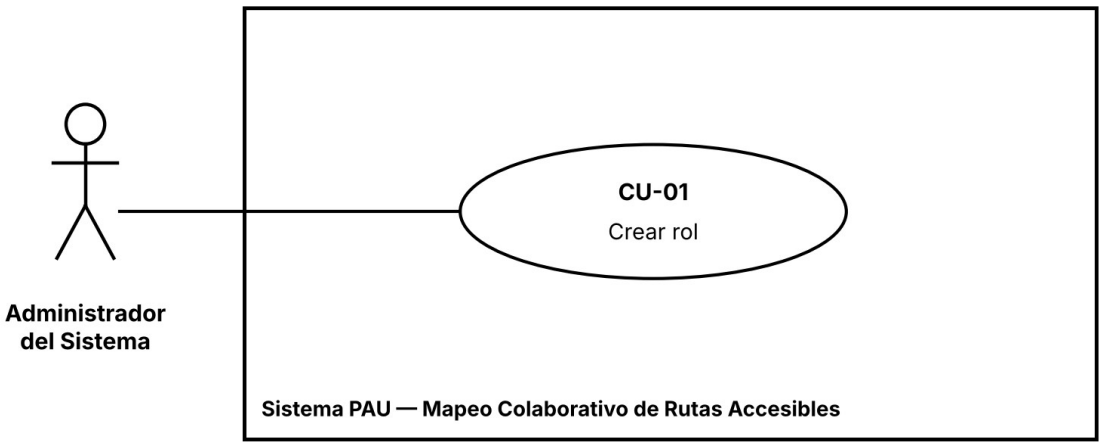
Diagrama de casos de uso crítico: registrar voto de validación (CU-23)



Nota. Elaboración propia a partir de la historia HU-23. El óvalo discontinuo es un caso interno (RF-23).

Figura 4

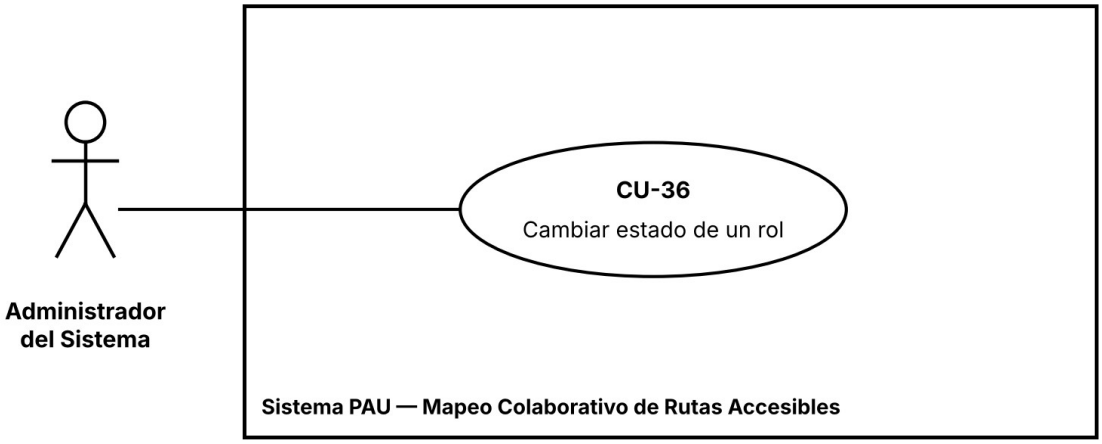
Diagrama de casos de uso no crítico: crear rol (CU-01)



Nota. Elaboración propia a partir de la historia HU-01.

Figura 5

Diagrama de casos de uso no crítico: cambiar estado de un rol (CU-36)



Nota. Elaboración propia a partir de la historia HU-36.

2.4.2 Selección de los casos críticos

Se documentaron los 34 casos de uso con la plantilla del curso y, entre ellos, se destacan seis casos críticos. Se eligieron los casos que cumplen al menos uno de estos criterios: validan

una regla de negocio mediante flujos alternos que nacen de los criterios de rechazo de la historia, incluyen un comportamiento interno mediante «include», o sostienen un hallazgo principal de la encuesta. La Tabla 103 resume la elección.

Tabla 103

Casos de uso críticos y razón de su selección

Caso	**Nombre**	**Justificación**
CU-07	Iniciar sesión	Es la puerta de entrada de los tres roles. Valida la RN-03 (solo cuentas activas) y tiene tres flujos alternos: contraseña incorrecta, cuenta inactiva y cuenta suspendida.
CU-10	Consultar perfil de movilidad	Maneja datos sensibles (Ley 1581 de 2012). Incluye el registro del acceso (RF-12) y valida la RN-05; se apoya en los RNF-04, RNF-05 y RNF-10.
CU-18	Crear reporte	Es el origen de la información colaborativa (hallazgos H1 y H4). Valida la RN-08 con tres flujos alternos según el origen del reporte.
CU-20	Cambiar estado del reporte	Propaga el cambio al estado de la barrera. Valida la RN-09, la regla de prevalencia más compleja del sistema, y se relaciona con CU-14.
CU-23	Registrar voto de validación	Incluye el recálculo de la confianza del reporte (RF-23) y valida la RN-11 (un voto por usuario). Sostiene la información verificada (hallazgo H2).
CU-29	Calcular ruta accesible	Es la funcionalidad principal que pidió la encuesta (hallazgo H3). Valida la RN-12 (cálculo único) y está sujeto al RNF-01 (menos de 3 segundos).

Nota. Elaboración propia.

2.4.3 Fichas de los casos de uso

Cada ficha toma la precondición de los antecedentes de la historia, el final del flujo básico del criterio de aceptación de éxito, y cada flujo alterno de un criterio de rechazo, con la regla de negocio que valida. Se documentan los 34 casos; los seis críticos llevan la fila «Caso crítico».

Tabla 104

Ficha del CU-01: Crear rol

Código	CU-01: Crear rol
Actor	Administrador del Sistema
Precondición	El Administrador del Sistema ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Administrador solicita crear un rol. / El sistema presenta el formulario de rol. 2. El Administrador ingresa nombre y descripción del rol. / El sistema recibe los datos. 3. — / El sistema verifica que el nombre del rol no esté ya registrado (RN-01). 4. — / El sistema registra el rol e informa “Rol registrado correctamente.”
Flujo alternativo 3a	Ya existe un rol con ese nombre: el sistema no crea el rol y muestra “Ya existe un rol con ese nombre.” Vuelve al paso 2. (Valida la RN-01)
Poscondición	El rol queda registrado y disponible en el catálogo para asignarse a usuarios.

Tabla 105

Ficha del CU-02: Consultar rol

Código	CU-02: Consultar rol
Actor	Administrador del Sistema
Precondición	El Administrador del Sistema ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Administrador solicita consultar un rol por su identificador. / El sistema busca el rol. 2. — / El sistema muestra su nombre y descripción.
Flujo alternativo 2a	No existe ningún rol con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró ningún rol con ese identificador.”
Poscondición	Ninguna modificación: la consulta no cambia datos.

Tabla 106

Ficha del CU-03: Actualizar rol

Código	CU-03: Actualizar rol
Actor	Administrador del Sistema
Precondición	El Administrador ha iniciado sesión y el rol existe.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Administrador selecciona un rol y solicita editarlo. / El sistema presenta el formulario con los datos actuales. 2. El Administrador modifica el nombre o la descripción. / El sistema recibe los cambios. 3. — / El sistema verifica que el nuevo nombre no coincida con el de otro rol (RN-01). 4. — / El sistema guarda los cambios e informa “Rol actualizado correctamente.”
Flujo alternativo 3a	El nuevo nombre ya pertenece a otro rol: el sistema no aplica el cambio y muestra “Ya existe un rol con ese nombre.” Vuelve al paso 2. (Valida la RN-01)
Poscondición	El rol queda con el nuevo nombre o descripción.

Tabla 107

Ficha del CU-04: Registrar usuario

Código	CU-04: Registrar usuario
Actor	PCD (persona que se registra)
Precondición	El rol “PCD” existe en el catálogo de roles.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. La persona solicita registrarse. / El sistema presenta el formulario de registro. 2. La persona ingresa nombre, correo, contraseña y rol “PCD”. / El sistema recibe los datos. 3. — / El sistema verifica que el correo no esté ya registrado (RN-02) y que el rol esté activo (RN-15). 4. — / El sistema crea la cuenta en estado “ACTIVO” e informa “Cuenta registrada correctamente.”
Flujo alternativo 3a	Ya existe una cuenta con ese correo: el sistema no crea la cuenta y muestra “Ese correo ya está registrado.” Vuelve al paso 2. (Valida la RN-02)
Flujo alternativo 3b	El rol “PCD” está “INACTIVO”: el sistema no crea la cuenta y muestra “El rol solicitado no está disponible.” Vuelve al paso 2. (Valida la RN-15)
Poscondición	La cuenta queda creada, activa y lista para iniciar sesión.

Tabla 108

Ficha del CU-05: Consultar usuario

Código	CU-05: Consultar usuario
Actor	Administrador del Sistema
Precondición	El Administrador ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Administrador solicita consultar un usuario por su identificador. / El sistema busca el usuario. 2. — / El sistema muestra nombre, correo y estado.
Flujo alternativo 2a	No existe ningún usuario con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró ningún usuario con ese identificador.”
Poscondición	Ninguna modificación.

Tabla 109

Ficha del CU-06: Actualizar datos personales

Código	CU-06: Actualizar datos personales
Actor	PCD (titular de la cuenta)
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita editar sus datos personales. / El sistema presenta el formulario con sus datos actuales. 2. El PCD modifica su nombre o correo. / El sistema recibe los cambios. 3. — / El sistema verifica que el nuevo correo no pertenezca a otra cuenta (RN-02). 4. — / El sistema guarda los cambios e informa “Datos actualizados correctamente.”
Flujo alternativo 3a	El correo ya pertenece a otra cuenta: el sistema no aplica el cambio y muestra “Ese correo ya está en uso por otra cuenta.” Vuelve al paso 2. (Valida la RN-02)
Poscondición	Los datos personales quedan actualizados.

Tabla 110

Ficha del CU-07: Iniciar sesión

Código	CU-07: Iniciar sesión
Caso crítico	Es la puerta de entrada de los tres roles y valida la RN-03.
Actor	PCD
Precondición	Existe la cuenta del usuario.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El usuario ingresa su correo y su contraseña. / El sistema verifica las credenciales. 2. — / El sistema verifica que la cuenta esté en estado “ACTIVO” (RN-03). 3. — / El sistema concede acceso al perfil del usuario.
Flujo alternativo 2a	La contraseña es incorrecta: el sistema rechaza el acceso y muestra “Correo o contraseña incorrectos.”
Flujo alternativo 2b	La cuenta está “INACTIVO”: el sistema rechaza el acceso y muestra “Esta cuenta está inactiva.” (Valida la RN-03)
Flujo alternativo 2c	La cuenta está “SUSPENDIDO”: el sistema rechaza el acceso y muestra “Esta cuenta está suspendida.” (Valida la RN-03)
Poscondición	El usuario queda autenticado y con acceso a su perfil, o sin acceso según el resultado.

Tabla 111

Ficha del CU-08: Cambiar estado de una cuenta

Código	CU-08: Cambiar estado de una cuenta
Actor	Administrador del Sistema
Precondición	El Administrador ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Administrador selecciona un usuario y el nuevo estado (Activo, Inactivo, Suspendido). / El sistema recibe la solicitud. 2. — / El sistema verifica que el estado solicitado sea distinto del actual. 3. — / El sistema aplica el cambio de estado e informa el resultado.
Flujo alternativo 2a	El estado solicitado es igual al actual: el sistema no aplica el cambio y muestra “El usuario ya se encuentra en ese estado.”
Poscondición	La cuenta queda en el nuevo estado; si quedó “SUSPENDIDO” o “INACTIVO”, no podrá iniciar sesión (CU-07).

Tabla 112

Ficha del CU-09: Registrar perfil de movilidad

Código	CU-09: Registrar perfil de movilidad
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita registrar su perfil de movilidad. / El sistema presenta el formulario con la casilla de autorización para el tratamiento de datos sensibles. 2. El PCD ingresa tipo y grado de discapacidad, condición de movilidad, equipo de asistencia y parámetros de ruta, y marca la autorización. / El sistema recibe los datos. 3. — / El sistema verifica que el PCD haya autorizado el tratamiento de sus datos (RN-17) y que no tenga ya un perfil registrado (RN-04). 4. — / El sistema registra el perfil asociado únicamente a ese usuario, con la autorización y la fecha en que se dio.
Flujo alternativo 3a	El PCD ya tiene un perfil registrado: el sistema no crea el nuevo perfil y muestra “Ya tienes un perfil de movilidad registrado.” (Valida la RN-04)
Flujo alternativo 3b	El PCD no marcó la autorización: el sistema no crea el perfil y muestra “Debes autorizar el tratamiento de tus datos de movilidad para registrar tu perfil.” (Valida la RN-17)
Poscondición	El perfil de movilidad queda registrado y listo para usarse en el cálculo de rutas.

Tabla 113

Ficha del CU-10: Consultar perfil de movilidad

Código	CU-10: Consultar perfil de movilidad
Caso crítico	Maneja datos sensibles (Ley 1581 de 2012), incluye el registro del acceso y valida la RN-05.
Actor	PCD (titular del perfil)
Precondición	El PCD ha iniciado sesión y tiene un perfil de movilidad registrado.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita consultar su perfil de movilidad. / El sistema recupera los datos del perfil. 2. — / El sistema muestra todos los datos del perfil. 3. — / El sistema registra internamente el acceso como “CONSULTA”, “AUTORIZADO” («include» Registrar acceso a perfil de movilidad, RF-12, RN-05).
Poscondición	El PCD ve sus datos y queda un registro de auditoría del acceso (consultable en CU-28).

Tabla 114

Ficha del CU-11: Actualizar perfil de movilidad

Código	CU-11: Actualizar perfil de movilidad
Actor	PCD (titular del perfil)
Precondición	El PCD ha iniciado sesión y tiene un perfil de movilidad registrado.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita editar su perfil de movilidad. / El sistema presenta el formulario con los datos actuales. 2. El PCD modifica uno o más datos (p. ej., distancia máxima a pie). / El sistema recibe los cambios. 3. — / El sistema guarda los cambios. 4. — / El sistema registra internamente el acceso como “MODIFICACION”, “AUTORIZADO” («include» Registrar acceso a perfil de movilidad, RF-12, RN-05).
Poscondición	El perfil queda con el nuevo valor y queda un registro de auditoría del acceso.

Tabla 115

Ficha del CU-12: Registrar barrera

Código	CU-12: Registrar barrera
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor Comunitario ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor solicita registrar una barrera. / El sistema presenta el formulario. 2. El Gestor ingresa tipo de barrera, gravedad, latitud y longitud, y opcionalmente equipo afectado principal y descripción. / El sistema recibe los datos. 3. — / El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos (RN-06). 4. — / El sistema registra la barrera en estado “REPORTADA” con la fecha de registro.
Flujo alternativo 3a	Falta el tipo de barrera: “Debe seleccionar el tipo de barrera.”
Flujo alternativo 3b	Falta la gravedad: “Debe seleccionar el nivel de gravedad.”
Flujo alternativo 3c	Falta la ubicación (latitud/longitud): “Debe indicar la ubicación de la barrera.” Vuelve al paso 2 en los tres casos. (Valida la RN-06)
Poscondición	La barrera queda registrada, en “REPORTADA”, con o sin equipo afectado principal según lo indicado.

Tabla 116

Ficha del CU-13: Consultar barrera

Código	CU-13: Consultar barrera
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita consultar una barrera por su identificador. / El sistema busca la barrera. 2. — / El sistema muestra tipo, gravedad, estado y ubicación.
Flujo alternativo 2a	No existe ninguna barrera con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró ninguna barrera con ese identificador.”
Poscondición	Ninguna modificación.

Tabla 117

Ficha del CU-14: Actualizar estado de la barrera

Código	CU-14: Actualizar estado de la barrera
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión y la barrera existe.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor revisa la barrera en terreno y solicita cambiar su estado. / El sistema recibe la solicitud. 2. — / El sistema verifica que el nuevo estado sea válido y distinto del actual. 3. — / El sistema aplica el cambio de estado e informa el resultado.
Flujo alternativo 2a	El estado solicitado ya es el actual: “La barrera ya se encuentra en ese estado.”
Flujo alternativo 2b	El estado no existe en el enum: “Estado de barrera no válido.” Vuelve al paso 1 en ambos casos.
Poscondición	La barrera queda en el nuevo estado. Este mismo flujo se dispara también automáticamente, sin que el Gestor lo edite directamente, cuando CU-20 cambia el estado de un reporte asociado a esta barrera (RN-09, CA-2 de la HU-14).

Tabla 118

Ficha del CU-15: Asociar equipo afectado a una barrera

Código	CU-15: Asociar equipo afectado a una barrera
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión y la barrera existe.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor selecciona una barrera y un equipo de asistencia afectado. / El sistema recibe la solicitud. 2. — / El sistema verifica que ese equipo no esté ya asociado a esa barrera (RN-07). 3. — / El sistema registra la asociación.
Flujo alternativo 2a	El equipo ya está asociado a esa barrera: el sistema no duplica la asociación y muestra “Ese equipo ya está asociado a esta barrera.” Vuelve al paso 1. (Valida la RN-07)
Poscondición	La barrera queda registrada como afectando también a ese equipo.

Tabla 119

Ficha del CU-16: Consultar equipos afectados por una barrera

Código	CU-16: Consultar equipos afectados por una barrera
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita consultar los equipos afectados por una barrera. / El sistema busca las asociaciones registradas. 2. — / El sistema muestra los equipos afectados encontrados.
Flujo alternativo 2a	La barrera no tiene equipos asociados: el sistema muestra “Esta barrera no tiene equipos de asistencia asociados.”
Poscondición	Ninguna modificación.

Tabla 120

Ficha del CU-17: Inactivar asociación de equipo afectado

Código	CU-17: Inactivar asociación de equipo afectado
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor selecciona la asociación equipo-barrera registrada por error. / El sistema recibe la solicitud. 2. — / El sistema verifica que esa asociación exista. 3. — / El sistema verifica que la asociación esté en estado “ACTIVA” (RN-16). 4. — / El sistema cambia su estado a “INACTIVA”, la conserva en el historial e informa el resultado.
Flujo alternativo 2a	No existe ninguna asociación con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró esa asociación.”
Flujo alternativo 3a	La asociación ya está “INACTIVA”: el sistema no cambia nada y muestra “La asociación ya está inactiva.” (Valida la RN-16)
Poscondición	La asociación queda “INACTIVA” y se conserva en el historial; la barrera deja de mostrar ese equipo entre sus equipos afectados.

Tabla 121

Ficha del CU-18: Crear reporte

Código	CU-18: Crear reporte
Caso crítico	Es el origen de la información colaborativa y valida la RN-08.
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita crear un reporte. / El sistema presenta el formulario. 2. El PCD indica el origen del reporte (Nueva Barrera, Actualización de Estado o Alerta Temporal), la barrera asociada cuando aplique, y una observación opcional. / El sistema recibe los datos. 3. — / El sistema verifica que el origen esté indicado. 4. — / El sistema verifica que haya barrera asociada cuando el origen no sea “NUEVA_BARRERA” (RN-08). 5. — / El sistema registra el reporte en estado “PENDIENTE” e informa “Reporte registrado correctamente.”
Flujo alternativo 3a	Falta el origen del reporte: el sistema no registra y muestra “Debe seleccionar el origen del reporte.” Vuelve al paso 2.
Flujo alternativo 4a	El origen es “ACTUALIZACION_ESTADO” sin barrera asociada: “Debe indicar la barrera a la que se refiere esta actualización.”
Flujo alternativo 4b	El origen es “ALERTA_TEMPORAL” sin barrera asociada: “Debe indicar la barrera a la que se refiere esta alerta.” Vuelve al paso 2 en ambos casos. (Valida la RN-08)
Poscondición	El reporte queda registrado, “PENDIENTE”, con o sin barrera asociada según su origen.

Tabla 122

Ficha del CU-19: Consultar reporte

Código	CU-19: Consultar reporte
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor solicita consultar un reporte por su identificador. / El sistema busca el reporte. 2. — / El sistema muestra origen, estado, nivel de confianza, observación, autor y fecha.
Flujo alternativo 2a	No existe ningún reporte con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró ningún reporte con ese identificador.”
Poscondición	Ninguna modificación.

Tabla 123

Ficha del CU-20: Cambiar estado del reporte

Código	CU-20: Cambiar estado del reporte
Caso crítico	Propaga el cambio a la barrera y valida la RN-09.
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión y el reporte existe.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor revisa el reporte y solicita cambiar su estado (Pendiente, Confirmado, Rechazado, Resuelto). / El sistema recibe la solicitud. 2. — / El sistema verifica que el nuevo estado sea válido y distinto del actual. 3. — / El sistema aplica el cambio de estado al reporte. 4. — / El sistema propaga el cambio al estado de la barrera asociada según la regla de prevalencia (CU-14, RN-09) e informa el resultado.
Flujo alternativo 2a	El estado solicitado ya es el actual: “El reporte ya se encuentra en ese estado.”
Flujo alternativo 2b	El estado no existe en el enum: “Estado de reporte no válido.” Vuelve al paso 1 en ambos casos.
Poscondición	El reporte queda en el nuevo estado y la barrera asociada refleja el estado más avanzado entre todos sus reportes (CONFIRMADO → VERIFICADA, RESUELTO → RESUELTA, RECHAZADO del único reporte → vuelve a REPORTADA; con varios reportes, prevalece RESUELTO > CONFIRMADO > PENDIENTE > RECHAZADO).

Tabla 124

Ficha del CU-21: Asociar barrera a un reporte

Código	CU-21: Asociar barrera a un reporte
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión y el reporte existe, con origen “NUEVA_BARRERA” y sin barrera asociada.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor registra formalmente la barrera que el reporte describía (CU-12) y solicita asociar el reporte a esa barrera. / El sistema recibe la solicitud. 2. — / El sistema verifica que la barrera indicada exista. 3. — / El sistema verifica que el reporte no tenga ya una barrera asociada (RN-10). 4. — / El sistema asocia el reporte a la barrera.
Flujo alternativo 2a	La barrera indicada no existe: el sistema no realiza la asociación y muestra “La barrera indicada no existe.” Vuelve al paso 1.
Flujo alternativo 3a	El reporte ya está asociado a otra barrera: el sistema no cambia la asociación y muestra “El reporte [código] ya está asociado a la barrera [código].” Vuelve al paso 1. (Valida la RN-10)
Poscondición	El reporte queda vinculado a la barrera indicada, cerrando el ciclo de un reporte de barrera nueva.

Tabla 125

Ficha del CU-23: Registrar voto de validación

Código	CU-23: Registrar voto de validación
Caso crítico	Incluye el recálculo de confianza y valida la RN-11.
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita votar un reporte como válido o no válido, con un comentario opcional. / El sistema recibe el voto. 2. — / El sistema verifica que el PCD no haya votado ya ese reporte (RN-11). 3. — / El sistema registra el voto. 4. — / El sistema recalcula el nivel de confianza del reporte («include» Recalcular confianza del reporte, RF-23).
Flujo alternativo 2a	El PCD ya votó ese reporte anteriormente: el sistema no registra el segundo voto y muestra “Ya registraste tu validación para este reporte.” Vuelve al paso 1. (Valida la RN-11)
Poscondición	El voto queda registrado y, si fue aceptado, el nivel de confianza del reporte queda recalculado.

Tabla 126

Ficha del CU-24: Consultar votos de un reporte

Código	CU-24: Consultar votos de un reporte
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor solicita consultar los votos de un reporte. / El sistema busca los votos registrados. 2. — / El sistema muestra cada voto con su autor, su valor (válido/no válido) y su comentario cuando exista.
Flujo alternativo 2a	El reporte no tiene ningún voto registrado: el sistema muestra “Este reporte aún no tiene validaciones de la comunidad.”
Poscondición	Ninguna modificación.

Tabla 127

Ficha del CU-25: Subir evidencia fotográfica

Código	CU-25: Subir evidencia fotográfica
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita subir una foto como evidencia de un reporte existente. / El sistema recibe la URL de la foto. 2. — / El sistema verifica que el reporte indicado exista. 3. — / El sistema asocia la evidencia al reporte con su URL y fecha de subida.
Flujo alternativo 2a	El reporte indicado no existe: el sistema no registra la evidencia y muestra “El reporte indicado no existe.” Vuelve al paso 1.
Poscondición	La evidencia queda asociada al reporte.

Tabla 128

Ficha del CU-26: Consultar evidencias de un reporte

Código	CU-26: Consultar evidencias de un reporte
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor solicita consultar las evidencias de un reporte. / El sistema busca las fotos asociadas. 2. — / El sistema muestra las fotos con su fecha de subida.
Flujo alternativo 2a	El reporte no tiene ninguna foto asociada: el sistema muestra “Este reporte no tiene evidencia fotográfica asociada.”
Poscondición	Ninguna modificación.

Tabla 129

Ficha del CU-28: Consultar historial de accesos a un perfil de movilidad

Código	CU-28: Consultar historial de accesos a un perfil de movilidad
Actor	Administrador del Sistema
Precondición	El Administrador ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Administrador solicita consultar el historial de accesos de un perfil de movilidad. / El sistema busca los registros de auditoría. 2. — / El sistema muestra cada acceso con su fecha, acción (consulta/modificación) y resultado (autorizado/denegado).
Flujo alternativo 2a	El perfil no tiene accesos registrados: el sistema muestra “Este perfil no registra accesos.”
Poscondición	Ninguna modificación; este CU es la verificación en reversa de la RN-05: todo lo que (incluido) Registrar acceso a perfil de movilidad fue guardando queda visible aquí.

Tabla 130

Ficha del CU-29: Calcular ruta accesible

Código	CU-29: Calcular ruta accesible
Caso crítico	Es la funcionalidad principal de la encuesta y valida la RN-12.
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión y tiene un perfil de movilidad registrado.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita una ruta indicando origen y destino. / El sistema busca los segmentos que conectan ambos puntos. 2. — / El sistema verifica que exista un recorrido disponible. 3. — / El sistema calcula distancia, duración, nivel de accesibilidad y barreras esquivadas según el perfil de movilidad del PCD. 4. — / El sistema registra la ruta con esos valores calculados en ese momento (RN-12).
Flujo alternativo 2a	No existe ningún segmento que conecte el origen con el destino: el sistema no calcula la ruta y muestra “No se encontró un recorrido disponible entre ese origen y ese destino.” Vuelve al paso 1.
Poscondición	La ruta queda registrada con sus valores fijados al momento del cálculo; no se recalculan después (RN-12).

Tabla 131

Ficha del CU-30: Consultar ruta calculada

Código	CU-30: Consultar ruta calculada
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita consultar una ruta calculada previamente. / El sistema busca la ruta. 2. — / El sistema muestra los mismos datos con los que quedó registrada, sin recalcularlos (RN-12).
Flujo alternativo 2a	No existe ninguna ruta con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró ninguna ruta con ese identificador.”
Poscondición	Ninguna modificación: la consulta no recalcula la ruta.

Tabla 132

Ficha del CU-31: Consultar segmentos de una ruta

Código	CU-31: Consultar segmentos de una ruta
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita el detalle de una ruta. / El sistema busca los segmentos registrados para esa ruta. 2. — / El sistema muestra los segmentos ordenados según su secuencia, cada uno con su pendiente, superficie y si tiene rampa.
Poscondición	Ninguna modificación; el rechazo por orden de segmento duplicado (CA-2 de la HU-31) ocurre al construirse la ruta, internamente, no al consultarla.

Tabla 133

Ficha del CU-32: Registrar punto accesible

Código	CU-32: Registrar punto accesible
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor solicita registrar un punto accesible. / El sistema presenta el formulario. 2. El Gestor ingresa el tipo de elemento y la ubicación (latitud y longitud). / El sistema recibe los datos. 3. — / El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos (RN-14). 4. — / El sistema registra el punto accesible en estado “OPERATIVO.”
Flujo alternativo 3a	Falta el tipo de elemento: “Debe seleccionar el tipo de elemento.”
Flujo alternativo 3b	Falta la ubicación: “Debe indicar la ubicación del punto accesible.” Vuelve al paso 2 en ambos casos.
Poscondición	El punto accesible queda registrado y visible en el mapa.

Tabla 134

Ficha del CU-33: Consultar punto accesible

Código	CU-33: Consultar punto accesible
Actor	PCD
Precondición	El PCD ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El PCD solicita consultar un punto accesible por su identificador. / El sistema busca el punto. 2. — / El sistema muestra tipo, nivel de accesibilidad y estado.
Flujo alternativo 2a	No existe ningún punto accesible con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró ningún punto accesible con ese identificador.”
Poscondición	Ninguna modificación.

Tabla 135

Ficha del CU-34: Actualizar punto accesible

Código	CU-34: Actualizar punto accesible
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión y el punto accesible existe.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor selecciona un punto accesible y solicita editarlo. / El sistema presenta el formulario con los datos actuales. 2. El Gestor modifica el nivel de accesibilidad o la descripción. / El sistema recibe los cambios. 3. — / El sistema guarda los cambios y registra la fecha de la actualización.
Flujo alternativo 2a	No existe ningún punto accesible con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró ningún punto accesible con ese identificador.”
Poscondición	El punto accesible queda con el nuevo nivel de accesibilidad o descripción.

Tabla 136

Ficha del CU-35: Cambiar estado de un punto accesible

Código	CU-35: Cambiar estado de un punto accesible
Actor	Gestor Comunitario
Precondición	El Gestor ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Gestor selecciona un punto accesible y el nuevo estado (Operativo, En Mantenimiento, Fuera de Servicio). / El sistema recibe la solicitud. 2. — / El sistema verifica que el estado solicitado sea distinto del actual. 3. — / El sistema aplica el cambio de estado.
Flujo alternativo 2a	El estado solicitado ya es el actual: el sistema no aplica el cambio y muestra “El punto accesible ya se encuentra en ese estado.”
Poscondición	El punto accesible queda en el nuevo estado.

Tabla 137

Ficha del CU-36: Cambiar estado de un rol

Código	CU-36: Cambiar estado de un rol
Actor	Administrador del Sistema
Precondición	El Administrador del Sistema ha iniciado sesión.
Flujo básico (Evento / Respuesta)	1. El Administrador selecciona un rol y el nuevo estado (Activo, Inactivo). / El sistema recibe la solicitud. 2. — / El sistema verifica que el rol exista. 3. — / El sistema verifica que el estado solicitado sea distinto del actual (RN-16). 4. — / El sistema aplica el cambio e informa el resultado. Si el rol queda “INACTIVO”, deja de asignarse a usuarios nuevos y quienes ya lo tienen lo conservan (RN-15).
Flujo alternativo 2a	No existe ningún rol con ese identificador: el sistema muestra “No se encontró ningún rol con ese identificador.”
Flujo alternativo 3a	El rol ya está “INACTIVO”: el sistema no cambia nada y muestra “El rol ya está inactivo.” (Valida la RN-16)
Poscondición	El rol queda en el nuevo estado y no se elimina del catálogo.

2.5 Mockups

Cada mockup lleva su código MK, declara qué historia y caso de uso atiende, usa los nombres y tipos del diccionario de datos, muestra el camino triste (los mensajes de rechazo de las reglas de negocio, tomados literalmente de los flujos alternos de la sección 2.4.3) y explica la consecuencia en los avisos. Las pantallas de detalle (reporte, barrera) alojan paneles de las clases hijas para no multiplicar pantallas por cada operación de apoyo. Las pantallas usan solo blanco, negro y gris, y las bajas se muestran como inactivación, nunca como eliminación. Las fichas se presentan en esta sección y las pantallas, desde la Figura 6 hasta la Figura 25.

2.5.1 Fichas de mockups

Tabla 138

Ficha del MK-01: Catálogo de roles — Listado, búsqueda y cambio de estado

Código	MK-01
Pantalla	Catálogo de roles — Listado, búsqueda y cambio de estado (R y U)
Atiende (HU / CU)	HU-02 / CU-02 y HU-36 / CU-36 (y da entrada a CU-01 y CU-03)
Campos ↔ Diccionario	Columnas: id_rol, nombre, descripcion, estado (ACTIVO, INACTIVO) de la tabla rol
Botones ↔ Eventos	Buscar → consultarRol() (RF-02) · + Nuevo rol → abre MK-02 en modo crear (RF-01) · Editar → abre MK-02 con datos (RF-03) · Inactivar / Activar → cambiarEstado() (RF-36), con aviso que explica la consecuencia
RN visibles	RN-15 (aviso: el rol inactivo no se asigna a usuarios nuevos y quienes lo tienen lo conservan) · RN-16 (no hay Eliminar; mensaje “El rol ya está inactivo.”) · “No se encontró ningún rol con ese identificador.” es el CA-2 de la HU-02 y de la HU-36

Tabla 139

Ficha del MK-02: Registrar / Actualizar rol

Código	MK-02
Pantalla	Registrar / Actualizar rol (C y U)
Atiende (HU / CU)	HU-01 / CU-01 (modo crear) y HU-03 / CU-03 (modo actualizar)
Campos ↔ Diccionario	nombre (VARCHAR 50, UNIQUE), descripcion (VARCHAR 255, opcional); estado (solo lectura: un rol nuevo nace ACTIVO y cambia desde MK-01)
Botones ↔ Eventos	Guardar → crearRol() (RF-01) o actualizarRol() (RF-03) · Cancelar → vuelve a MK-01
RN visibles	RN-01 (mensaje “Ya existe un rol con ese nombre.”)

Tabla 140

Ficha del MK-03: Registro de usuario

Código	MK-03
Pantalla	Registro de usuario (C)
Atiende (HU / CU)	HU-04 / CU-04
Campos ↔ Diccionario	nombre_completo, correo (UNIQUE), contrasena_hash (campo de contraseña); id_rol fijo en “PCD” para el autorregistro
Botones ↔ Eventos	Registrarme → registrarUsuario() (RF-04)
RN visibles	RN-02 (mensaje “Ese correo ya está registrado.”) · RN-15 (mensaje “El rol solicitado no está disponible.”, CA-3 de la HU-04)

Tabla 141

Ficha del MK-04: Iniciar sesión

Código	MK-04
Pantalla	Iniciar sesión (Auth)
Atiende (HU / CU)	HU-07 / CU-07
Campos ↔ Diccionario	correo, contrasena_hash
Botones ↔ Eventos	Ingresar → autenticar() (RF-07)
RN visibles	RN-03 (mensajes “Correo o contraseña incorrectos.” / “Esta cuenta está inactiva.” / “Esta cuenta está suspendida.”, Esquema del escenario CA-2 de la HU-07)

Tabla 142

Ficha del MK-05: Mis datos personales

Código	MK-05
Pantalla	Mis datos personales (U)
Atiende (HU / CU)	HU-06 / CU-06
Campos ↔ Diccionario	nombre_completo, correo; estado (solo lectura)
Botones ↔ Eventos	Guardar cambios → actualizarDatosPersonales() (RF-06)
RN visibles	RN-02 (mensaje “Ese correo ya está en uso por otra cuenta.”)

Tabla 143

Ficha del MK-06: Administración de usuarios — Listado y cambio de estado

Código	MK-06
Pantalla	Administración de usuarios — Listado y cambio de estado (R y U)
Atiende (HU / CU)	HU-05 / CU-05 (consulta administrativa) y HU-08 / CU-08 (cambiar estado)
Campos ↔ Diccionario	Columnas: correo, nombre_completo, estado; filtro por estado (ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO)
Botones ↔ Eventos	Cambiar estado → cambiarEstado() (RF-08)
RN visibles	Ninguna directamente; “El usuario ya se encuentra en ese estado.” es el CA-2 de la HU-08

Tabla 144

Ficha del MK-07: Mi perfil de movilidad

Código	MK-07
Pantalla	Mi perfil de movilidad (C, R y U)
Atiende (HU / CU)	HU-09 / CU-09 (registrar), HU-10 / CU-10 (consultar) y HU-11 / CU-11 (actualizar)
Campos ↔ Diccionario	[DATOS SENSIBLES, Ley 1581 de 2012] tipo_discapacidad, grado_discapacidad (listas ENUM); condicion_movilidad y equipo_asistencia (listas ENUM); pendiente_maxima, distancia_maxima_pie y tolerancia_escalones (numéricos; tolerancia_escalones es INT); requiere_asistente, evita_escaleras, priorizar_rampas y priorizar_ascensores (casillas); autorizacion_datos (casilla obligatoria «Autorizo el tratamiento de mis datos sensibles», Ley 1581 de 2012; fecha_autorizacion se guarda sola)
Botones ↔ Eventos	Guardar → registrarPerfil() (RF-09, exige la autorización) o actualizarPerfil() (RF-11), ambos disparando internamente AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.registrarAcceso() («include», RF-12)
RN visibles	RN-04 (mensaje “Ya tienes un perfil de movilidad registrado.”) · RN-17 (mensaje “Debes autorizar el tratamiento de tus datos de movilidad para registrar tu perfil.”) · RN-05 (el acceso queda registrado automáticamente; no es visible para el PCD, solo para auditoría en MK-08)

Tabla 145

Ficha del MK-08: Historial de accesos a un perfil de movilidad

Código	MK-08
Pantalla	Historial de accesos a un perfil de movilidad (R, solo Administrador)
Atiende (HU / CU)	HU-28 / CU-28
Campos ↔ Diccionario	Columnas: accion (CONSULTA, MODIFICACION), resultado (AUTORIZADO, DENEGADO), fecha_acceso
Botones ↔ Eventos	Consultar → consultarHistorialAccesos() (RF-28)
RN visibles	RN-05 (cada fila es la evidencia de cumplimiento; “Este perfil no registra accesos.” si está vacío)

Tabla 146

Ficha del MK-09: Mapa y listado de barreras

Código	MK-09
Pantalla	Mapa y listado de barreras (R)
Atiende (HU / CU)	HU-13 / CU-13 (y da entrada a CU-12 y CU-14)
Campos ↔ Diccionario	Pines en mapa (latitud, longitud); columnas tipo_barrera, nivel_gravedad, estado
Botones ↔ Eventos	+ Nueva barrera → abre MK-10 (RF-13) · Cambiar estado → abre MK-11 (RF-15) · Ver equipos afectados → abre MK-12
RN visibles	Ninguna directamente; “No se encontró ninguna barrera con ese identificador.” es el CA de la HU-13

Tabla 147

Ficha del MK-10: Registrar barrera

Código	MK-10
Pantalla	Registrar barrera (C)
Atiende (HU / CU)	HU-12 / CU-12
Campos ↔ Diccionario	tipo_barrera, nivel_gravedad, equipo_afectado_principal (opcional), latitud, longitud, descripcion (opcional)
Botones ↔ Eventos	Guardar → registrarBarrera() (RF-13)
RN visibles	RN-06 (mensajes de campo obligatorio: “Debe seleccionar el tipo de barrera.” / “Debe seleccionar el nivel de gravedad.” / “Debe indicar la ubicación de la barrera.”, Esquema del escenario CA-3 de la HU-12)

Tabla 148

Ficha del MK-11: Cambiar estado de la barrera

Código	MK-11
Pantalla	Cambiar estado de la barrera (U)
Atiende (HU / CU)	HU-14 / CU-14
Campos ↔ Diccionario	estado (REPORTADA, VERIFICADA, RESUELTA, INACTIVA)
Botones ↔ Eventos	Guardar → cambiarEstado() (RF-15)
RN visibles	RN-09 (mensajes “La barrera ya se encuentra en ese estado.” / “Estado de barrera no válido.”; nota: este mismo método también se dispara automáticamente por propagación desde Reporte.cambiarEstado(), sin que el Gestor lo edite aquí)

Tabla 149

Ficha del MK-12: Equipos afectados de una barrera

Código	MK-12
Pantalla	Equipos afectados de una barrera (C, R e inactivación — panel dentro del detalle de la barrera)
Atiende (HU / CU)	HU-15 / CU-15, HU-16 / CU-16 y HU-17 / CU-17
Campos ↔ Diccionario	Lista de equipo_afectado con estado ACTIVA (chips); selector para agregar uno nuevo
Botones ↔ Eventos	+ Agregar equipo → asociarEquipoAfectado() (RF-16) · Inactivar → inactivarAsociacion() (RF-18), con aviso que explica la consecuencia
RN visibles	RN-07 (mensaje “Ese equipo ya está asociado a esta barrera.”) · RN-16 (la baja es inactivación; mensaje “La asociación ya está inactiva.”)

Tabla 150

Ficha del MK-13: Crear reporte

Código	MK-13
Pantalla	Crear reporte (C)
Atiende (HU / CU)	HU-18 / CU-18
Campos ↔ Diccionario	origen_reporte (NUEVA_BARRERA, ACTUALIZACION_ESTADO, ALERTA_TEMPORAL), id_barrera (buscador; deshabilitado si origen = NUEVA_BARRERA), observacion_usuario (opcional)
Botones ↔ Eventos	Enviar reporte → crearReporte() (RF-19)
RN visibles	RN-08 (mensajes “Debe seleccionar el origen del reporte.” / “Debe indicar la barrera a la que se refiere esta actualización/alerta.”)

Tabla 151

Ficha del MK-14: Listado y detalle de reportes

Código	MK-14
Pantalla	Listado y detalle de reportes (R y U)
Atiende (HU / CU)	HU-19 / CU-19 (y da entrada a CU-20 y CU-21), HU-20 / CU-20 y HU-21 / CU-21
Campos ↔ Diccionario	Columnas: estado_reporte, nivel_confianza, fecha_reporte; detalle con observacion_usuario
Botones ↔ Eventos	Cambiar estado → cambiarEstado() (RF-21, propaga a Barrera.cambiarEstado(), RN-09) · Asociar barrera → asociarBarrera() (RF-22)
RN visibles	RN-09 (propagación del estado a la barrera) · RN-10 (mensaje “El reporte [código] ya está asociado a la barrera [código].”)

Tabla 152

Ficha del MK-15: Votar validación de un reporte

Código	MK-15
Pantalla	Votar validación de un reporte (C y R — panel dentro del detalle del reporte)
Atiende (HU / CU)	HU-23 / CU-23 (y da entrada a CU-24) y HU-24 / CU-24
Campos ↔ Diccionario	es_valido (interruptor Sí/No), comentario (opcional); listado de votos existentes
Botones ↔ Eventos	Enviar voto → registrarVoto() (RF-24), que dispara internamente Reporte.recalcularConfianza() («include», RF-23)
RN visibles	RN-11 (mensaje “Ya registraste tu validación para este reporte.”; nivel_confianza se actualiza al instante tras el voto)

Tabla 153

Ficha del MK-16: Evidencias fotográficas de un reporte

Código	MK-16
Pantalla	Evidencias fotográficas de un reporte (C y R — panel dentro del detalle del reporte)
Atiende (HU / CU)	HU-25 / CU-25 y HU-26 / CU-26
Campos ↔ Diccionario	Galería de url_foto con fecha_subida; selector de archivo para subir una nueva
Botones ↔ Eventos	Subir foto → subirEvidencia() (RF-26)
RN visibles	Ninguna directamente; “Este reporte no tiene evidencias.” es el CA de la HU-26

Tabla 154

Ficha del MK-17: Calcular y consultar ruta accesible

Código	MK-17
Pantalla	Calcular y consultar ruta accesible (C y R)
Atiende (HU / CU)	HU-29 / CU-29 (y da entrada a CU-30 y CU-31), HU-30 / CU-30 y HU-31 / CU-31
Campos ↔ Diccionario	origen_direccion, destino_direccion; resultado: distancia_total_m, duracion_estimada_min, nivel_accesibilidad, barreras_esquivadas; lista de tramos (segmento_ruta)
Botones ↔ Eventos	Calcular ruta → calcularRuta() (RF-29) · Ver ruta guardada → consultarRuta() (RF-30)
RN visibles	RN-12 (nivel_accesibilidad y barreras_esquivadas son una instantánea histórica, no se recalculan; mensaje “No se encontró un recorrido disponible entre ese origen y ese destino.”) · RN-13 (orden de los tramos único dentro de la ruta)

Tabla 155

Ficha del MK-18: Mapa y listado de puntos accesibles

Código	MK-18
Pantalla	Mapa y listado de puntos accesibles (R)
Atiende (HU / CU)	HU-33 / CU-33 (y da entrada a CU-32, CU-34 y CU-35)
Campos ↔ Diccionario	Pines en mapa; columnas tipo_elemento, nivel_accesibilidad, estado
Botones ↔ Eventos	+ Nuevo punto → abre MK-19 en modo crear (RF-32) · Editar → abre MK-19 con datos (RF-34) · Cambiar estado → abre MK-20 (RF-35)
RN visibles	Ninguna directamente; “No se encontró ningún punto accesible con ese identificador.” es el CA de la HU-33/HU-34

Tabla 156

Ficha del MK-19: Registrar / Actualizar punto accesible

Código	MK-19
Pantalla	Registrar / Actualizar punto accesible (C y U)
Atiende (HU / CU)	HU-32 / CU-32 (modo crear) y HU-34 / CU-34 (modo actualizar)
Campos ↔ Diccionario	tipo_elemento, nivel_accesibilidad, equipo_beneficiado_principal (opcional), latitud, longitud, descripcion (opcional)
Botones ↔ Eventos	Guardar → registrarPuntoAccesible() (RF-32) o actualizarPuntoAccesible() (RF-34)
RN visibles	RN-14 (mensajes “Debe seleccionar el tipo de elemento.” / “Debe indicar la ubicación del punto accesible.”)

Tabla 157

Ficha del MK-20: Cambiar estado de un punto accesible

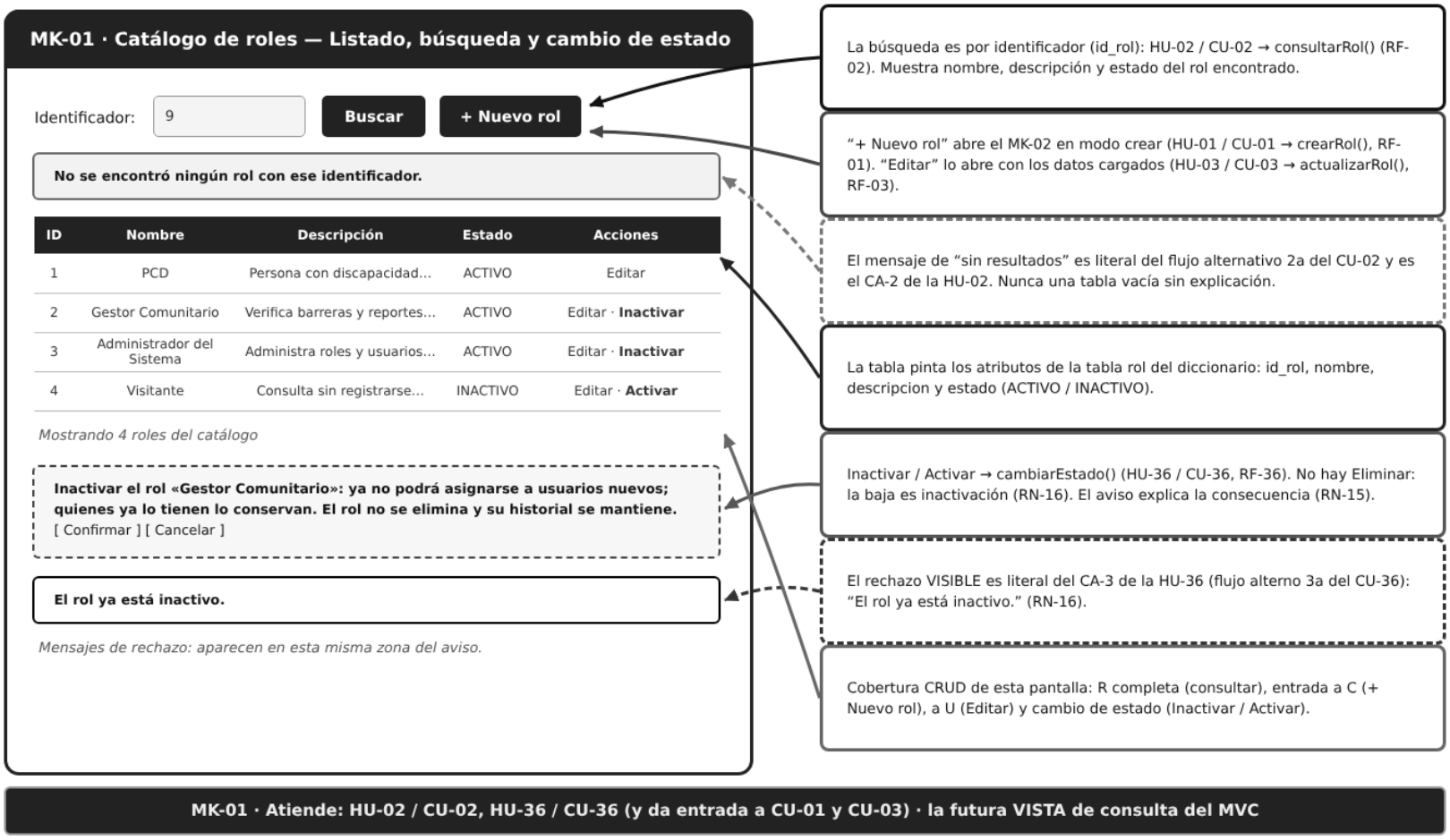
Código	MK-20
Pantalla	Cambiar estado de un punto accesible (U)
Atiende (HU / CU)	HU-35 / CU-35
Campos ↔ Diccionario	estado (OPERATIVO, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO)
Botones ↔ Eventos	Guardar → cambiarEstado() (RF-35)
RN visibles	Ninguna directamente; “El estado solicitado ya es el actual.” es el CA de la HU-35

2.5.2 Pantallas

Desde la Figura 6 hasta la Figura 25, cada figura muestra una pantalla con sus indicaciones: a la izquierda, la pantalla; a la derecha, la explicación de cada elemento y el método, requisito o regla que lo respalda.

Figura 6

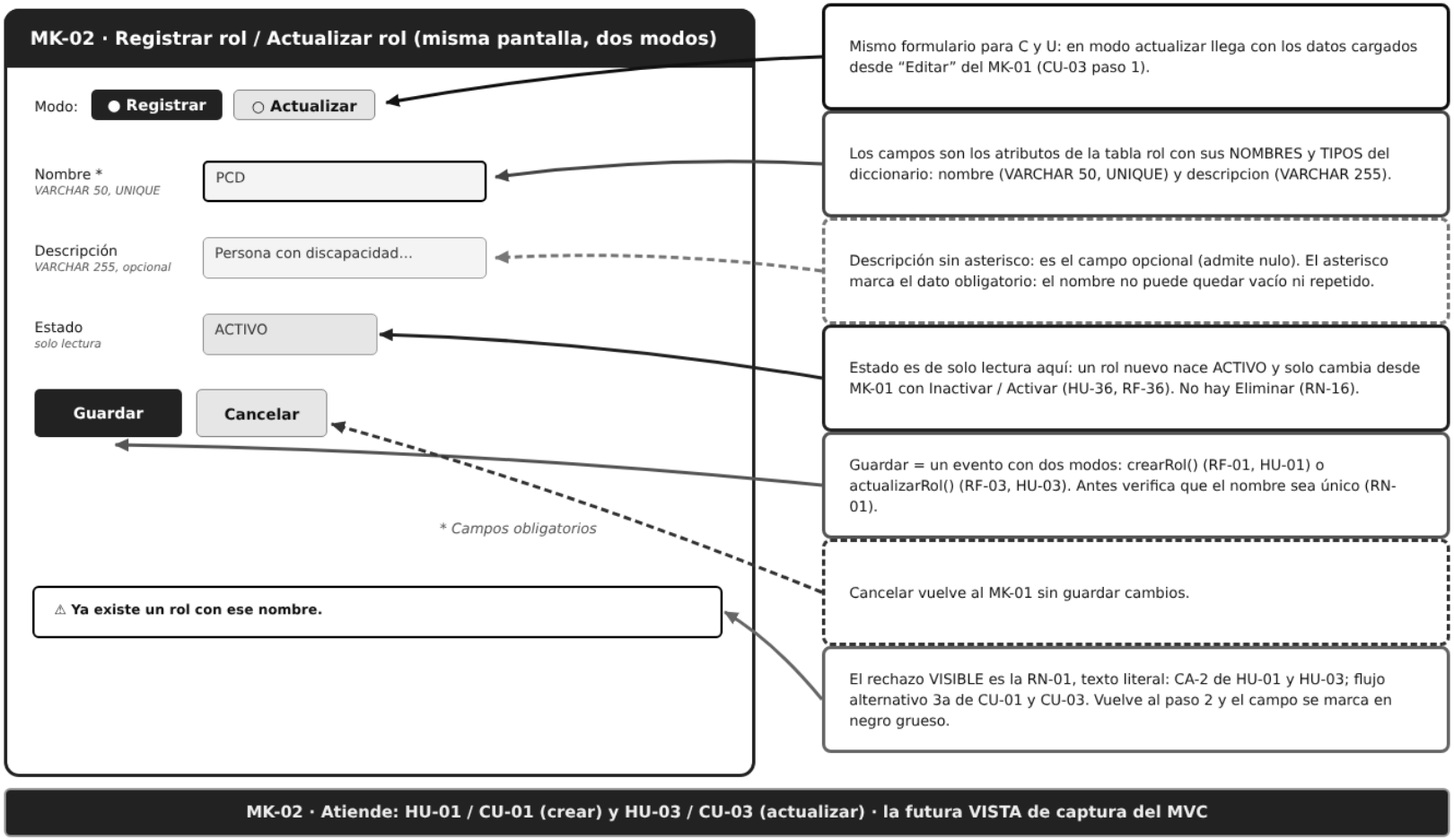
Mockup MK-01: Catálogo de roles — Listado, búsqueda y cambio de estado



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 7

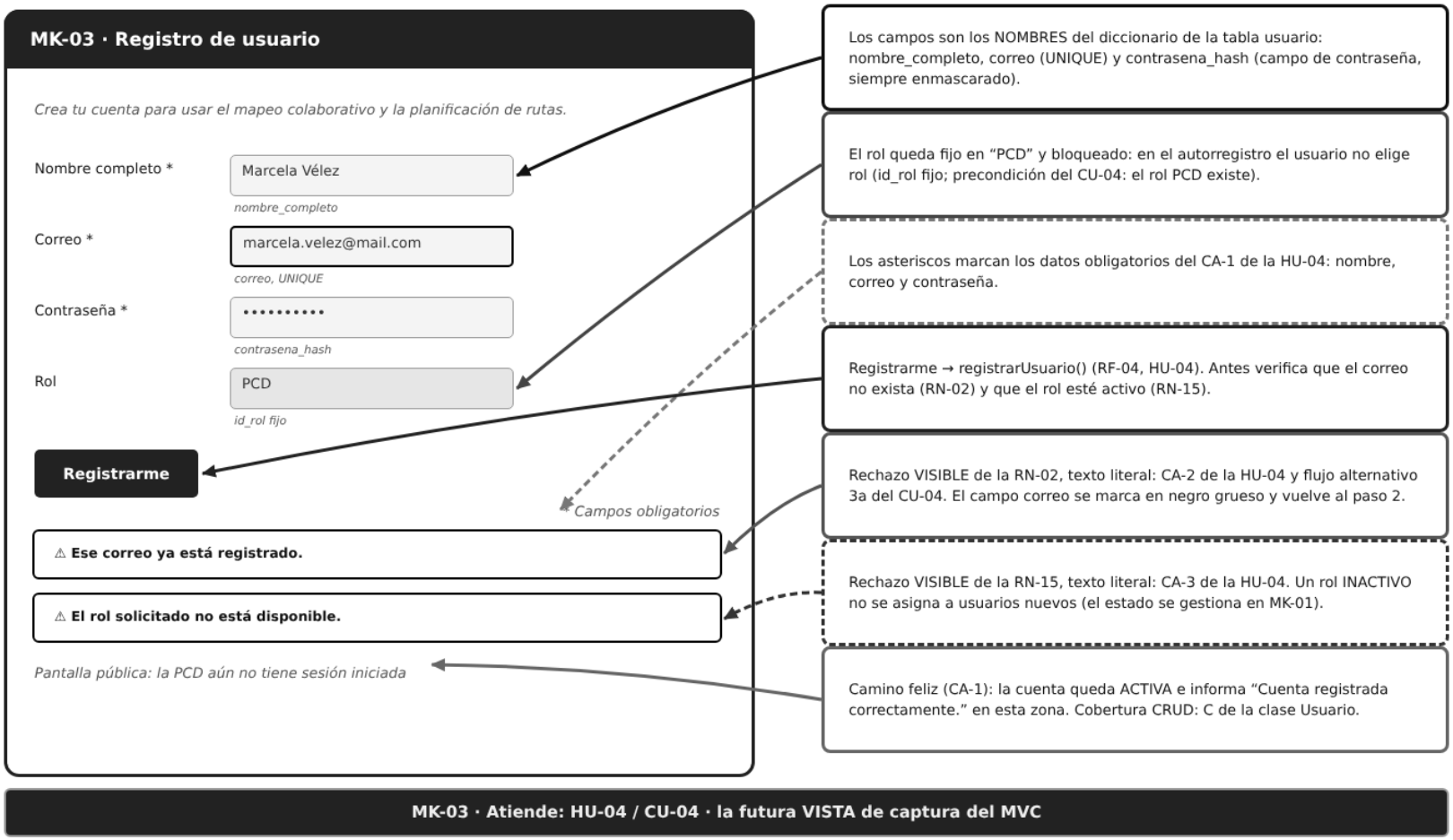
Mockup MK-02: Registrar / Actualizar rol



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 8

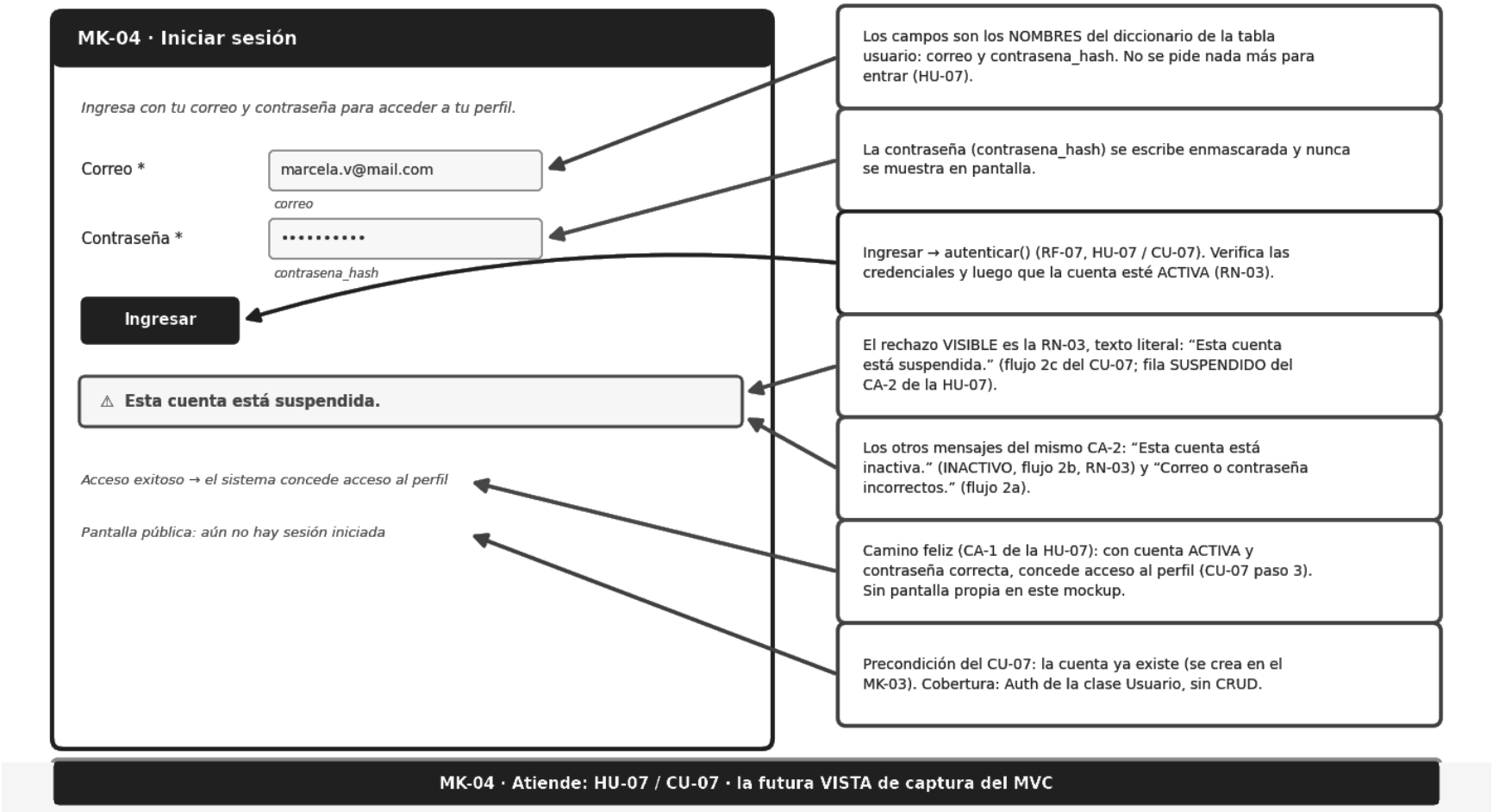
Mockup MK-03: Registro de usuario



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 9

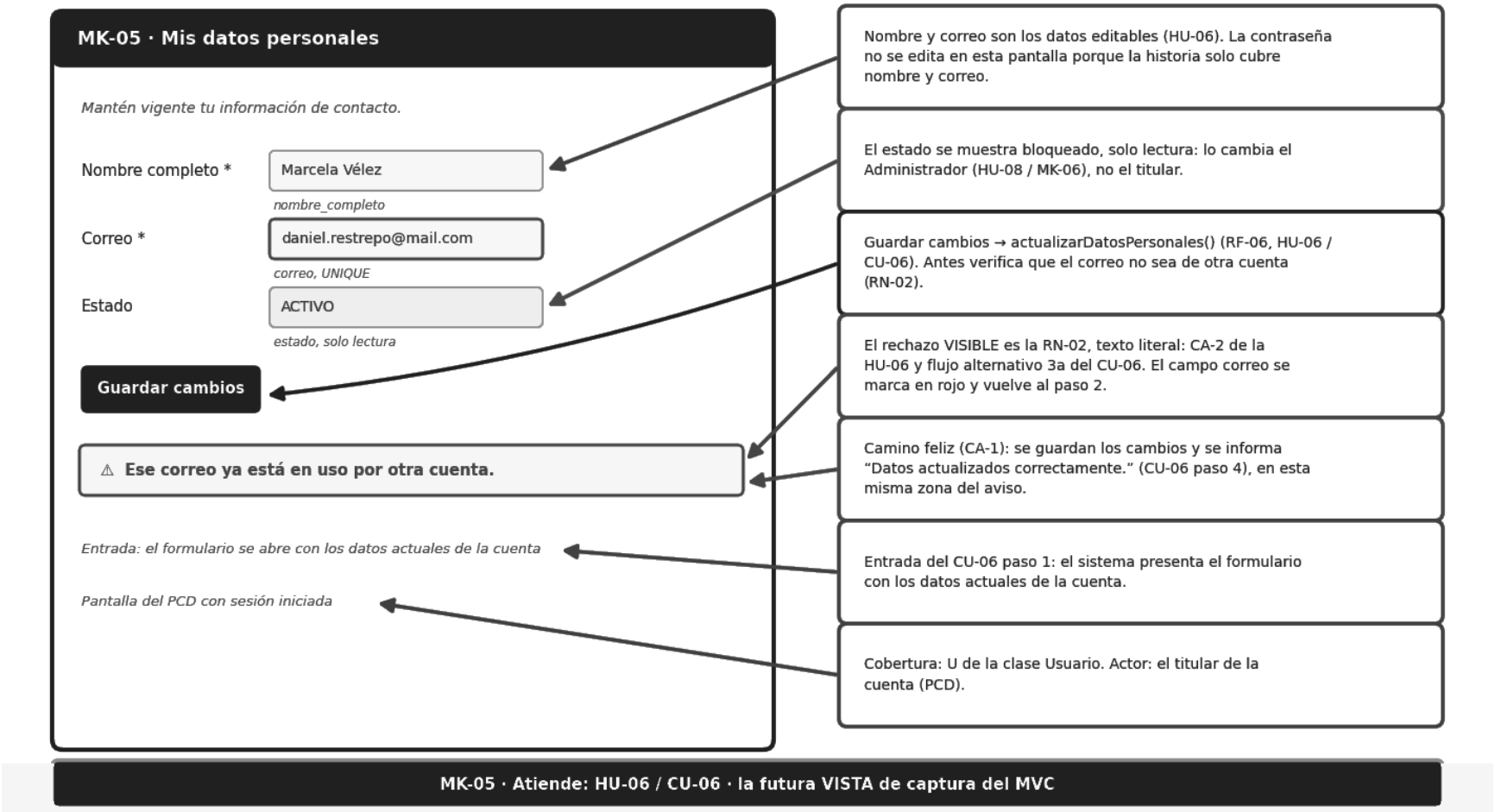
Mockup MK-04: Iniciar sesión



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 10

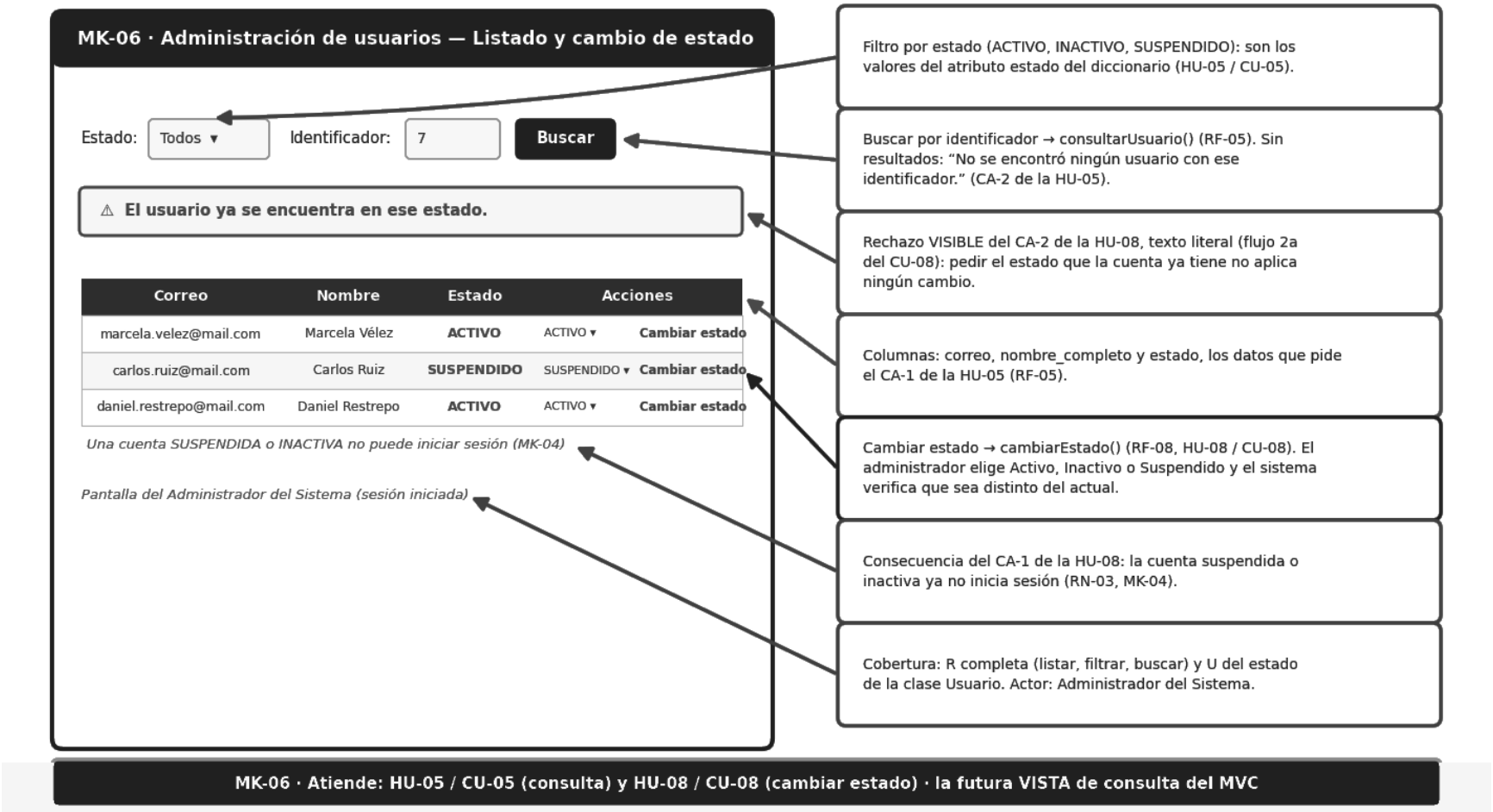
Mockup MK-05: Mis datos personales



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 11

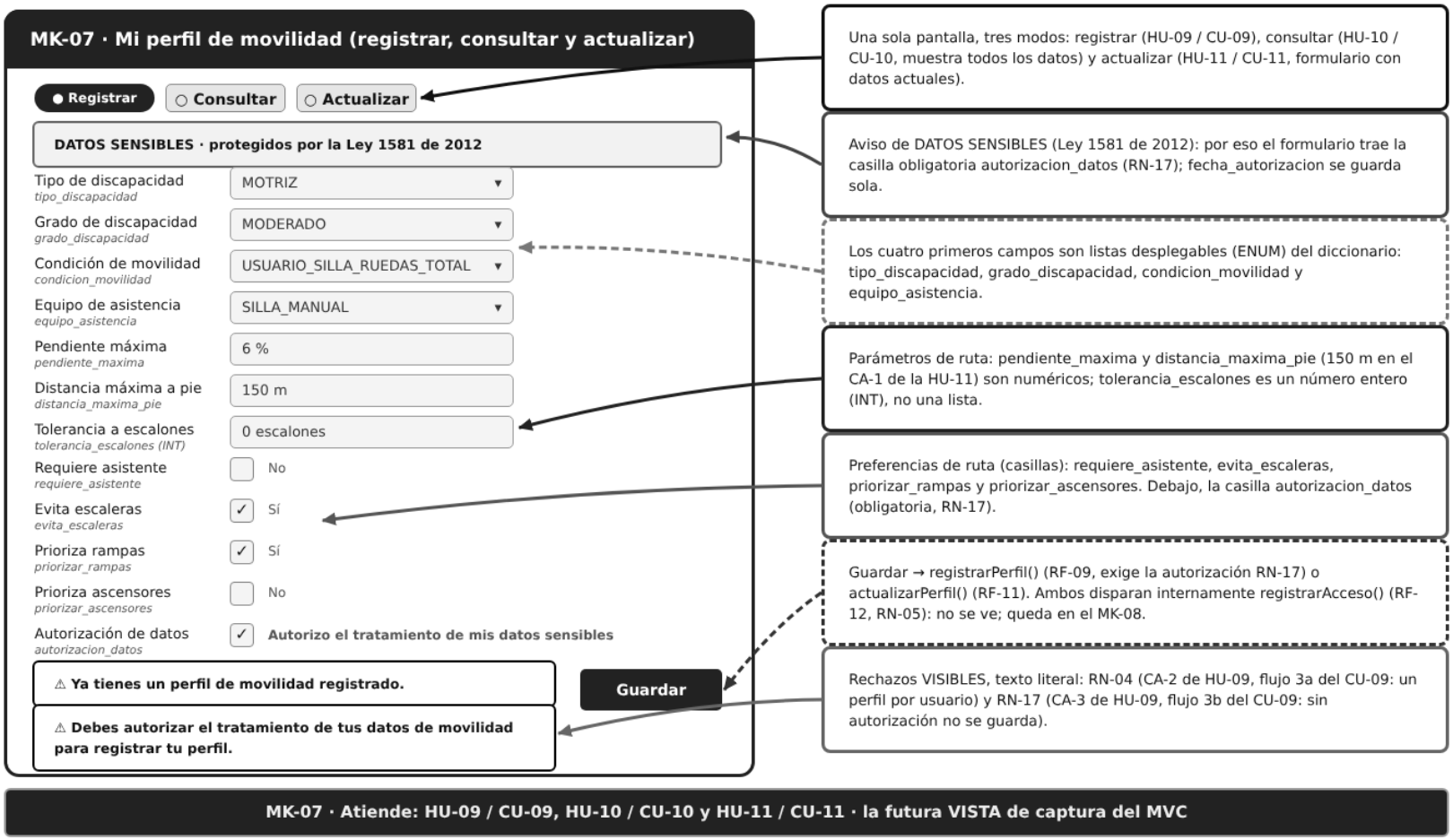
Mockup MK-06: Administración de usuarios — Listado y cambio de estado



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 12

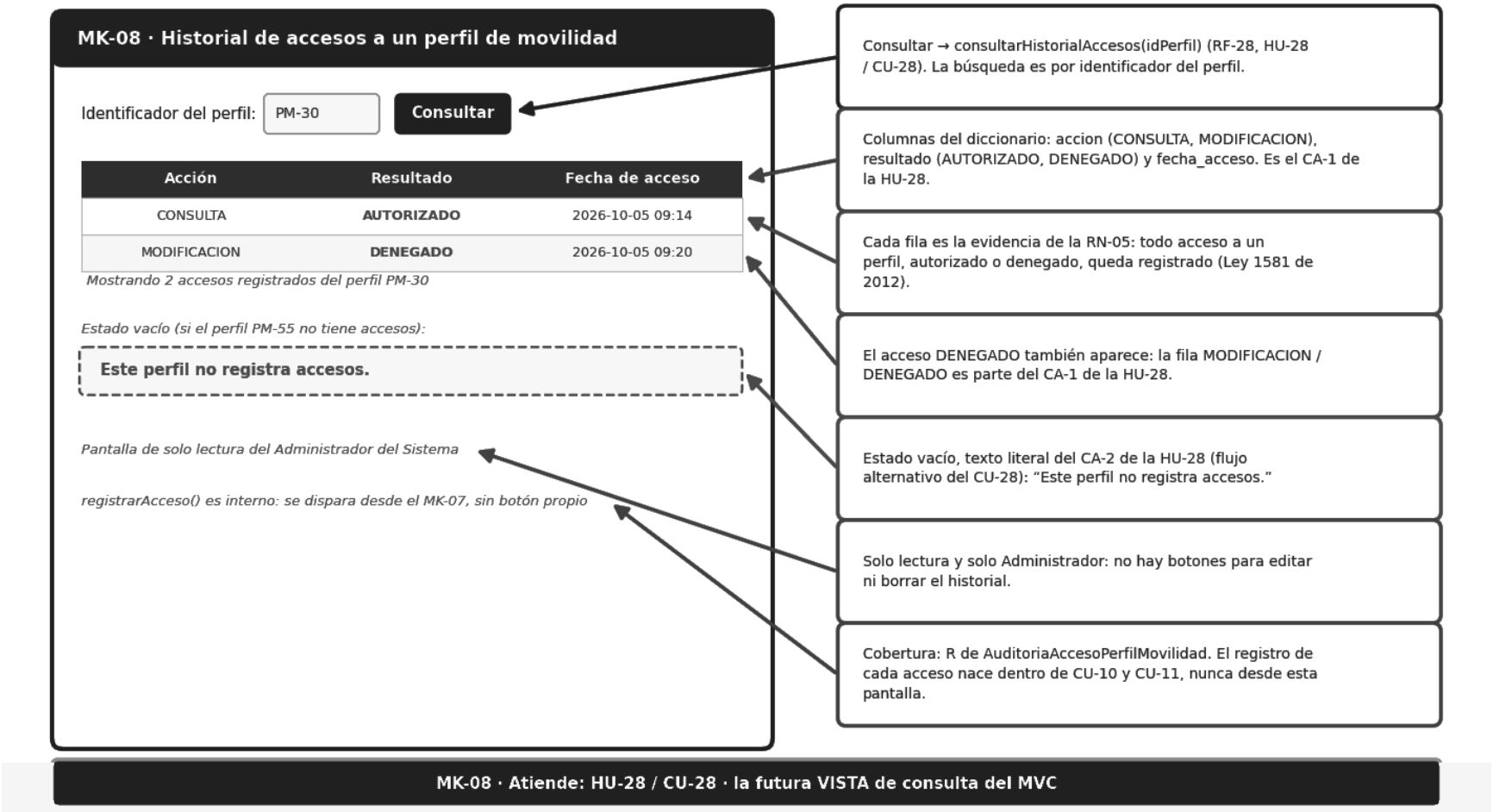
Mockup MK-07: Mi perfil de movilidad



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 13

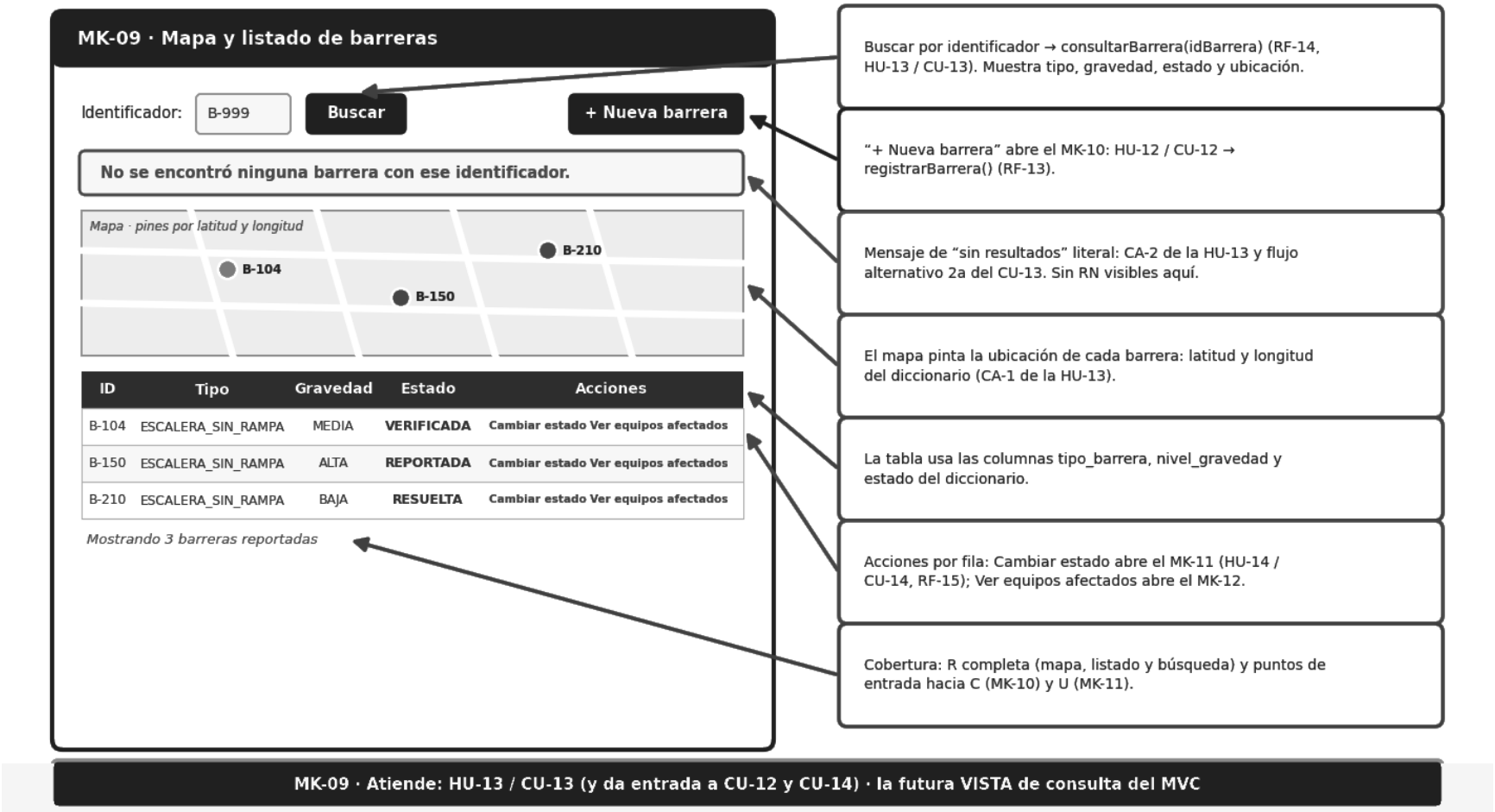
Mockup MK-08: Historial de accesos a un perfil de movilidad



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 14

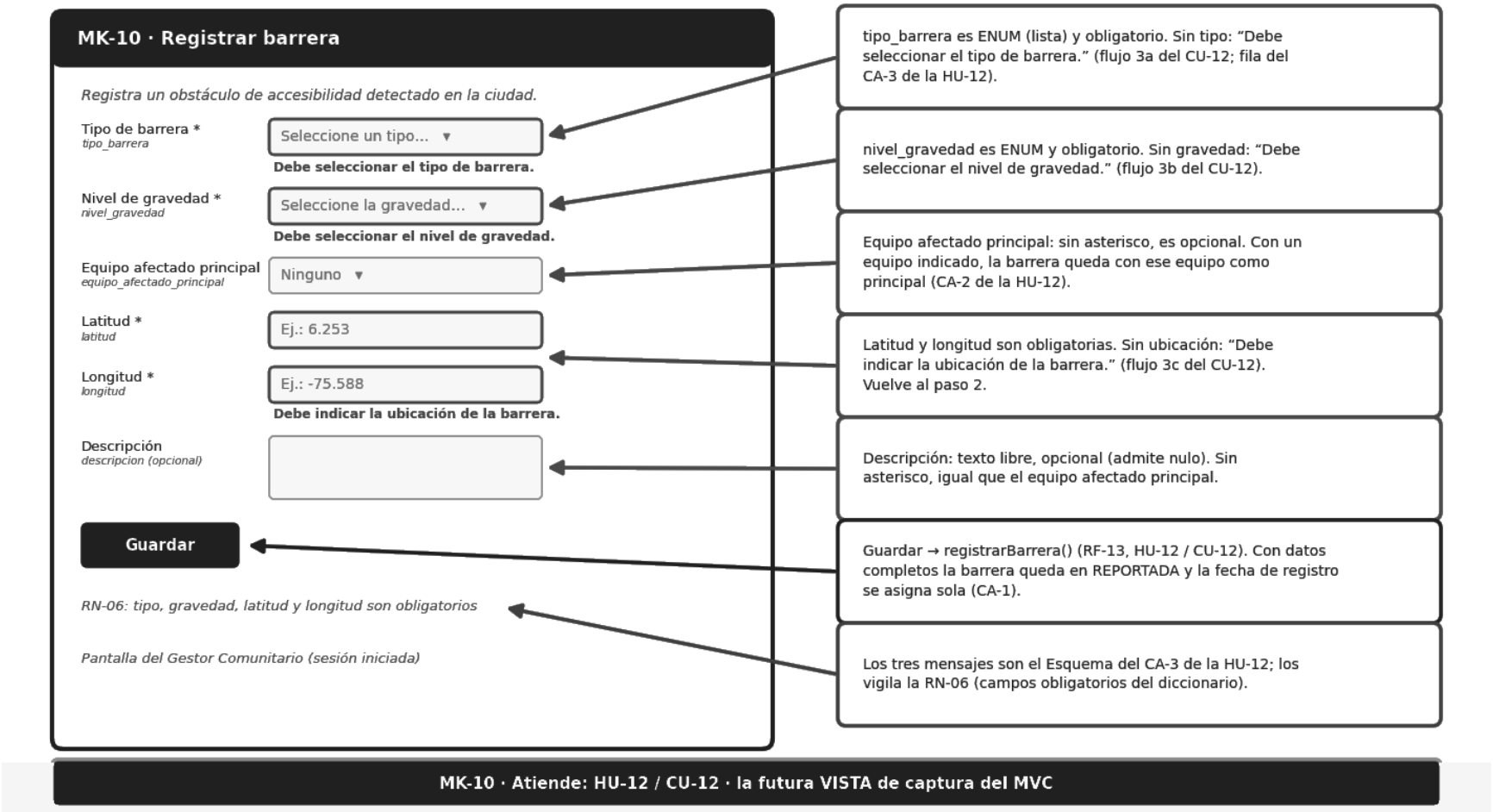
Mockup MK-09: Mapa y listado de barreras



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 15

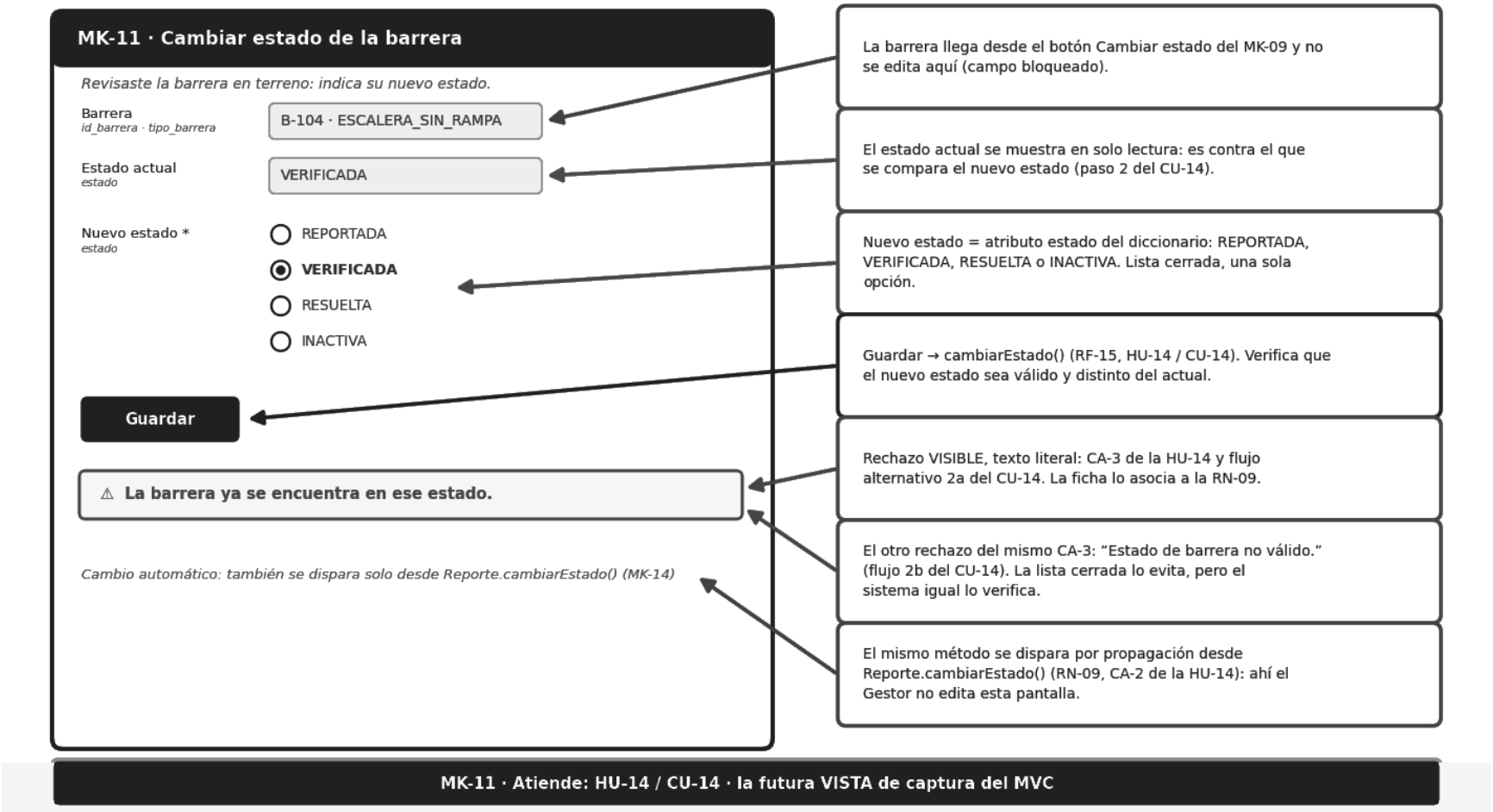
Mockup MK-10: Registrar barrera



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 16

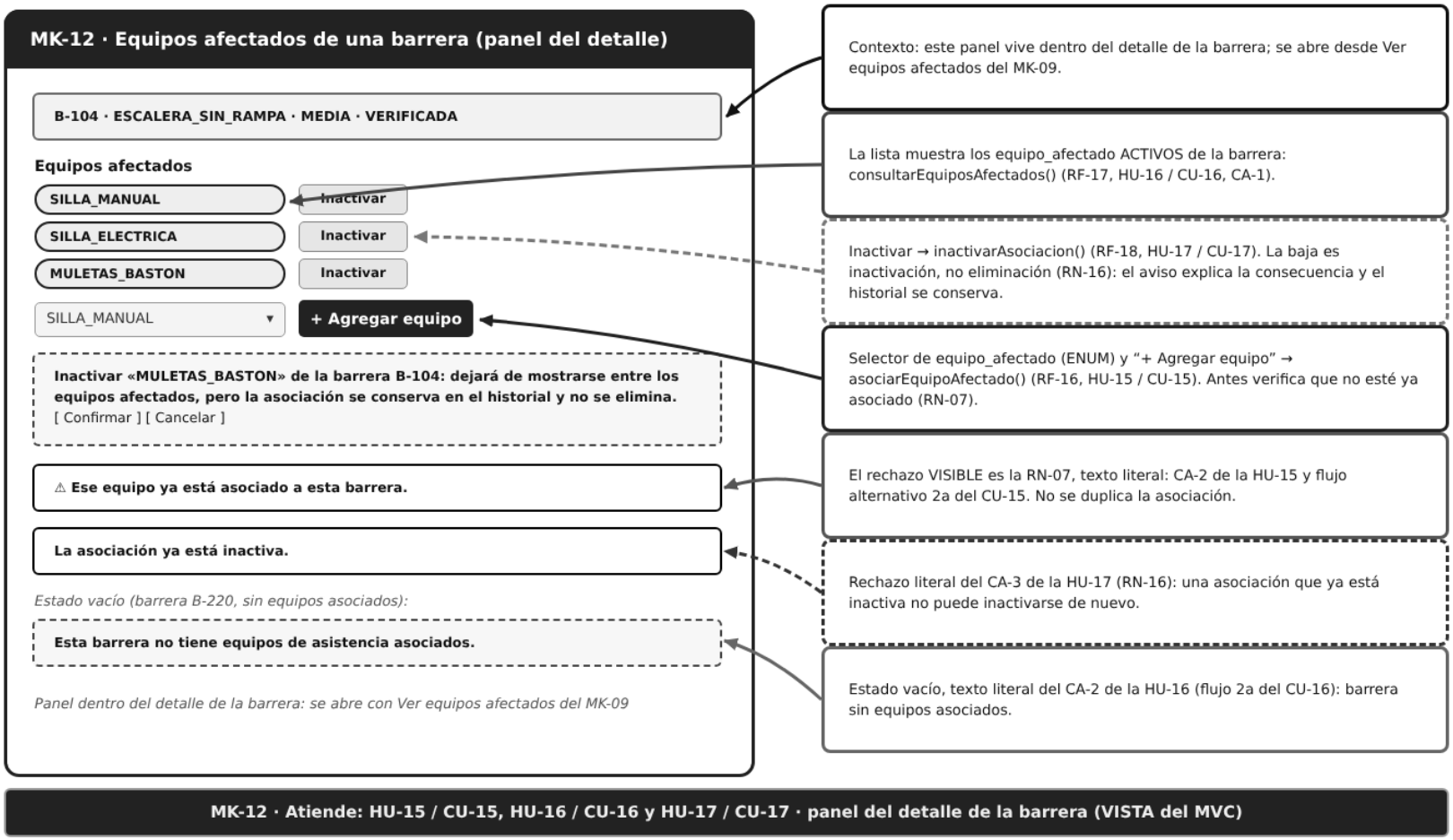
Mockup MK-11: Cambiar estado de la barrera



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 17

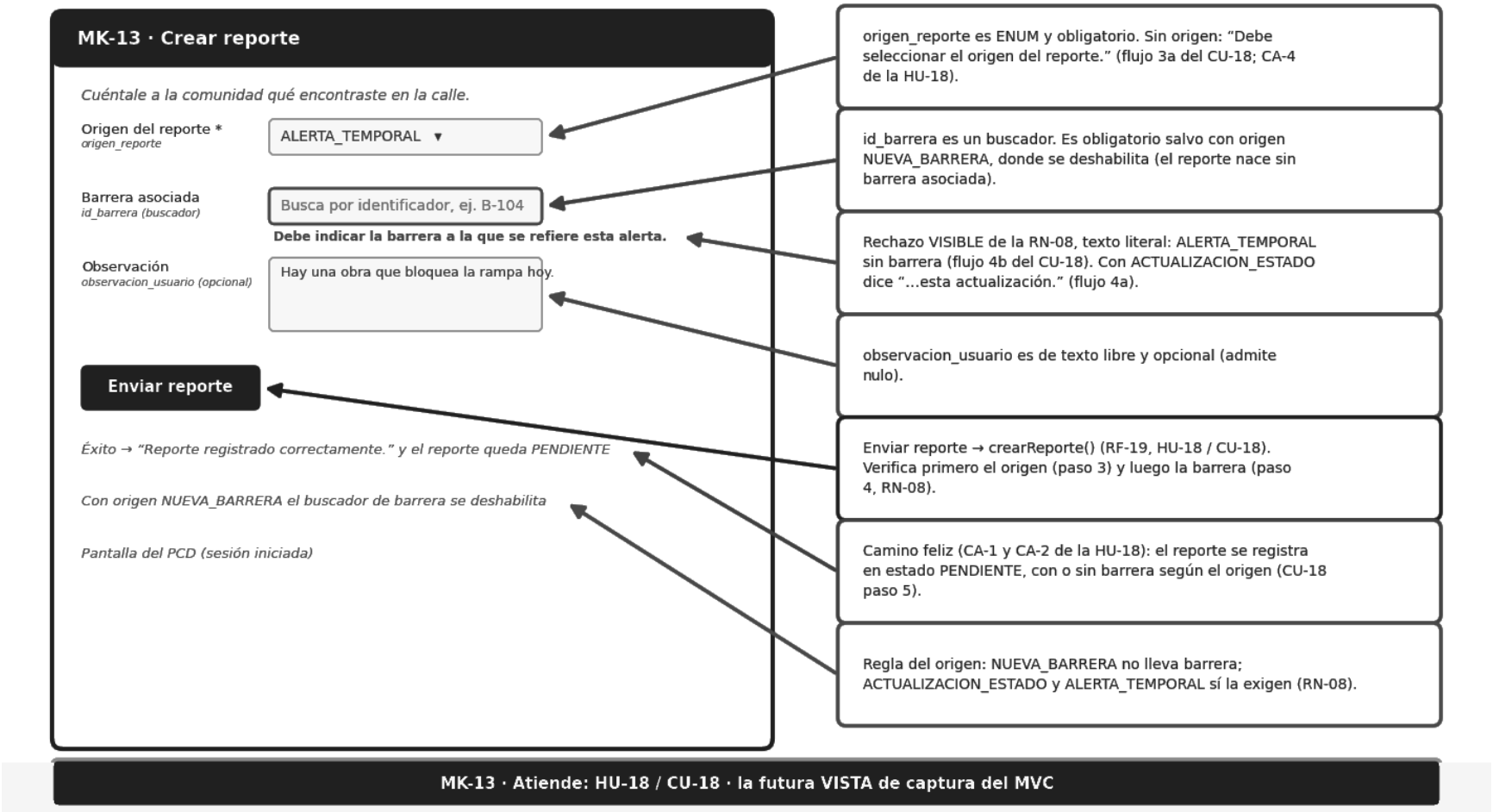
Mockup MK-12: Equipos afectados de una barrera



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 18

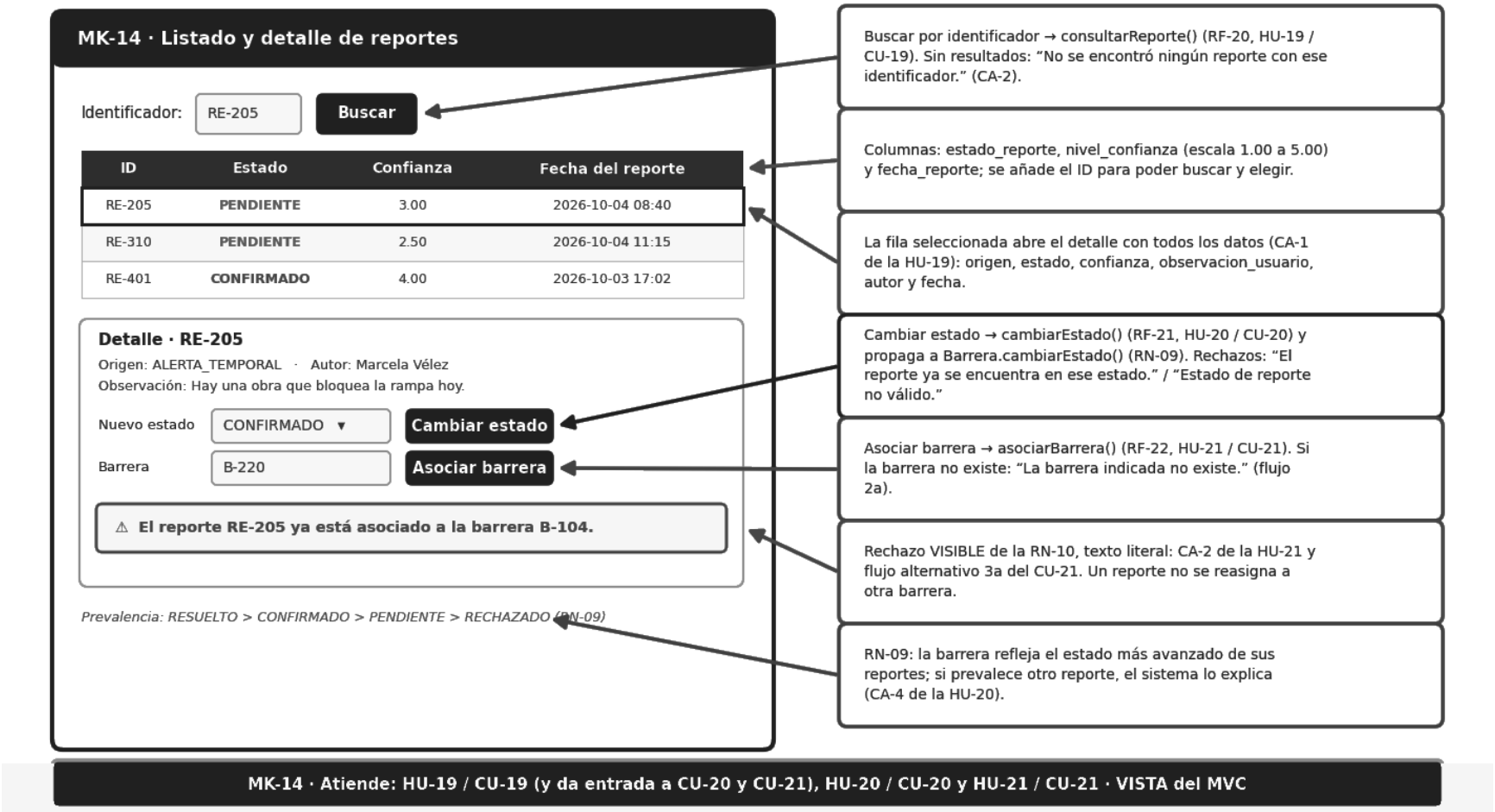
Mockup MK-13: Crear reporte



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 19

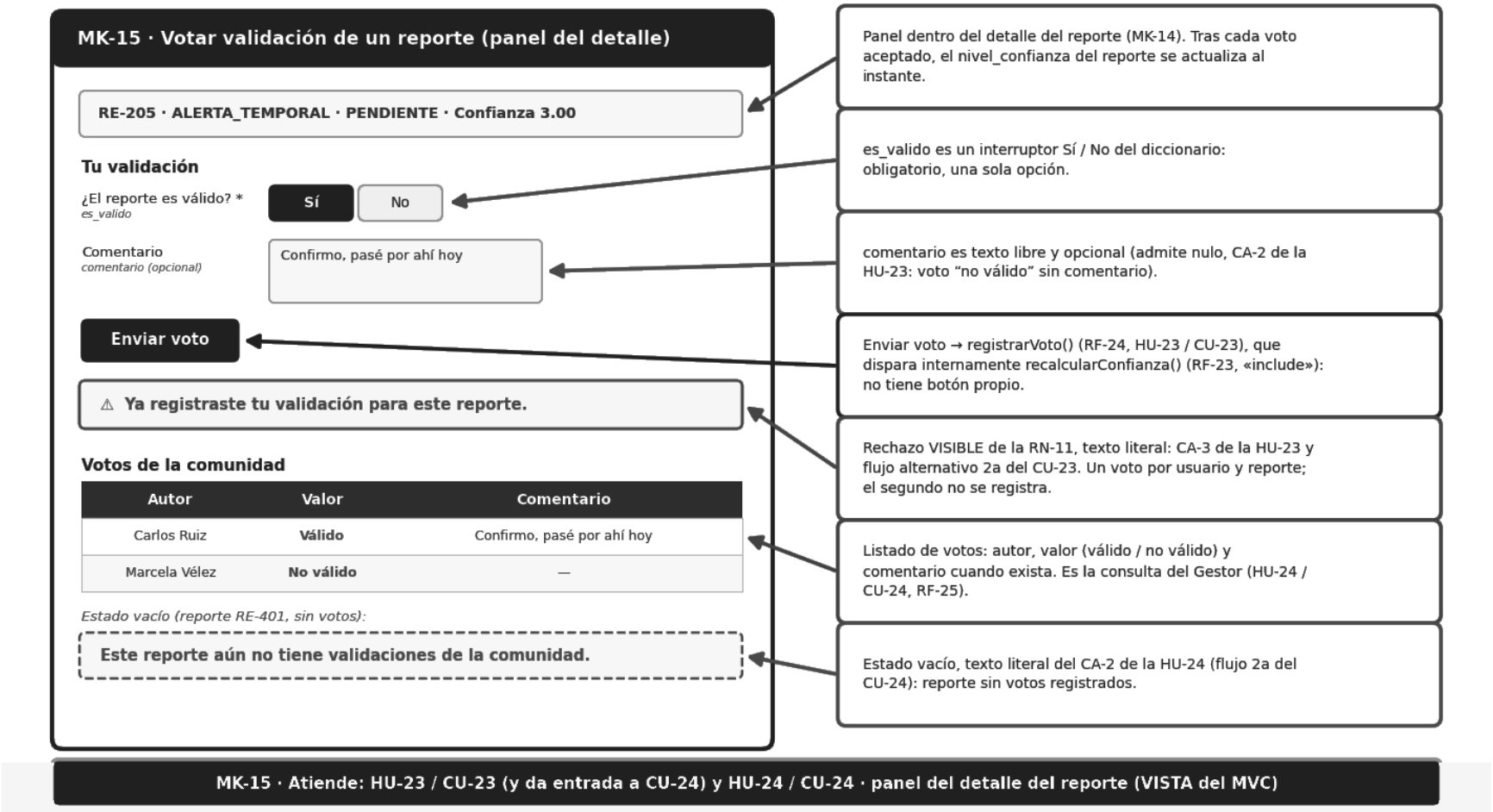
Mockup MK-14: Listado y detalle de reportes



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 20

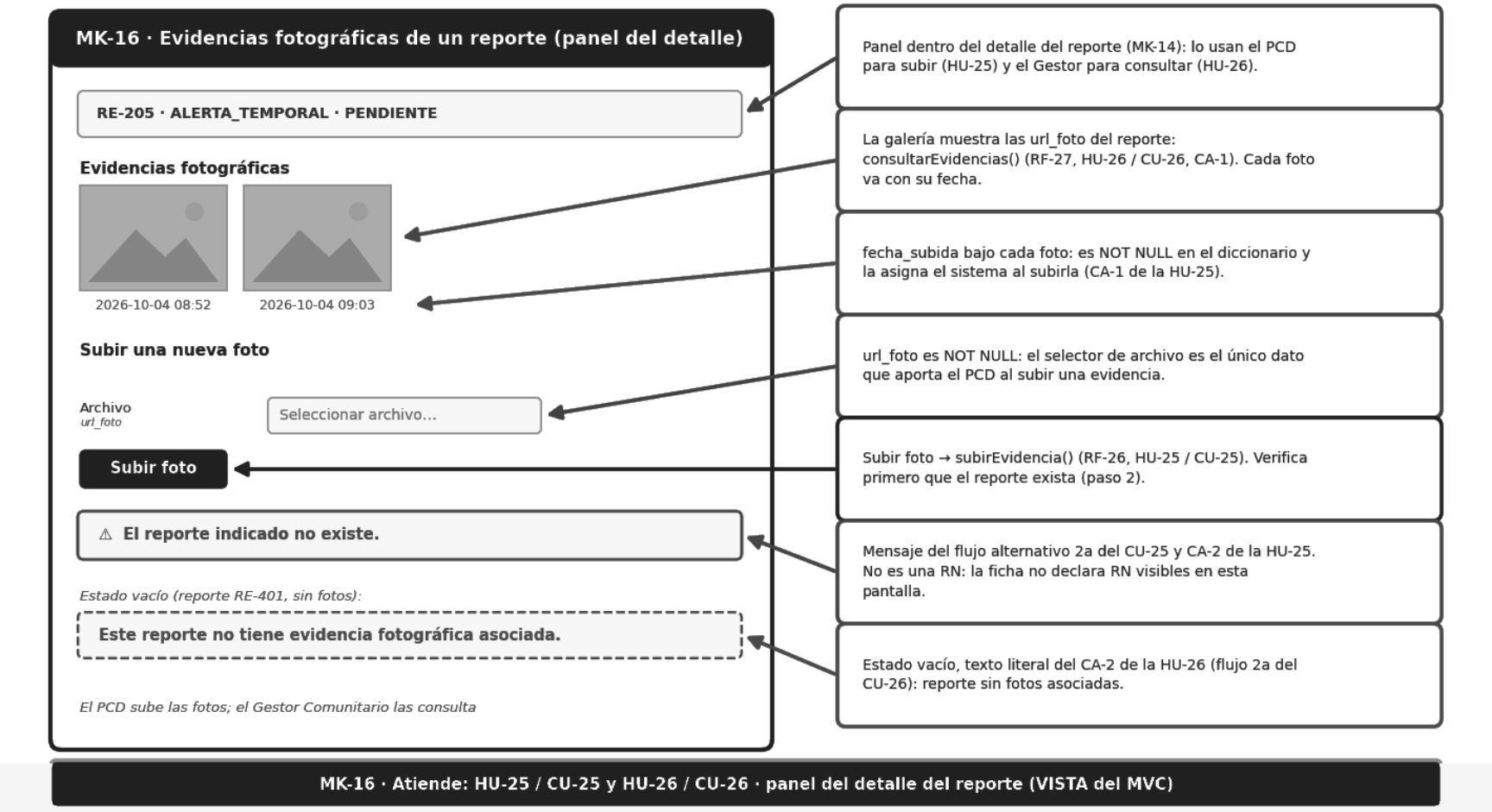
Mockup MK-15: Votar validación de un reporte



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 21

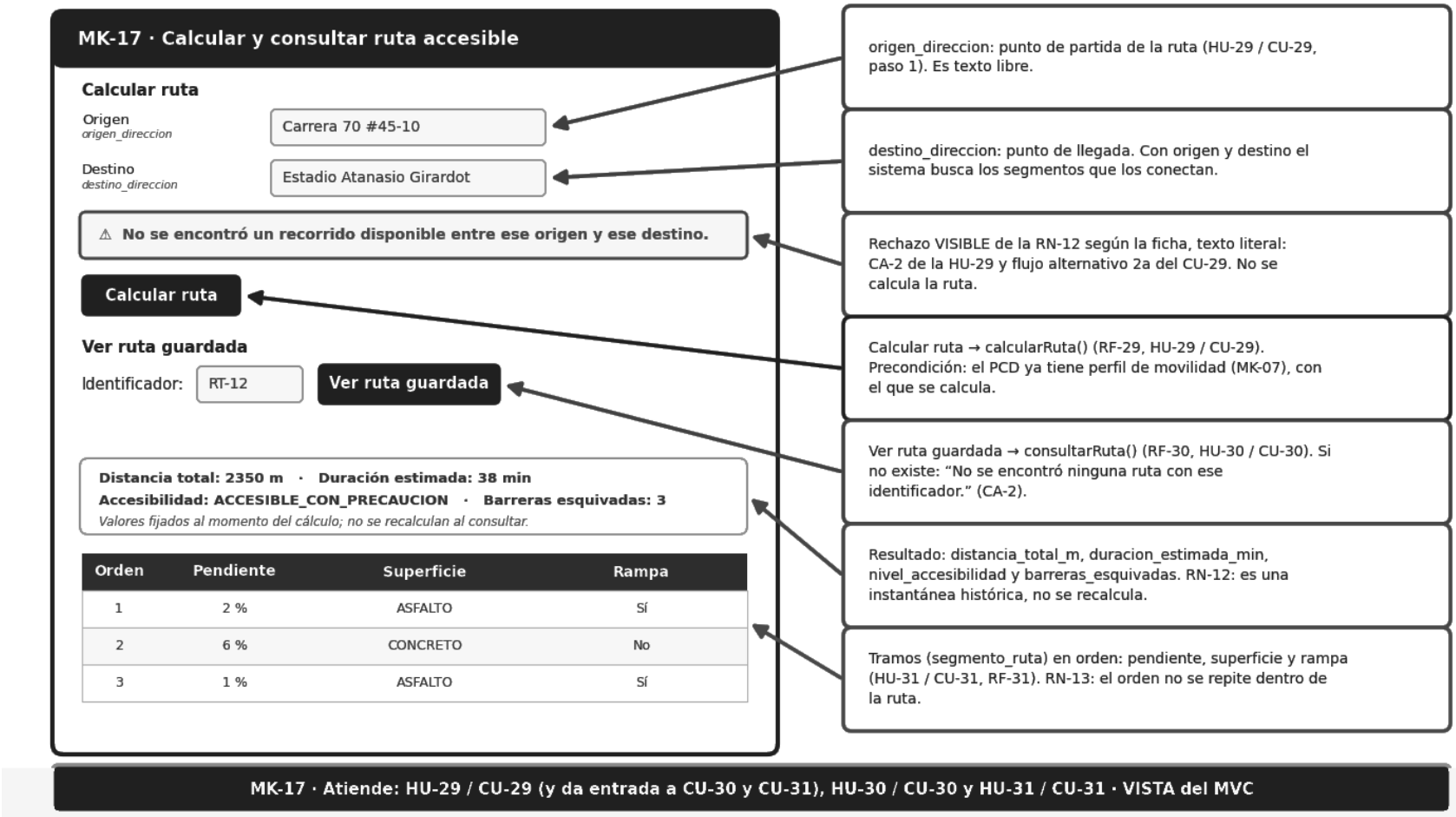
Mockup MK-16: Evidencias fotográficas de un reporte



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 22

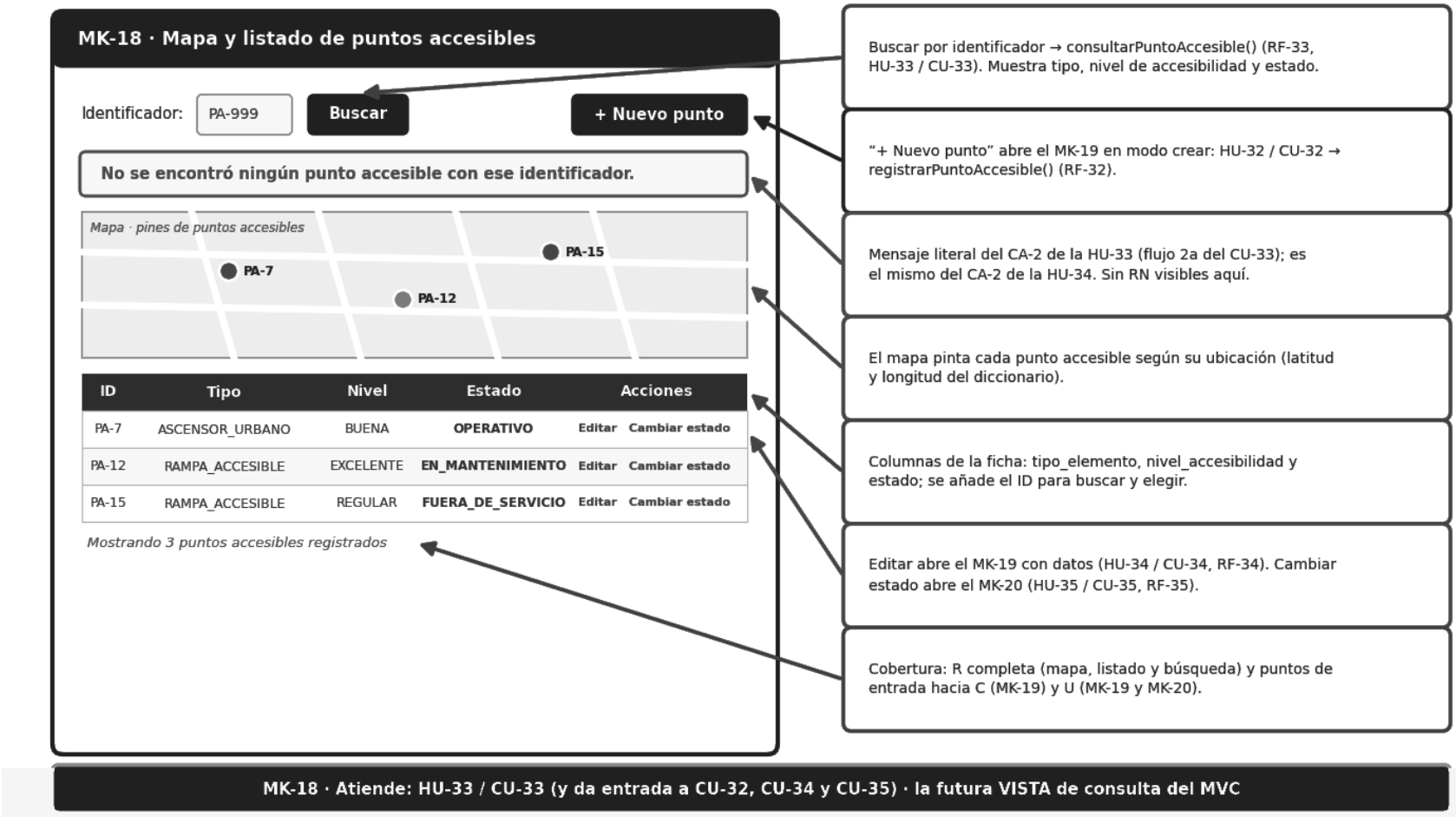
Mockup MK-17: Calcular y consultar ruta accesible



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 23

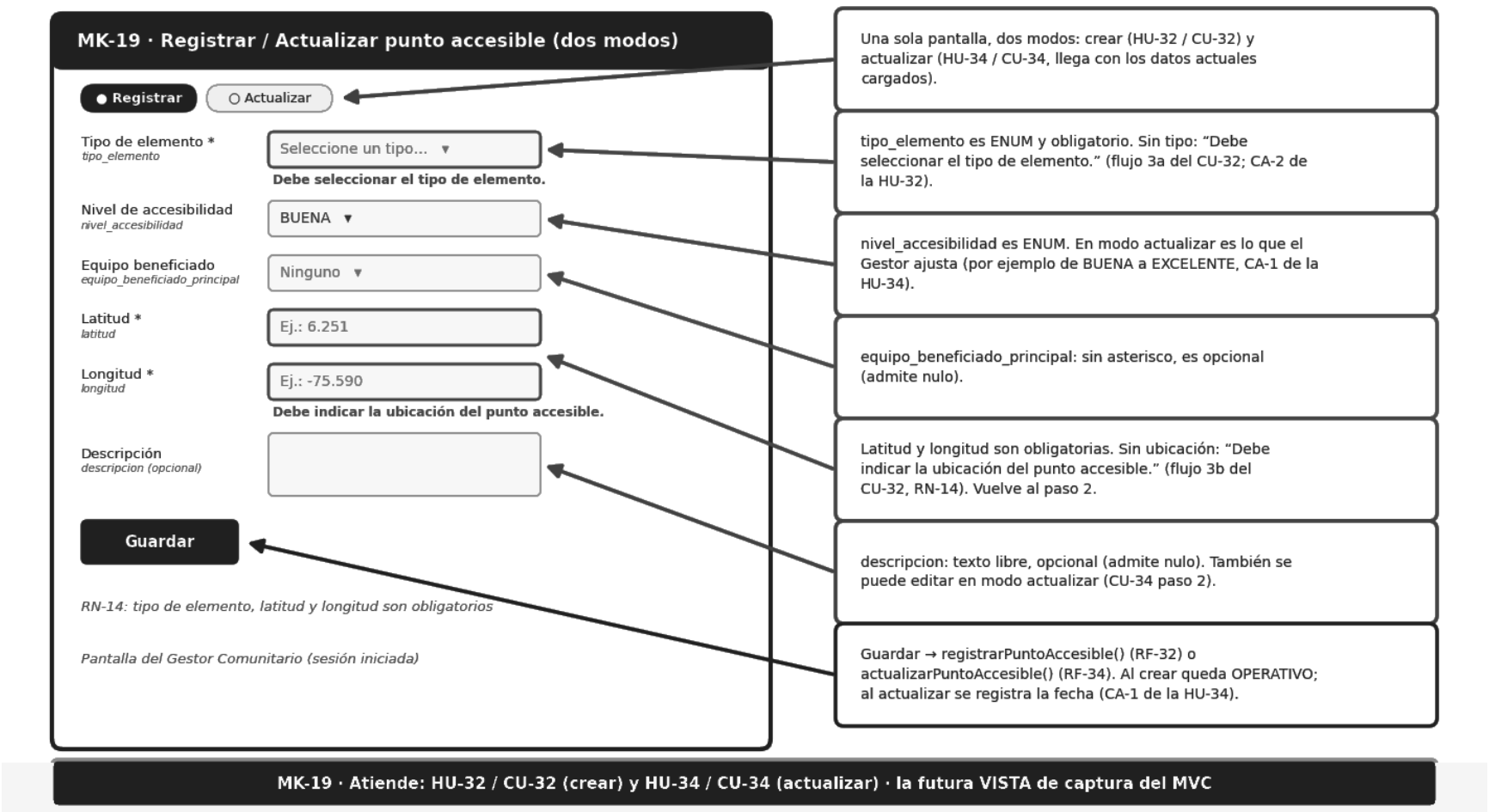
Mockup MK-18: Mapa y listado de puntos accesibles



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 24

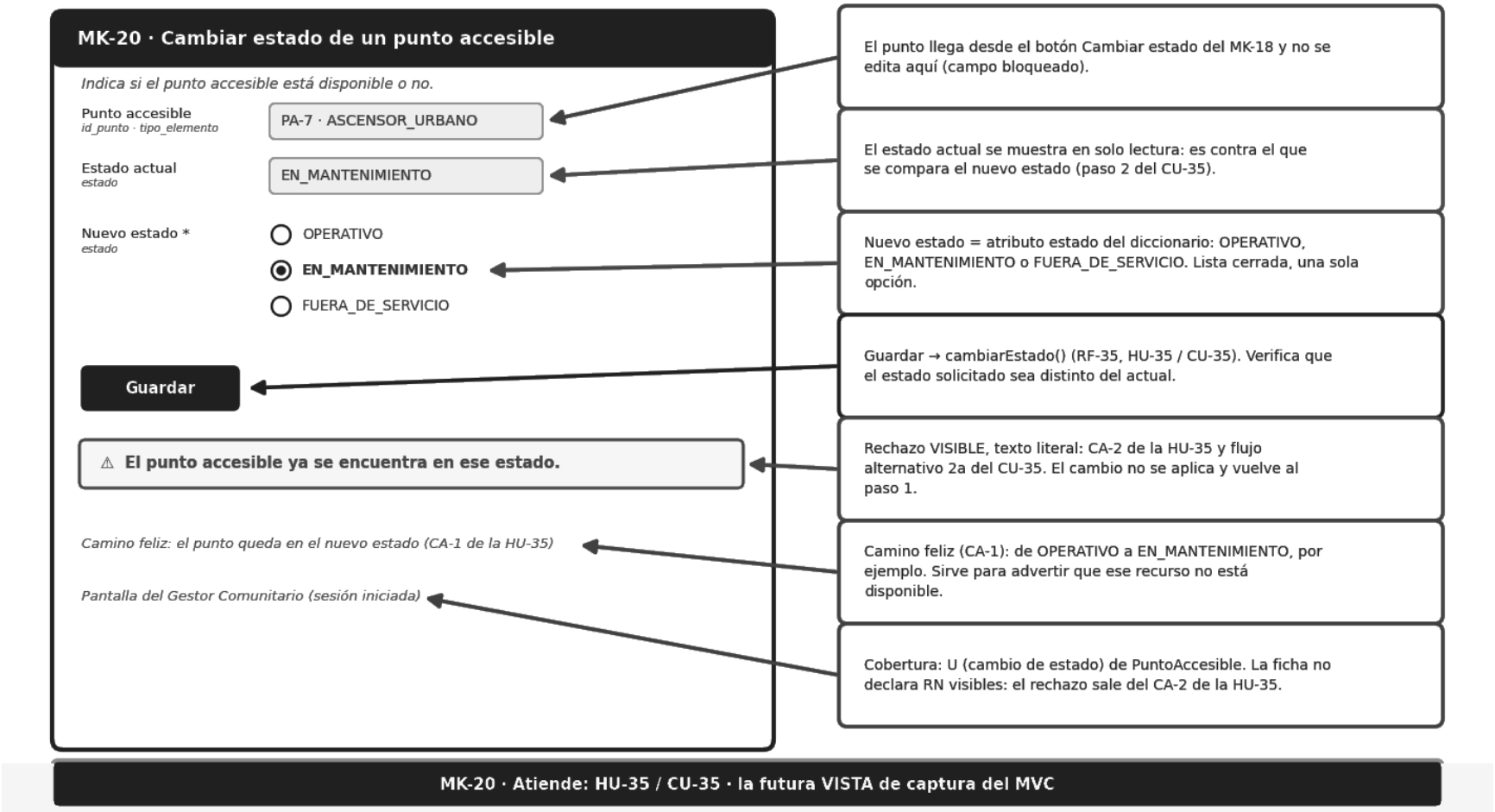
Mockup MK-19: Registrar / Actualizar punto accesible



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

Figura 25

Mockup MK-20: Cambiar estado de un punto accesible



Nota. Elaboración propia. Pantalla de ejemplo con indicaciones; la futura vista del MVC.

2.5.3 Cobertura CRUD: la trazabilidad desde el diagrama de clases

La verificación en reversa cruza cada método público del diagrama de clases con su historia y su requisito: cada uno de los 36 métodos de las 12 clases aterriza en un elemento de interfaz o queda declarado como interno. La Tabla 158 lo muestra. Ningún método queda sin padre y ninguna pantalla queda sin método que la respalde.

Tabla 158

Cobertura de los métodos del diagrama de clases

Método del diagrama de clases	**Padre**
Rol.crearRol()	HU-01 / RF-01
Rol.consultarRol()	HU-02 / RF-02
Rol.actualizarRol()	HU-03 / RF-03
Rol.cambiarEstado()	HU-36 / RF-36
Usuario.registrarUsuario()	HU-04 / RF-04
Usuario.consultarUsuario()	HU-05 / RF-05
Usuario.actualizarDatosPersonales()	HU-06 / RF-06
Usuario.autenticar()	HU-07 / RF-07
Usuario.cambiarEstado()	HU-08 / RF-08
PerfilMovilidad.registrarPerfil()	HU-09 / RF-09
PerfilMovilidad.consultarPerfil()	HU-10 / RF-10
PerfilMovilidad.actualizarPerfil()	HU-11 / RF-11
AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.registrarAcceso()	RF-12 (antes HU-27)
Barrera.registrarBarrera()	HU-12 / RF-13
Barrera.consultarBarrera()	HU-13 / RF-14
Barrera.cambiarEstado()	HU-14 / RF-15
BarreraEquipoAfectado.asociarEquipoAfectado()	HU-15 / RF-16
BarreraEquipoAfectado.consultarEquiposAfectados()	HU-16 / RF-17
BarreraEquipoAfectado.inactivarAsociacion()	HU-17 / RF-18
Reporte.crearReporte()	HU-18 / RF-19
Reporte.consultarReporte()	HU-19 / RF-20
Reporte.cambiarEstado()	HU-20 / RF-21
Reporte.asociarBarrera()	HU-21 / RF-22
Reporte.recalcularConfianza()	RF-23 (antes HU-22)
ValidacionReporte.registrarVoto()	HU-23 / RF-24

Método del diagrama de clases	Padre
ValidacionReporte.consultarVotos()	HU-24 / RF-25
EvidenciaFotografica.subirEvidencia()	HU-25 / RF-26
EvidenciaFotografica.consultarEvidencias()	HU-26 / RF-27
AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.consultarHistorialAccesos()	HU-28 / RF-28
Ruta.calcularRuta()	HU-29 / RF-29
Ruta.consultarRuta()	HU-30 / RF-30
SegmentoRuta.consultarSegmentos()	HU-31 / RF-31
PuntoAccesible.registrarPuntoAccesible()	HU-32 / RF-32
PuntoAccesible.consultarPuntoAccesible()	HU-33 / RF-33
PuntoAccesible.actualizarPuntoAccesible()	HU-34 / RF-34
PuntoAccesible.cambiarEstado()	HU-35 / RF-35

Nota. Elaboración propia a partir del diagrama de clases (Figura 28).

2.6 La cadena completa: una fila por historia

La Tabla 159 resume la trazabilidad que construyeron las secciones anteriores. Cada celda existe en su artefacto: historias de usuario (2.1), requisitos (2.2), casos de uso (2.4) y mockups (2.5). Son 34 historias vigentes; HU-22 y HU-27 se retiraron y se reclasificaron como métodos internos (RF-23 y RF-12), por lo que aparecen en la Tabla 158 sin historia propia.

Tabla 159

Cadena de trazabilidad por historia de usuario

HU	RF	CU	MK	Criterios
HU-01	RF-01	CU-01	MK-02	CA-1 a CA-2
HU-02	RF-02	CU-02	MK-01	CA-1 a CA-2
HU-03	RF-03	CU-03	MK-02	CA-1 a CA-2
HU-04	RF-04	CU-04	MK-03	CA-1 a CA-3
HU-05	RF-05	CU-05	MK-06	CA-1 a CA-2
HU-06	RF-06	CU-06	MK-05	CA-1 a CA-2
HU-07	RF-07	CU-07	MK-04	CA-1
HU-08	RF-08	CU-08	MK-06	CA-1 a CA-2
HU-09	RF-09	CU-09	MK-07	CA-1 a CA-3
HU-10	RF-10	CU-10	MK-07	CA-1
HU-11	RF-11	CU-11	MK-07	CA-1

HU	RF	CU	MK	Criterios
HU-12	RF-13	CU-12	MK-10	CA-1 a CA-2
HU-13	RF-14	CU-13	MK-09	CA-1 a CA-2
HU-14	RF-15	CU-14	MK-11	CA-1 a CA-2
HU-15	RF-16	CU-15	MK-12	CA-1 a CA-2
HU-16	RF-17	CU-16	MK-12	CA-1 a CA-2
HU-17	RF-18	CU-17	MK-12	CA-1 a CA-3
HU-18	RF-19	CU-18	MK-13	CA-1 a CA-3
HU-19	RF-20	CU-19	MK-14	CA-1 a CA-2
HU-20	RF-21	CU-20	MK-14	CA-1 a CA-4
HU-21	RF-22	CU-21	MK-14	CA-1 a CA-3
HU-23	RF-24	CU-23	MK-15	CA-1 a CA-3
HU-24	RF-25	CU-24	MK-15	CA-1 a CA-2
HU-25	RF-26	CU-25	MK-16	CA-1 a CA-2
HU-26	RF-27	CU-26	MK-16	CA-1 a CA-2
HU-28	RF-28	CU-28	MK-08	CA-1 a CA-2
HU-29	RF-29	CU-29	MK-17	CA-1 a CA-2
HU-30	RF-30	CU-30	MK-17	CA-1 a CA-2
HU-31	RF-31	CU-31	MK-17	CA-1 a CA-2
HU-32	RF-32	CU-32	MK-19	CA-1
HU-33	RF-33	CU-33	MK-18	CA-1 a CA-2
HU-34	RF-34	CU-34	MK-19	CA-1 a CA-2
HU-35	RF-35	CU-35	MK-20	CA-1 a CA-2
HU-36	RF-36	CU-36	MK-01	CA-1 a CA-3

Nota. Elaboración propia.

3. Fase de Diseño

Esta fase describe cómo va a funcionar el sistema. Reúne, en el orden de la ruta del curso, el diccionario de datos, el modelo entidad-relación (MER), el modelo relacional y el diagrama de clases, la auditoría cruzada entre ellos y, después, los artefactos de comportamiento y la matriz de trazabilidad. El modelo de datos es el punto de partida de las historias de usuario de la sección 2: cada entidad tiene sus historias y cada método de las clases tiene su historia y su requisito funcional. Cuando se corrige uno de estos artefactos, el cambio se propaga hacia los demás y hacia los de la Fase 1.

3.1 Diccionario de datos

El diccionario de datos describe las doce tablas del sistema. Para cada campo indica el tipo, el tamaño, si admite valores nulos, su papel como llave y la regla de negocio que lo afecta. La Tabla 160 lo resume y, después de ella, se presenta completo. Las correcciones hechas a partir de la revisión de la docente quedan registradas en el propio diccionario como Correcciones 1 a 10. Dos de ellas responden a la regla de que las bajas se registran como inactivación: el rol (estado ACTIVO o INACTIVO) y la asociación entre una barrera y un equipo afectado (estado ACTIVA o INACTIVA) no se eliminan, como establece la regla de negocio §3 del diccionario.

Tabla 160

Tablas del diccionario de datos

Tabla	**Propósito**	**Campos**
rol	Catálogo de roles y niveles de permiso	4
usuario	Identidad, credenciales y estado de acceso	7
perfil_movilidad	Condición física y equipo de asistencia del usuario (dato sensible, Ley 1581 de 2012)	13
auditoria_acceso_perfil_movilidad	Registro de cada acceso al perfil de movilidad	6
barrera	Obstáculos identificados en la vía pública	9
barrera_equipo_afectado	Equipos de asistencia que afecta cada barrera	5
punto_accesible	Infraestructura accesible georreferenciada	10

Tabla	Propósito	Campos
ruta	Cabecera del trayecto calculado para el usuario	13
segmento_ruta	Tramos consecutivos que componen una ruta	11
reporte	Notificaciones de los usuarios sobre barreras	8
validacion_reporte	Votos de la comunidad sobre un reporte	6
evidencia_fotografica	Fotografías que respaldan un reporte	4
Total		**96**

Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos.

A continuación se presenta el diccionario completo, una tabla por cada tabla del sistema. Cada una lista sus campos con el tipo, el tamaño y la admisión de nulos (Tam./Nulo), si el campo es autoincremental (AI), su papel como llave primaria (PK), llave foránea (FK) o atributo (Tipo Rel.), la tabla relacionada y la regla de negocio que lo afecta.

Tabla 161

Campos de la tabla usuario

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_usuario	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único secuencial del usuario.
id_rol	INT	— / NOT NULL	No / FK	rol	Relación obligatoria con el catálogo de roles (id_rol).
nombre_completo	VARCHAR	100 / NOT NULL	No / Atributo	—	Nombre y apellidos del usuario.
correo	VARCHAR	150 / NOT NULL	No / Atributo, UNIQUE	—	Correo electrónico principal.
contrasena_hash	VARCHAR	255 / NOT NULL	No / Atributo	—	Hash cifrado de la contraseña (BCrypt o Argon2).
estado	ENUM	20 / NOT NULL	No / Atributo	—	Restringido a (ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO). Por defecto: ACTIVO.
fecha_registro	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Fecha y hora exacta de creación de la cuenta. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Almacenar la identidad, credenciales y estado de acceso de las personas que utilizan la plataforma.

Tabla 162

Campos de la tabla rol

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_rol	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR	50 / NOT NULL	No / Atributo, UNIQUE	—	Nombre único del rol. Ej: PCD, Gestor Comunitario, Administrador del Sistema.
descripcion	VARCHAR	255 / NULL	No / Atributo	—	Explicación breve del alcance y permisos asociados al rol.
estado	ENUM	20 / NOT NULL	No / Atributo	—	Restringido a (ACTIVO, INACTIVO). Por defecto: ACTIVO. Un rol no se elimina: al inactivarse deja de poder asignarse a usuarios nuevos y los usuarios que ya lo tienen lo conservan.

Nota. Propósito: Definir los roles y niveles de permiso que pueden ser asignados a los usuarios del sistema PAU. Corrección 9: se agregó el campo estado para que los roles se den de baja por inactivación y no por eliminación.

Tabla 163

Campos de la tabla perfil_movilidad

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_perfil	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único del perfil de movilidad.
id_usuario	INT	— / NOT NULL	No / FK, UNIQUE	usuario	Referencia al usuario titular. Relación 1:1 estricta.
tipo_discapacidad	ENUM	50 / NOT NULL	No / Atributo	—	[DATO SENSIBLE] (MOTRIZ, VISUAL, AUDITIVA, COGNITIVA, MULTIPLE).
grado_discapacidad	ENUM	30 / NOT NULL	No / Atributo	—	[DATO SENSIBLE] (LEVE, MODERADO, SEVERO, TOTAL).
condicion_movilidad	ENUM	50 / NOT NULL	No / Atributo	—	(USUARIO_SILLA_RUEDAS_TOTAL, MOVILIDAD_REDUCIDA_PUESTA_EN_PIE, AMBULANTE_CON_SOPORTE, MOVILIDAD_REDUCIDA_SIN_EQUIPO).
equipo_asistencia	ENUM	50 / NOT NULL	No / Atributo	—	(SILLA_MANUAL, SILLA_ELECTRICA, MULETAS, BASTON, ANDADOR, NINGUNO).
requiere_asistente	BOOLEAN	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Indica si va acompañado por un tercero o perro guía.
pendiente_maxima	DECIMAL	5,2 / NOT NULL	No / Atributo	—	Porcentaje máximo de inclinación permitido.

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
distancia_maxima_pie	INT	— / NULL	No / Atributo	—	Metros máximos de caminata continua recomendados.
tolerancia_escalones	INT	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Número de escalones continuos tolerados.
evita_escaleras	BOOLEAN	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Exclusión absoluta de escaleras en el trazado.
priorizar_rampas	BOOLEAN	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Ponderación para exigir infraestructura de rampa.
priorizar_ascensores	BOOLEAN	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Priorización de conectores mecánicos/elevadores.
autorizacion_datos	BOOLEAN	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Autorización expresa y previa del titular para tratar sus datos sensibles (Ley 1581 de 2012). Solo se registra el perfil si vale verdadero (RN-17).
fecha_autorizacion	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Fecha y hora en que el titular dio la autorización. Por defecto: CURRENT_TIMESTAMP.

Nota. Propósito: Registrar la condición física y el equipamiento de asistencia del usuario para alimentar el motor de búsqueda de rutas. Cláusula de Protección de Datos Sensibles (Ley 1581 de 2012): tipo_discapacidad y grado_discapacidad son datos sensibles y exigen autorización explícita (campos autorizacion_datos y fecha_autorizacion, RN-17), cifrado en reposo (AES-256), acceso restringido por rol y uso exclusivo para el cálculo de accesibilidad.

Tabla 164

Campos de la tabla barrera

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_barrera	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único de la barrera.
tipo_barrera	ENUM	50 / NOT NULL	No / Atributo	—	(ESCALERA_SIN_RAMPA, ANDEN_ROTO, HUECO, SEMAFORO_SIN_SONIDO, OBSTACULO_EN_ANDEN, PENDIENTE_EXCESIVA).
nivel_gravedad	ENUM	30 / NOT NULL	No / Atributo	—	(BAJA, MEDIA, CRITICA_BLOQUEO_TOTAL). Por defecto: MEDIA.
equipo_afectado_principal	ENUM	50 / NULL	No / Atributo	—	(SILLA_MANUAL, SILLA_ELECTRICA, MULETAS_BASTON, TODOS). Se conserva como equipo principal de referencia rápida mientras se migra el detalle completo a barrera_equipo_afectado (corrección 2).

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
latitud	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS latitud.
longitud	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS longitud.
descripcion	TEXT	— / NULL	No / Atributo	—	Detalle explicativo de la barrera o referencia del lugar.
estado	ENUM	20 / NOT NULL	No / Atributo	—	(REPORTADA, VERIFICADA, RESUELTA, INACTIVA). Su transición es gobernada por la Regla de negocio §2 (propagación desde reporte.estado_reporte); ver sección Reglas de Negocio.
fecha_registro	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Timestamp de creación en el sistema. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Registrar y catalogar cada obstáculo físico o ambiental identificado en la vía pública. Corrección 2: se conserva equipo_afectado_principal (no se elimina) y se agrega la tabla puente barrera_equipo_afectado para representar que una barrera puede afectar a varios equipos. Corrección 5: el campo estado ahora referencia explícitamente la regla de negocio que define su relación con reporte.estado_reporte.

Tabla 165

Campos de la tabla barrera_equipo_afectado (nueva, Corrección 2)

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_barrera_equipo	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único de la relación barrera–equipo.
id_barrera	INT	— / NOT NULL	No / FK	barrera	Barrera afectada.
equipo_afectado	ENUM	50 / NOT NULL	No / Atributo	—	(SILLA_MANUAL, SILLA_ELECTRICA, MULETAS_BASTON, TODOS). Mismo dominio que equipo_afectado_principal.
estado	ENUM	20 / NOT NULL	No / Atributo	—	Restringido a (ACTIVA, INACTIVA). Por defecto: ACTIVA. Una asociación registrada por error se inactiva, no se elimina.
fecha_registro	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Timestamp de creación del registro. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Tabla puente que permite que una misma barrera afecte a varios equipos de asistencia, sin perder el campo equipo_afectado_principal ya existente en barrera. Restricción:

UNIQUE (id_barrera, equipo_afectado) — evita duplicar el mismo equipo para la misma barrera, aunque la asociación esté inactiva. Si se vuelve a asociar un equipo cuya asociación está INACTIVA, esa fila se reactiva (estado = ACTIVA) en lugar de crear otra. Corrección 10: se agregó el campo estado para que las asociaciones se den de baja por inactivación y no por eliminación.

Tabla 166

Campos de la tabla ruta

Campo	**Tipo**	**Tam./Nulo**	**AI / Tipo Rel.**	**Tabla Rel.**	**Descripción / Regla de Negocio**
id_ruta	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único de la ruta generada.
id_usuario	INT	— / NOT NULL	No / FK	usuario	Usuario que solicitó el cálculo del trayecto.
origen_direccion	VARCHAR	255 / NOT NULL	No / Atributo	—	Dirección o lugar de partida.
origen_latitud	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS latitud del punto inicial.
origen_longitud	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS longitud del punto inicial.
destino_direccion	VARCHAR	255 / NOT NULL	No / Atributo	—	Dirección o lugar de llegada.
destino_latitud	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS latitud del punto final.
destino_longitud	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS longitud del punto final.
distancia_total_m	DECIMAL	10,2 / NOT NULL	No / Atributo	—	Distancia total del recorrido en metros.
duracion_estimada_min	INT	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Tiempo estimado de desplazamiento en minutos.
nivel_accesibilidad	ENUM	30 / NOT NULL	No / Atributo Derivado	—	(ALTA_ACCESIBILIDAD, ACCESIBLE_CON_PRECAUCION, ACCESIBILIDAD_LIMITADA). Se calcula UNA sola vez, en el momento de creación de la ruta, evaluando pendientes y barreras del área. El valor guardado es una instantánea histórica y no se recalcula después, aunque cambien las barreras del sector.
barreras_esquivadas	INT	— / NOT NULL	No / Atributo Derivado	—	Contador de barreras desviadas al trazar la ruta. Igual que nivel_accesibilidad, se calcula una sola vez al crear la ruta y queda fijo como instantánea histórica.

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
fecha_creacion	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Fecha y hora en que se calculó la ruta. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Almacenar la cabecera del trayecto calculado para el usuario. Corrección 8: se precisó cuándo se recalculan nivel_accesibilidad y barreras_esquivadas (al crear la ruta) y se dejó explícito que no se recalculan después: la ruta guardada es una instantánea histórica.

Tabla 167

Campos de la tabla segmento_ruta

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_segmento	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único del tramo.
id_ruta	INT	— / NOT NULL	No / FK	ruta	Ruta padre a la que pertenece este tramo.
orden_segmento	INT	— / NOT NULL	No / Atributo, UNIQUE (con id_ruta)	—	Secuencia numérica del tramo dentro del recorrido (1, 2, 3...). Restricción UNIQUE (id_ruta, orden_segmento): impide dos tramos con el mismo orden dentro de la misma ruta.
lat_inicio	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS latitud inicial del tramo.
lon_inicio	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS longitud inicial del tramo.
lat_fin	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS latitud final del tramo.
lon_fin	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS longitud final del tramo.
distancia_tramo_m	DECIMAL	8,2 / NOT NULL	No / Atributo	—	Longitud del segmento en metros.
pendiente_porcentaje	DECIMAL	5,2 / NOT NULL	No / Atributo	—	Grado de inclinación del tramo; se compara contra pendiente_maxima del perfil.
tiene_rampa	BOOLEAN	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Indica si el tramo cuenta con rampa de acceso peatonal adecuada.
tipo_superficie	ENUM	50 / NOT NULL	No / Atributo	—	(PAVIMENTO_LISO, ADOQUIN, TIERRA, GRANITO_RUGOSO).

Nota. Propósito: Almacenar la descomposición vectorial del trayecto en tramos consecutivos. Corrección 4: se agregó la restricción UNIQUE (id_ruta, orden_segmento).

Tabla 168

Campos de la tabla reporte

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_reporte	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único del reporte.
id_usuario	INT	— / NOT NULL	No / FK	usuario	Usuario que genera la alerta o reporte.
id_barrera	INT	— / NULL permitido (CHECK)	No / FK	barrera	Obstáculo físico asociado al reporte. Puede ser NULL únicamente cuando origen_reporte = 'NUEVA_BARRERA', caso en el que la barrera aún no existe en el catálogo. CHECK: id_barrera NOT NULL cuando origen_reporte <> 'NUEVA_BARRERA'.
origen_reporte	ENUM	30 / NOT NULL	No / Atributo	—	(NUEVA_BARRERA, ACTUALIZACION_ESTADO, ALERTA_TEMPORAL).
estado_reporte	ENUM	30 / NOT NULL	No / Atributo	—	(PENDIENTE, CONFIRMADO, RECHAZADO, RESUELTO). Por defecto: PENDIENTE. Es la fuente de verdad del ciclo de validación comunitaria; ver Regla de negocio §2 sobre su propagación hacia barrera.estado.
nivel_confianza	DECIMAL	5,2 / NOT NULL	No / Atributo Derivado	—	(1.00 a 5.00). Se recalcula cada vez que se registra una nueva fila en validacion_reporte, contando únicamente un voto por usuario gracias a la restricción UNIQUE (id_reporte, id_usuario) de esa tabla (corrección 3).
observacion_usuario	TEXT	— / NULL	No / Atributo	—	Detalle o comentario breve del usuario sobre la afectación.
fecha_reporte	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Timestamp exacto de creación del reporte. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Almacenar las notificaciones emitidas por los usuarios sobre barreras o contingencias en la vía pública. Corrección 1: id_barrera pasa a admitir NULL y se agrega el CHECK que lo exige NOT NULL salvo cuando origen_reporte = 'NUEVA_BARRERA'. No se creó ninguna tabla nueva para esto.

Tabla 169

Campos de la tabla validacion_reporte

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_validacion	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único de la validación.

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_reporte	INT	— / NOT NULL	No / FK, UNIQUE (con id_usuario)	reporte	Reporte que se está validando. Restricción UNIQUE (id_reporte, id_usuario): un mismo usuario no puede validar el mismo reporte más de una vez.
id_usuario	INT	— / NOT NULL	No / FK	usuario	Usuario miembro de la comunidad que valida.
es_valido	BOOLEAN	— / NOT NULL	No / Atributo	—	TRUE si confirma la barrera/evento, FALSE si la desmiente o ya no existe.
comentario	TEXT	— / NULL	No / Atributo	—	Observación opcional sobre la verificación en terreno.
fecha_validacion	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Timestamp exacto del voto de validación. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Registrar las confirmaciones, rechazos y comentarios de la comunidad sobre un reporte emitido. Corrección 3: se agregó la restricción UNIQUE (id_reporte, id_usuario), sin la cual nivel_confianza sería manipulable por votos repetidos del mismo usuario.

Tabla 170

Campos de la tabla evidencia_fotografica

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_evidencia	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único de la evidencia fotográfica.
id_reporte	INT	— / NOT NULL	No / FK	reporte	Reporte al que pertenece la fotografía.
url_foto	VARCHAR	255 / NOT NULL	No / Atributo	—	Enlace (URL) al almacenamiento en la nube (S3, Cloudinary, etc.).
fecha_subida	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Timestamp exacto en el que se cargó la fotografía. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Almacenar las imágenes enviadas como evidencia en cada reporte (1FN).

Tabla 171

Campos de la tabla punto_accesible

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_punto_accesible	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único del punto de infraestructura accesible.

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_usuario_registra	INT	— / NOT NULL	No / FK	usuario	Usuario que registró el punto accesible. Alinea la tabla con la asociación 'registra' que ya existe entre Usuario y PuntoAccesible en el diagrama de clases (antes la tabla no tenía ninguna FK hacia usuario).
tipo_elemento	ENUM	50 / NOT NULL	No / Atributo	—	(RAMPA_ACCESIBLE, ASCENSOR_URBANO, BANO_ADAPTADO, VADO_PEATONAL, PASO_NIVELADO, SEMAFORO_SONORO).
nivel_accesibilidad	ENUM	30 / NOT NULL	No / Atributo	—	(EXCELENTE, BUENA, REGULAR). Por defecto: BUENA.
equipo_beneficiado_principal	ENUM	50 / NULL	No / Atributo	—	(SILLA_MANUAL, SILLA_ELECTRICA, MULETAS_BASTON, TODOS).
latitud	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS latitud.
longitud	DECIMAL	10,6 / NOT NULL	No / Atributo	—	Coordenada GPS longitud.
descripcion	TEXT	— / NULL	No / Atributo	—	Detalle explicativo de la ubicación o características.
estado	ENUM	20 / NOT NULL	No / Atributo	—	(OPERATIVO, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO). Por defecto: OPERATIVO.
fecha_registro	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Timestamp exacto de creación o registro del punto. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Registrar, catalogar y georreferenciar los elementos de infraestructura urbana accesible. Corrección 7: se agregó id_usuario_registra (FK a usuario) en lugar de quitar la asociación del diagrama, ya que el diagrama ya representa correctamente la relación 'registra' entre Usuario y PuntoAccesible; el desalineamiento estaba solo en la tabla.

Tabla 172

Campos de la tabla auditoria_acceso_perfil_movilidad (nueva, Corrección 6)

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
id_auditoria	INT	— / NOT NULL	Sí / PK	—	Identificador único del registro de auditoría.
id_perfil	INT	— / NOT NULL	No / FK	perfil_movilidad	Perfil de movilidad consultado o modificado.
id_usuario	INT	— / NOT NULL	No / FK	usuario	Usuario (por su id_rol) que realizó el acceso.
accion	ENUM	20 / NOT NULL	No / Atributo	—	Restringido a (CONSULTA, MODIFICACION).

Campo	Tipo	Tam./Nulo	AI / Tipo Rel.	Tabla Rel.	Descripción / Regla de Negocio
resultado	ENUM	20 / NOT NULL	No / Atributo	—	Restringido a (AUTORIZADO, DENEGADO).
fecha_acceso	DATETIME	— / NOT NULL	No / Atributo	—	Timestamp exacto del intento de acceso. Por defecto: fecha y hora actual (CURRENT_TIMESTAMP).

Nota. Propósito: Dejar trazabilidad independiente de cada acceso al dato sensible almacenado en perfil_movilidad, tal como lo exige la cláusula de protección de datos (Ley 1581 de 2012) ya redactada por el equipo en esa tabla. Esta tabla es independiente del resto del modelo: no modifica perfil_movilidad, solo registra quién accede y cuándo, cumpliendo el requisito de demostrar que el acceso restringido por rol (id_rol) efectivamente se aplica.

3.1.1 Restricciones adicionales

1. reporte.id_barrera admite NULL; CHECK (origen_reporte = 'NUEVA_BARRERA' OR id_barrera IS NOT NULL). — Corrección 1.

2. UNIQUE (id_barrera, equipo_afectado) en barrera_equipo_afectado. — Corrección 2.

3. UNIQUE (id_reporte, id_usuario) en validacion_reporte. — Corrección 3.

4. UNIQUE (id_ruta, orden_segmento) en segmento_ruta. — Corrección 4.

5. Los campos estado de rol (ACTIVO, INACTIVO) y de barrera_equipo_afectado (ACTIVA, INACTIVA) implementan la baja por inactivación. — Correcciones 9 y 10.

6. CHECK ck_reporte_confianza: reporte.nivel_confianza debe estar entre 1.00 y 5.00 (RN-11).

7. CHECK ck_perfil_autorizacion: perfil_movilidad.autorizacion_datos debe ser verdadero (1); sin autorización del titular no se guarda el perfil (RN-17).

8. Todas las tablas usan el motor InnoDB y el juego de caracteres utf8mb4, en la base de datos pau; cada UNIQUE, FOREIGN KEY y CHECK lleva nombre propio (uq_, fk_, ck_) y cita su regla de negocio en el script de la sección 4.1.

3.1.2 Reglas de negocio del diccionario

§1 — Recálculo de campos derivados (Corrección 8)

nivel_accesibilidad y barreras_esquivadas (tabla ruta) se calculan una única vez, en el instante de creación de la ruta, a partir de las barreras y pendientes vigentes en ese momento. No se recalculan después: una ruta ya guardada es una instantánea histórica, aunque el estado de las barreras del sector cambie posteriormente. nivel_confianza (tabla reporte), en cambio, sí se recalcula de forma continua, cada vez que se inserta una nueva fila en validacion_reporte, respetando la restricción UNIQUE (id_reporte, id_usuario).

§2 — Relación entre reporte.estado_reporte y barrera.estado (Corrección 5)

No se elimina ninguno de los dos campos: representan ciclos de vida distintos y complementarios. reporte.estado_reporte es la fuente de verdad del proceso de validación comunitaria de UN reporte puntual (PENDIENTE → CONFIRMADO/RECHAZADO → RESUELTO). barrera.estado representa la condición vigente del obstáculo físico en la vía (REPORTADA, VERIFICADA, RESUELTA, INACTIVA) y se actualiza por propagación cuando el estado_reporte de alguno de sus reportes cambia, según esta correspondencia:

- reporte.estado_reporte = CONFIRMADO → barrera.estado pasa a VERIFICADA.
- reporte.estado_reporte = RESUELTO → barrera.estado pasa a RESUELTA.
- reporte.estado_reporte = RECHAZADO → barrera.estado permanece sin cambio (o vuelve a REPORTADA si era la única evidencia).

Si una barrera recibe varios reportes, su estado sigue el reporte de estado_reporte más avanzado en el ciclo (RESUELTO > CONFIRMADO > PENDIENTE > RECHAZADO).

§3 — Inactivación en lugar de eliminación (Correcciones 9 y 10)

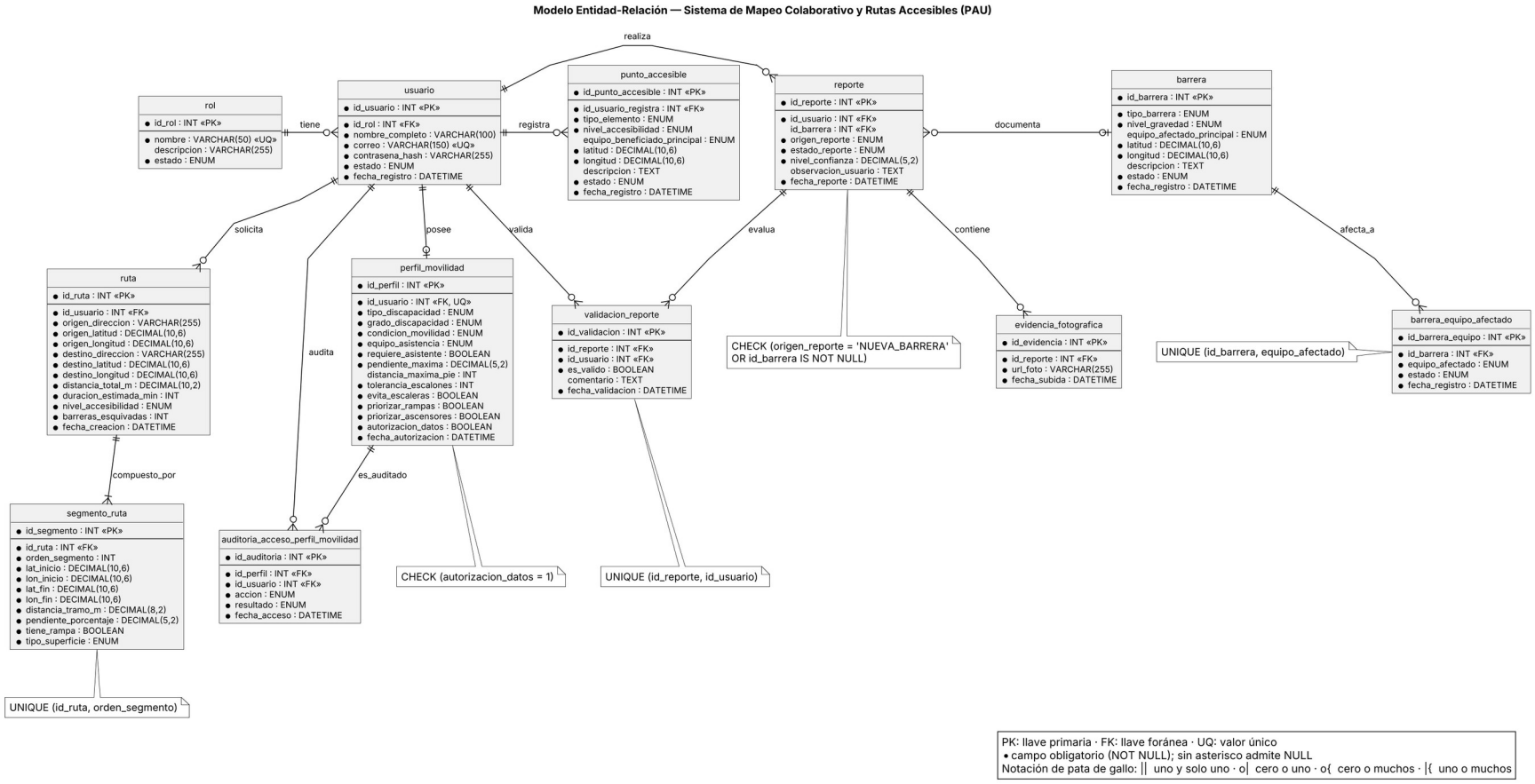
Los roles y las asociaciones barrera–equipo no se eliminan físicamente. Su baja se registra con el campo estado (rol: INACTIVO; barrera_equipo_afectado: INACTIVA), de modo que se conserve el historial. Un rol INACTIVO no puede asignarse a usuarios nuevos, y los usuarios que ya lo tienen lo conservan. Una asociación INACTIVA se reactiva cuando se vuelve a asociar el mismo equipo a la misma barrera.

3.2 Modelo entidad-relación

La Figura 26 presenta el modelo entidad-relación con notación de pata de gallo. Tiene doce entidades y trece relaciones; las cardinalidades de cada una se detallan en la Tabla 173. Dos casos merecen mención: un usuario tiene como máximo un perfil de movilidad, y un reporte puede no tener barrera asociada cuando su origen es NUEVA_BARRERA, lo que el diccionario controla con una restricción CHECK.

Figura 26

Modelo entidad-relación del sistema PAU



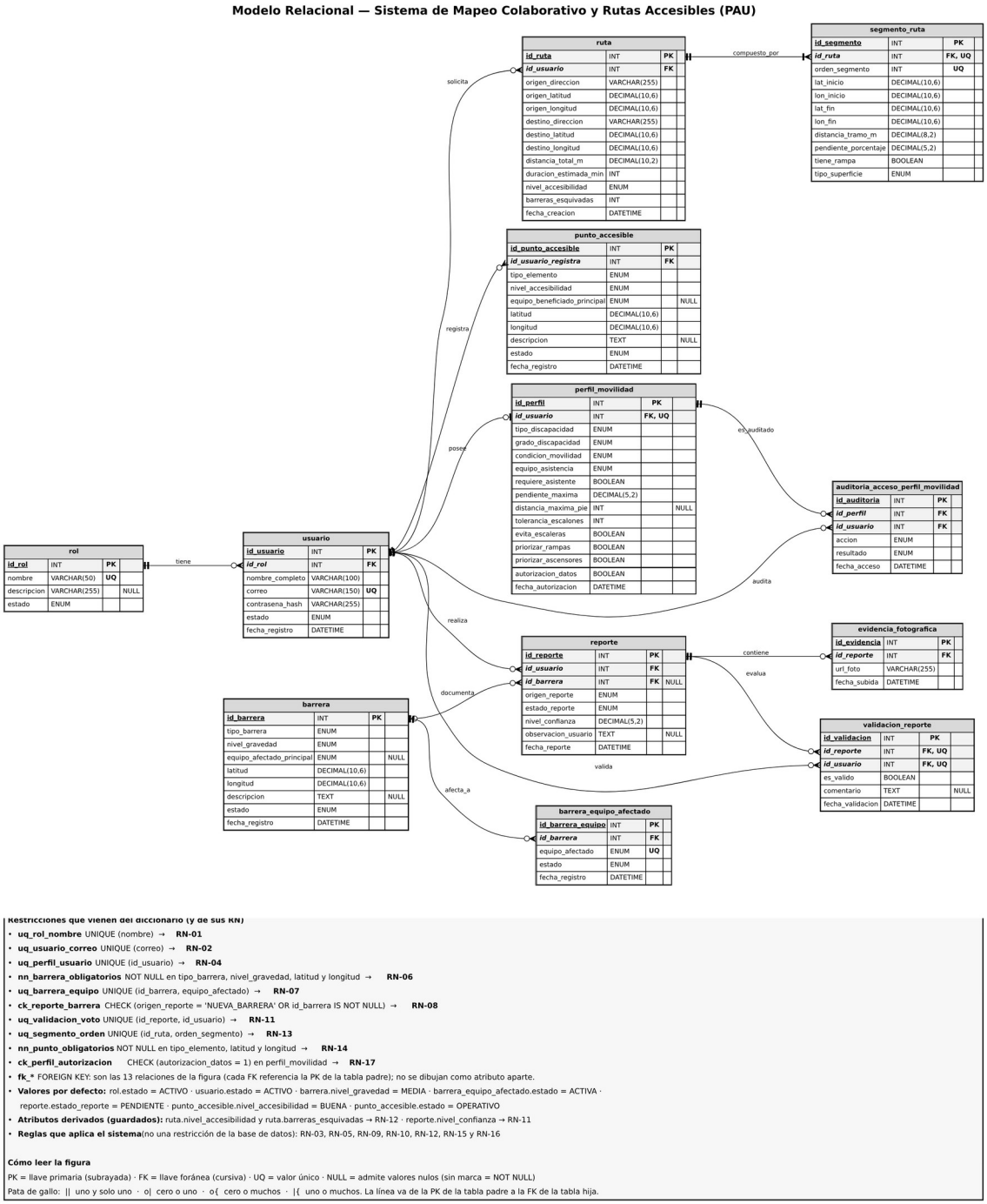
Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos. Notación de pata de gallo; el punto negro marca los campos obligatorios.

3.3 Modelo relacional

La Figura 27 presenta el modelo relacional, obtenido del MER con tres reglas: cada entidad se convierte en una tabla; en cada relación de uno a muchos, la llave primaria de la tabla padre pasa como llave foránea a la tabla hija; y en la relación uno a uno entre usuario y perfil de movilidad, la llave foránea se declara única. Las restricciones UNIQUE, CHECK y NOT NULL, con la regla de negocio de la que provienen, aparecen en el cuadro inferior de la figura.

Figura 27

Modelo relacional del sistema PAU



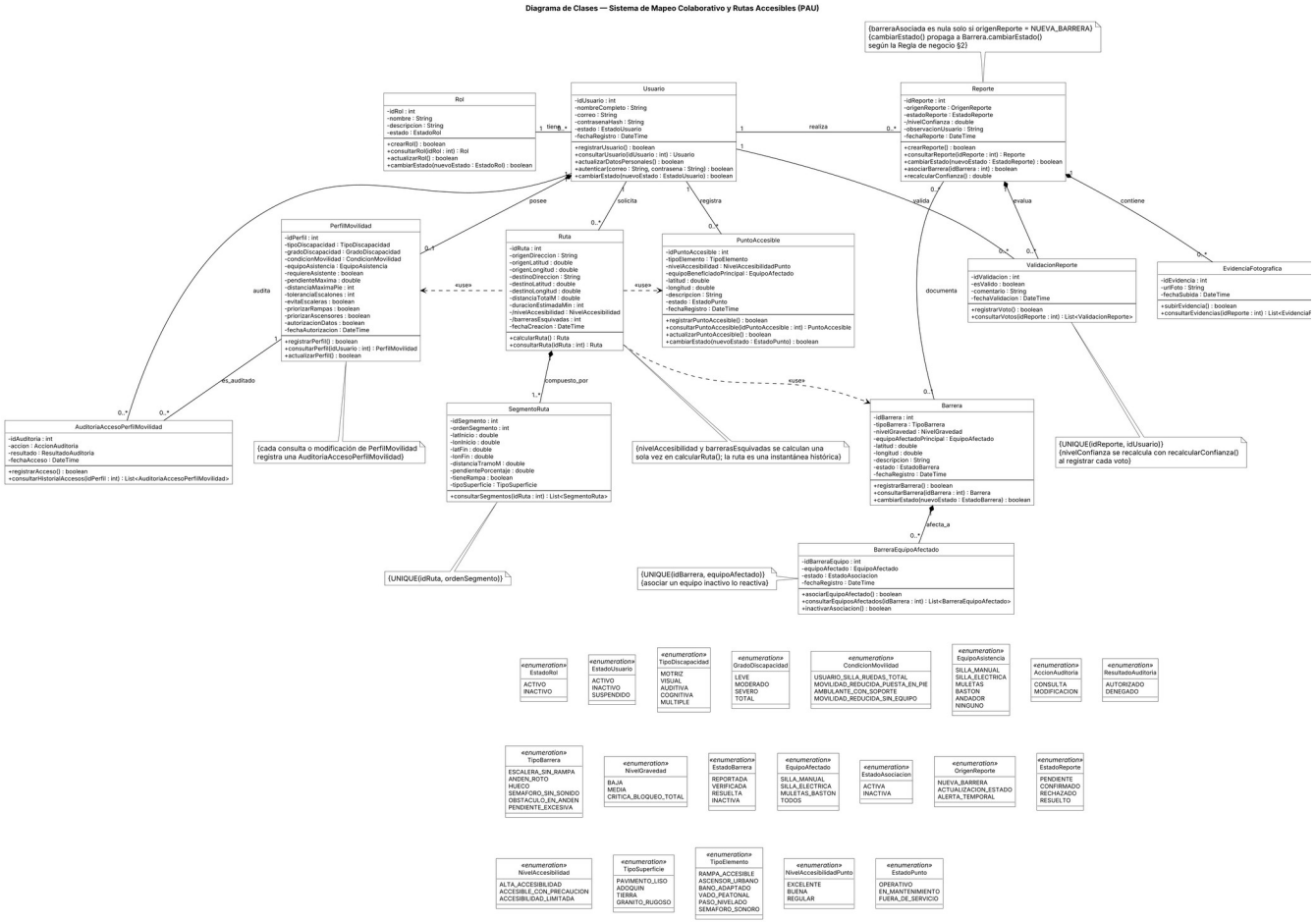
Nota. Elaboración propia a partir del MER y del diccionario de datos. PK: llave primaria; FK: llave foránea; UQ: valor único.

3.4 Diagrama de clases

La Figura 28 presenta el diagrama de clases en UML, con doce clases de dominio y veinte enumeraciones. Los atributos son privados y los métodos públicos; los atributos derivados (nivelConfianza, nivelAccesibilidad y barrerasEsquivadas) llevan el prefijo «/». Las llaves foráneas del modelo relacional aparecen como asociaciones con su multiplicidad, no como atributos. Las 36 operaciones de las clases son las que la sección 2.1 convierte en historias de usuario (cada ficha cita la clase y el método, por ejemplo Usuario.registrarUsuario()): 34 tienen historia propia, y recalcularConfianza() y registrarAcceso() son métodos internos que dispara otro método, por lo que no tienen historia propia.

Figura 28

Diagrama de clases del sistema PAU



Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos y del MER.

3.5 Cardinalidad de las relaciones

La Tabla 173 lista las trece relaciones del modelo, con la llave foránea que las materializa en el modelo relacional.

Tabla 173

Cardinalidad de las relaciones del modelo

Relación	Entidad padre	Entidad hija	Cardinalidad	Llave foránea
tiene	rol	usuario	1:N	usuario.id_rol
posee	usuario	perfil_movilidad	1:1 (el perfil es opcional)	perfil_movilidad.id_usuario (única)
es_auditado	perfil_movilidad	auditoria_acceso_perfil_movilidad	1:N	auditoria_acceso_perfil_movilidad.id_perfil
audita	usuario	auditoria_acceso_perfil_movilidad	1:N	auditoria_acceso_perfil_movilidad.id_usuario
solicita	usuario	ruta	1:N	ruta.id_usuario
compuesto_por	ruta	segmento_ruta	1:N (mínimo un segmento)	segmento_ruta.id_ruta
registra	usuario	punto_accesible	1:N	punto_accesible.id_usuario_registra
realiza	usuario	reporte	1:N	reporte.id_usuario
valida	usuario	validacion_reporte	1:N	validacion_reporte.id_usuario
evalua	reporte	validacion_reporte	1:N	validacion_reporte.id_reporte
contiene	reporte	evidencia_fotografica	1:N	evidencia_fotografica.id_reporte
documenta	barrera	reporte	1:N (el reporte puede no tener barrera si su origen es NUEVA_BARRERA)	reporte.id_barrera (admite NULL)
afecta_a	barrera	barrera_equipo_afectado	1:N	barrera_equipo_afectado.id_barrera

Nota. Elaboración propia.

3.6 Auditoría cruzada

La Tabla 174 es el acta de la auditoría cruzada entre el diccionario, el MER y el diagrama de clases (Paso 7b). En cada verificación se contrastaron los elementos uno a uno por nombre, no solo su cantidad.

Tabla 174

Auditoría cruzada entre diccionario de datos, MER y diagrama de clases

Verificación	Diccionario	MER	Diagrama de clases	Resultado
Entidades	12 tablas	12 entidades	12 clases	Coincide
Campos	96 campos	96 atributos	83 atributos y 13 llaves foráneas (96)	Coincide
Relaciones	13 llaves foráneas	13 relaciones	13 asociaciones	Coincide
Restricciones compuestas	4 (3 UNIQUE y 1 CHECK)	4 notas	4 notas	Coincide
Valores de ENUM	Valores listados por campo	Tipo ENUM	20 enumeraciones	Todos los valores de las enumeraciones figuran en el diccionario
Participación opcional	Campos que admiten NULL y llaves únicas	Círculo en la pata de gallo	Multiplicidad 0..1	Coincide (usuario–perfil y barrera–reporte)
Baja por inactivación	rol.estado y barrera_equipo_afectado.estado	Mismos campos	EstadoRol, EstadoAsociacion, Rol.cambiarEstado() e inactivarAsociacion()	Coincide

Nota. Elaboración propia. Conteos y nombres verificados entre los tres artefactos.

3.7 Diagrama de actividades

El diagrama de actividades se elaboró para cuatro procesos del sistema: dos críticos, que operan sobre tablas transaccionales (reporte y validacion_reporte), y dos no críticos, que operan sobre una tabla maestra (rol). Un proceso es crítico cuando modifica registros que se generan con el uso del sistema y su resultado afecta a otros datos, como el estado de una barrera o la confianza de un reporte. Un proceso es no crítico cuando mantiene un catálogo y no modifica otras tablas. La Tabla 175 resume los cuatro procesos.

Tabla 175

Procesos seleccionados para el diagrama de actividades

Característica	**Crítico 1**	**Crítico 2**	**No crítico 1**	**No crítico 2**
Proceso	Cambiar estado del reporte	Registrar voto de validación	Crear rol	Cambiar estado de un rol
CU, HU y RF	CU-20, HU-20, RF-21	CU-23, HU-23, RF-24	CU-01, HU-01, RF-01	CU-36, HU-36, RF-36
Tabla que modifica	reporte (transaccional)	validacion_reporte (transaccional)	rol (maestra)	rol (maestra)
Actor	Gestor Comunitario	PCD	Administrador del Sistema	Administrador del Sistema
Pantalla	MK-14	MK-15	MK-02	MK-01
Reglas de negocio	RN-08 y RN-09	RN-11	RN-01	RN-15 y RN-16
Figura	Figura 29	Figura 30	Figura 31	Figura 32

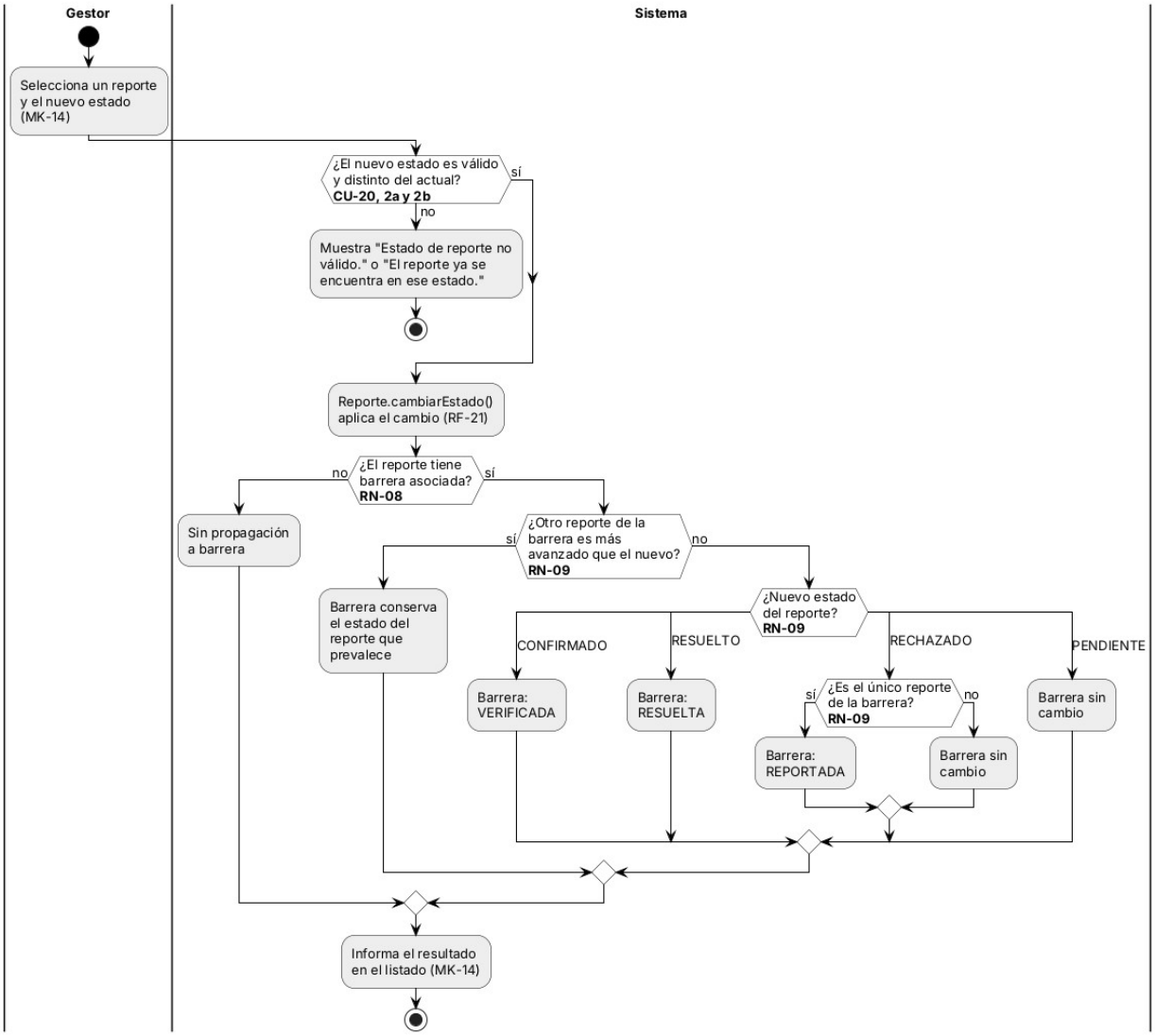
Nota. Elaboración propia a partir de los casos de uso, el diccionario de datos y las reglas de negocio.

3.7.1 Procesos críticos (tablas transaccionales)

La Figura 29 describe el CU-20. La tabla reporte es transaccional: sus filas nacen del uso de la plataforma y cambian de estado cuando el Gestor Comunitario las revisa. El Sistema valida el estado solicitado (flujos alternos 2a y 2b), aplica Reporte.cambiarEstado() (RF-21) y, si el reporte tiene barrera asociada (RN-08), propaga el cambio a la barrera con la regla de prevalencia de la RN-09.

Figura 29

Diagrama de actividades del proceso crítico: cambiar estado del reporte (CU-20)



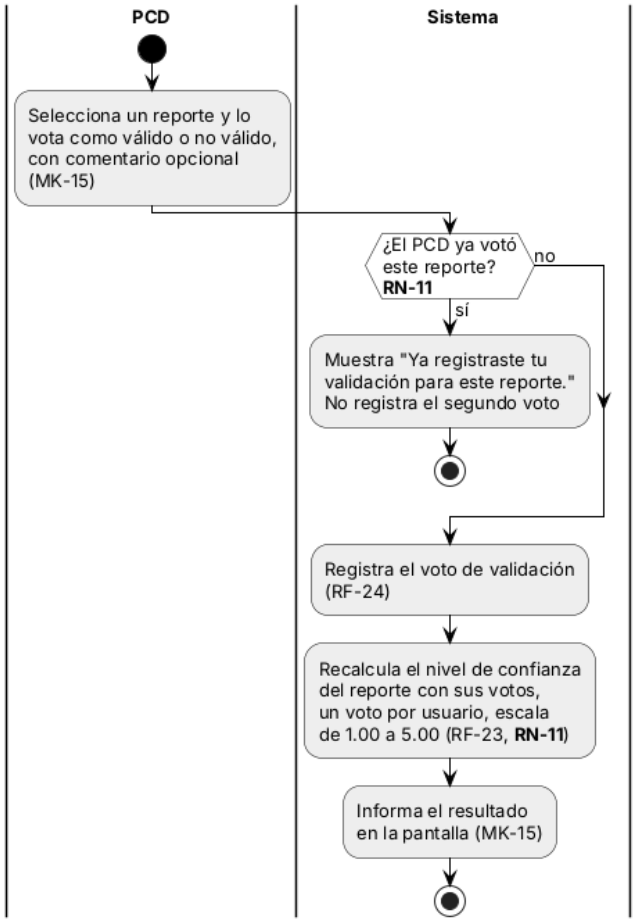
Nota. Elaboración propia a partir del CU-20, la HU-20, la RN-08 y la RN-09. Cada rombo cita la regla o el flujo alterno que decide.

La Figura 30 describe el CU-23. La tabla validacion_reporte es transaccional: cada voto es un registro nuevo que un PCD genera sobre un reporte. El Sistema verifica que el PCD no haya votado ya ese reporte (RN-11); si ya votó, no registra el segundo voto. Si no, registra el

voto (RF-24) y recalcula el nivel de confianza del reporte con los votos registrados, contando un voto por usuario (RF-23, RN-11).

Figura 30

Diagrama de actividades del proceso crítico: registrar voto de validación (CU-23)



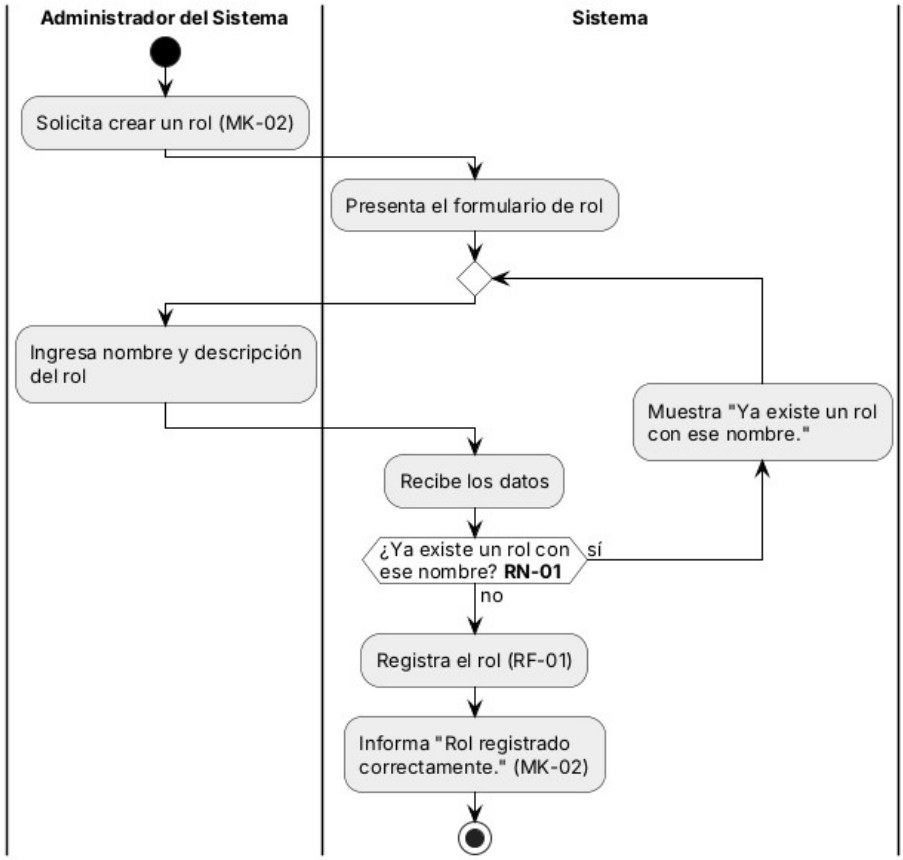
Nota. Elaboración propia a partir del CU-23, la HU-23, el RF-23 y la RN-11.

3.7.2 Procesos no críticos (tabla maestra)

La Figura 31 describe el CU-01. La tabla rol es maestra: es un catálogo pequeño del que dependen los usuarios. Mientras el nombre ingresado ya exista en el catálogo (RN-01), el Sistema lo rechaza y el Administrador del Sistema vuelve a ingresar los datos; cuando el nombre es nuevo, registra el rol (RF-01) e informa el resultado.

Figura 31

Diagrama de actividades del proceso no crítico: crear rol (CU-01)

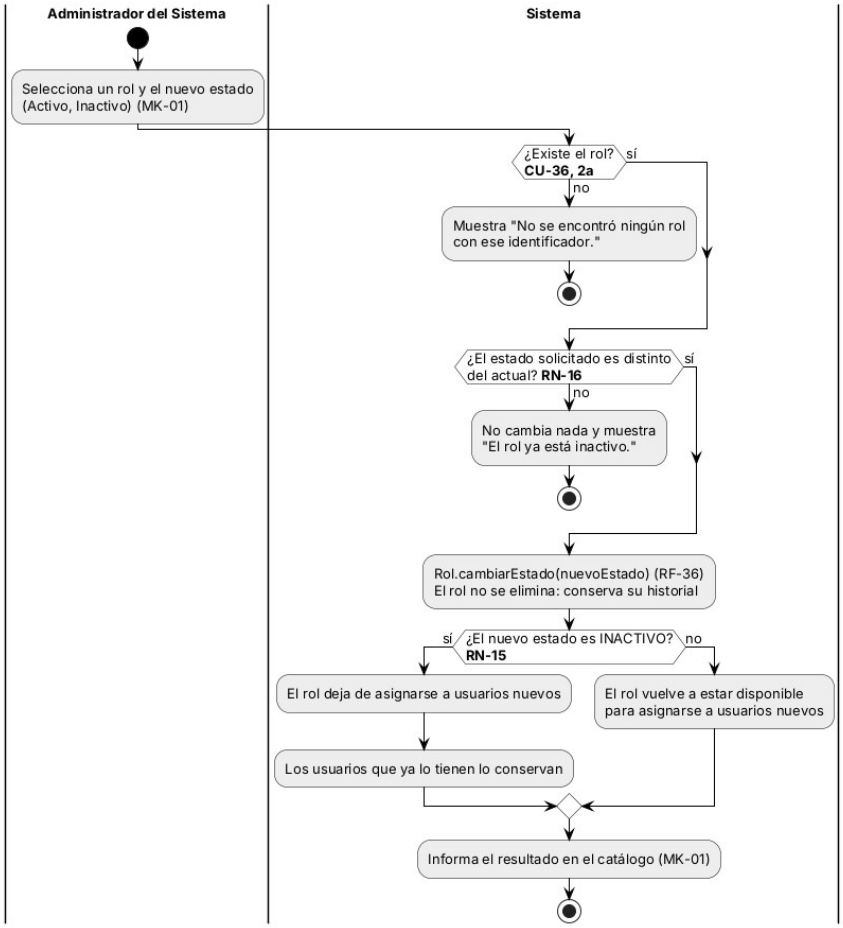


Nota. Elaboración propia a partir del CU-01, la HU-01 y la RN-01.

La Figura 32 describe el CU-36, sobre la misma tabla maestra. El Sistema verifica que el rol exista (flujo alterno 2a) y que el estado solicitado sea distinto del actual (RN-16), y aplica Rol.cambiarEstado() (RF-36). El rol no se elimina: si queda INACTIVO, deja de asignarse a usuarios nuevos y quienes ya lo tienen lo conservan (RN-15).

Figura 32

Diagrama de actividades del proceso no crítico: cambiar estado de un rol (CU-36)



Nota. Elaboración propia a partir del CU-36, la HU-36, la RN-15 y la RN-16. El rol no se elimina: se inactiva y conserva su historial.

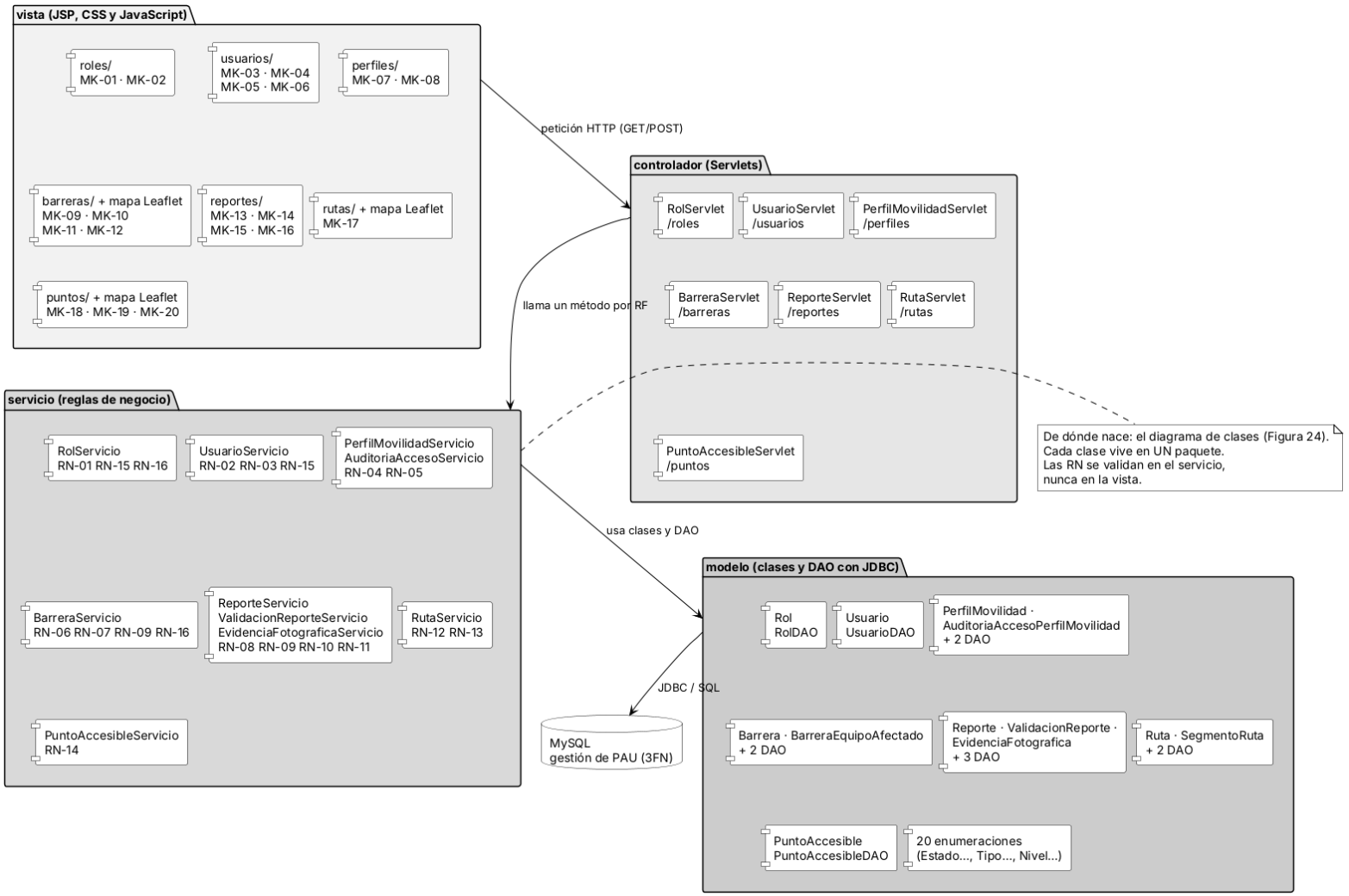
3.8 Documento de diseño arquitectónico (DDA)

El documento de diseño arquitectónico (DDA) define cómo se organiza el código del sistema antes de escribirlo. El proyecto PAU se desarrollará con el patrón Modelo-Vista-Controlador sin framework. El backend usa Java, con Servlets y JSP para la capa web y JDBC para la conexión a la base de datos MySQL, que sigue el diccionario de datos en 3FN. Las vistas usan HTML, CSS y JavaScript, y los mapas se construyen con la librería Leaflet sobre OpenStreetMap. El control de versiones se lleva con Git y GitHub. La Figura 33 muestra los

cuatro paquetes (vista, controlador, servicio y modelo) y, en cada fila, el módulo que los recorre desde la pantalla hasta la tabla. Cada fila conserva la trazabilidad: las pantallas son los mockups MK, el Servlet atiende sus botones, el servicio valida las reglas de negocio RN y el modelo reúne las clases del diagrama de clases con su acceso a datos.

Figura 33

Arquitectura MVC y distribución de paquetes del sistema PAU



Nota. Elaboración propia a partir del diagrama de clases, los mockups MK, los requisitos funcionales y las reglas de negocio.

El paquete vista contiene las páginas JSP de las veinte pantallas, una por mockup, agrupadas en carpetas por módulo, junto con los archivos CSS y JavaScript; las pantallas de barreras, rutas y puntos accesibles muestran el mapa con Leaflet sobre OpenStreetMap. El paquete controlador tiene siete Servlets que reciben las peticiones HTTP; cada método atiende un requisito funcional y no contiene reglas de negocio. El paquete servicio concentra las diecisiete reglas de negocio (RN-01 a RN-17): se validan allí, nunca en la vista. Algunos servicios colaboran entre sí: UsuarioServicio consulta a RolServicio para verificar que el rol esté activo (RN-15), ReporteServicio propaga el cambio de estado a BarreraServicio (RN-09) y PerfilMovilidadServicio registra cada acceso mediante AuditoriaAccesoServicio (RN-05).

El paquete modelo reúne las doce clases del diagrama de clases, un objeto de acceso a datos (DAO) por clase y las veinte enumeraciones: EstadoRol, EstadoUsuario, TipoDiscapacidad, GradoDiscapacidad, CondicionMovilidad, EquipoAsistencia, AccionAuditoria, ResultadoAuditoria, TipoBarrera, NivelGravedad, EstadoBarrera, EquipoAfectado, EstadoAsociacion, OrigenReporte, EstadoReporte, NivelAccesibilidad, TipoSuperficie, TipoElemento, NivelAccesibilidadPunto y EstadoPunto. Cada clase vive en un solo paquete, y los DAO son los únicos que se comunican con la base de datos, mediante JDBC y sentencias SQL.

3.9 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia se elaboran sobre los mismos cuatro procesos del diagrama de actividades, porque nacen de sus casos de uso (CU-20, CU-23, CU-01 y CU-36) y del DDA: el actor interactúa con la página JSP, que envía la petición al Servlet; el Servlet llama al servicio y el servicio valida la regla de negocio, usa los objetos del modelo y los DAO. Las figuras 34 a 37 presentan los cuatro diagramas. La regla de oro es que ningún mensaje invoque un método

que no exista en el diagrama de clases de la Figura 28. La Tabla 176 lista los mensajes dirigidos a las clases del dominio y el método que les corresponde en ese diagrama. Los métodos de los DAO (buscarPorId, insertar, actualizar) pertenecen a la capa de acceso a datos del paquete modelo y no se dibujan en el diagrama de clases.

Tabla 176

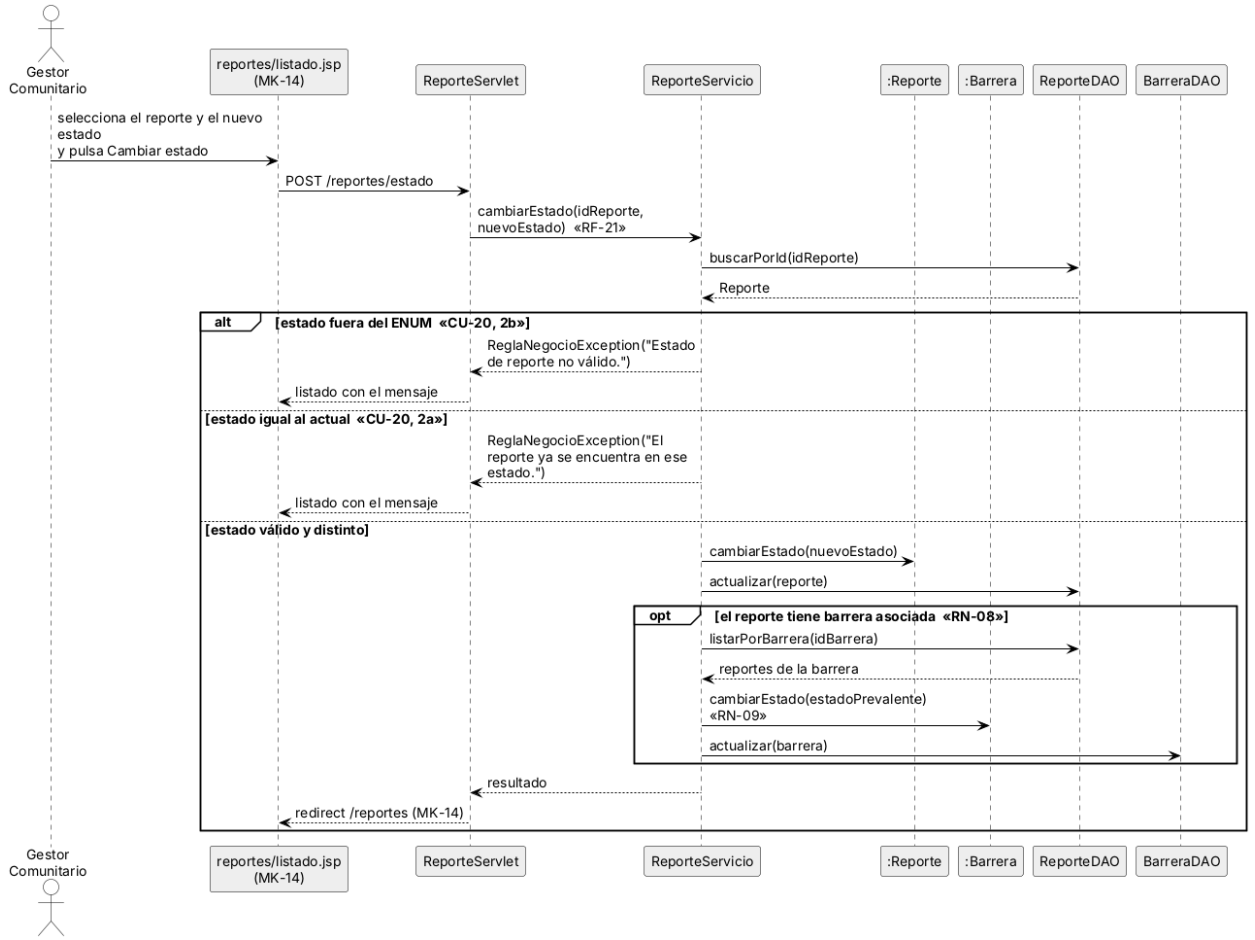
Mensajes a las clases del dominio y su método en el diagrama de clases

Clase	**Método**	**Proceso (CU, RF, RN)**	**Figura**
Reporte	cambiarEstado(nuevo Estado)	CU-20, RF-21	Figura 34
Barrera	cambiarEstado(nuevo Estado)	CU-20, RN-09 (propagación)	Figura 34
ValidacionReporte	registrarVoto()	CU-23, RF-24, RN-11	Figura 35
Reporte	recalcularConfianza()	CU-23, RF-23, RN-11	Figura 35
Rol	crearRol()	CU-01, RF-01, RN-01	Figura 36
Rol	cambiarEstado(nuevo Estado)	CU-36, RF-36, RN-15, RN-16	Figura 37

Nota. Elaboración propia a partir del diagrama de clases y de los diagramas de secuencia.

Figura 34

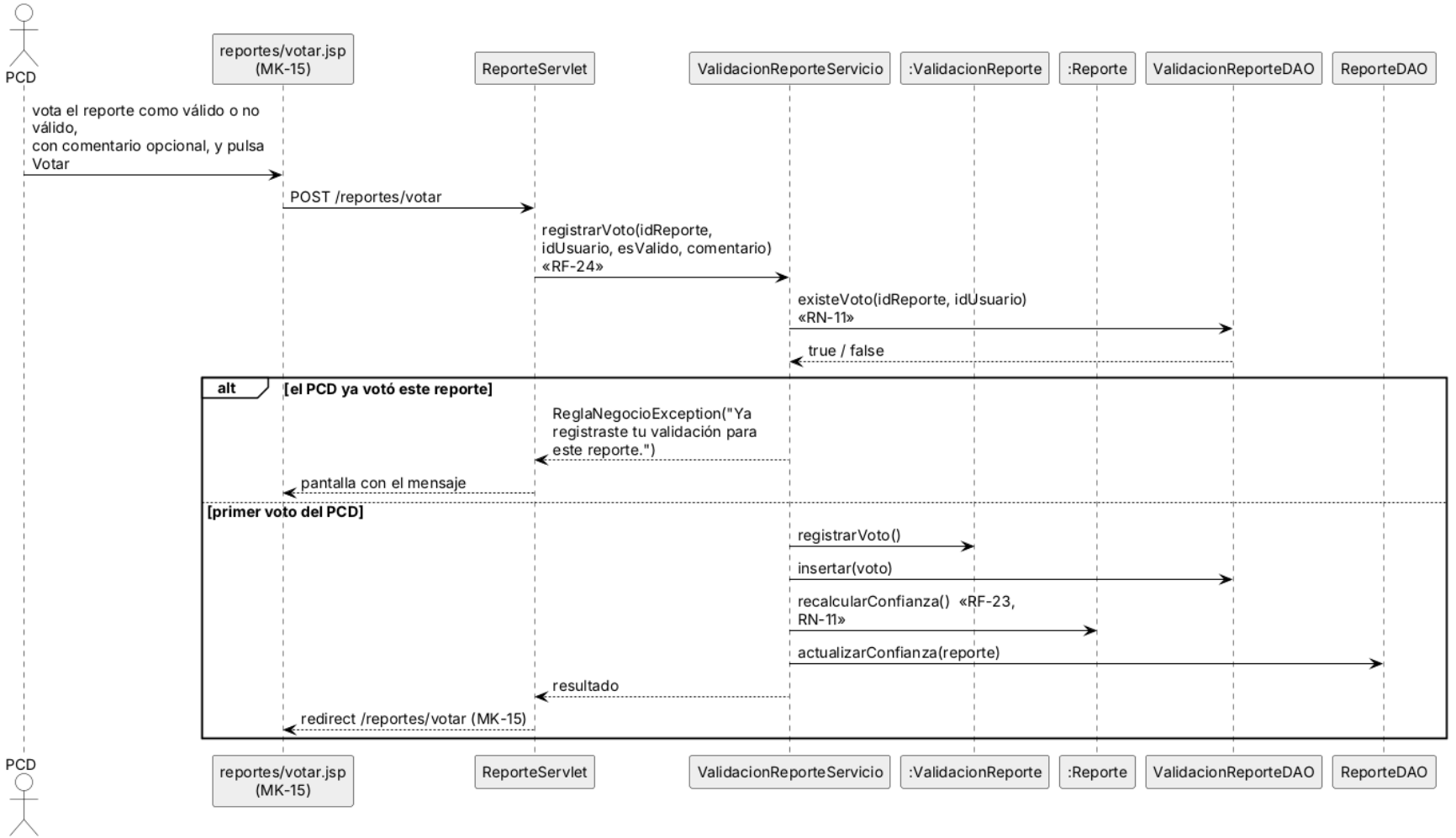
Diagrama de secuencia del proceso crítico: cambiar estado del reporte (CU-20)



Nota. Elaboración propia a partir del CU-20, el DDA y el diagrama de clases. Cada mensaje a una clase del dominio existe en ese diagrama.

Figura 35

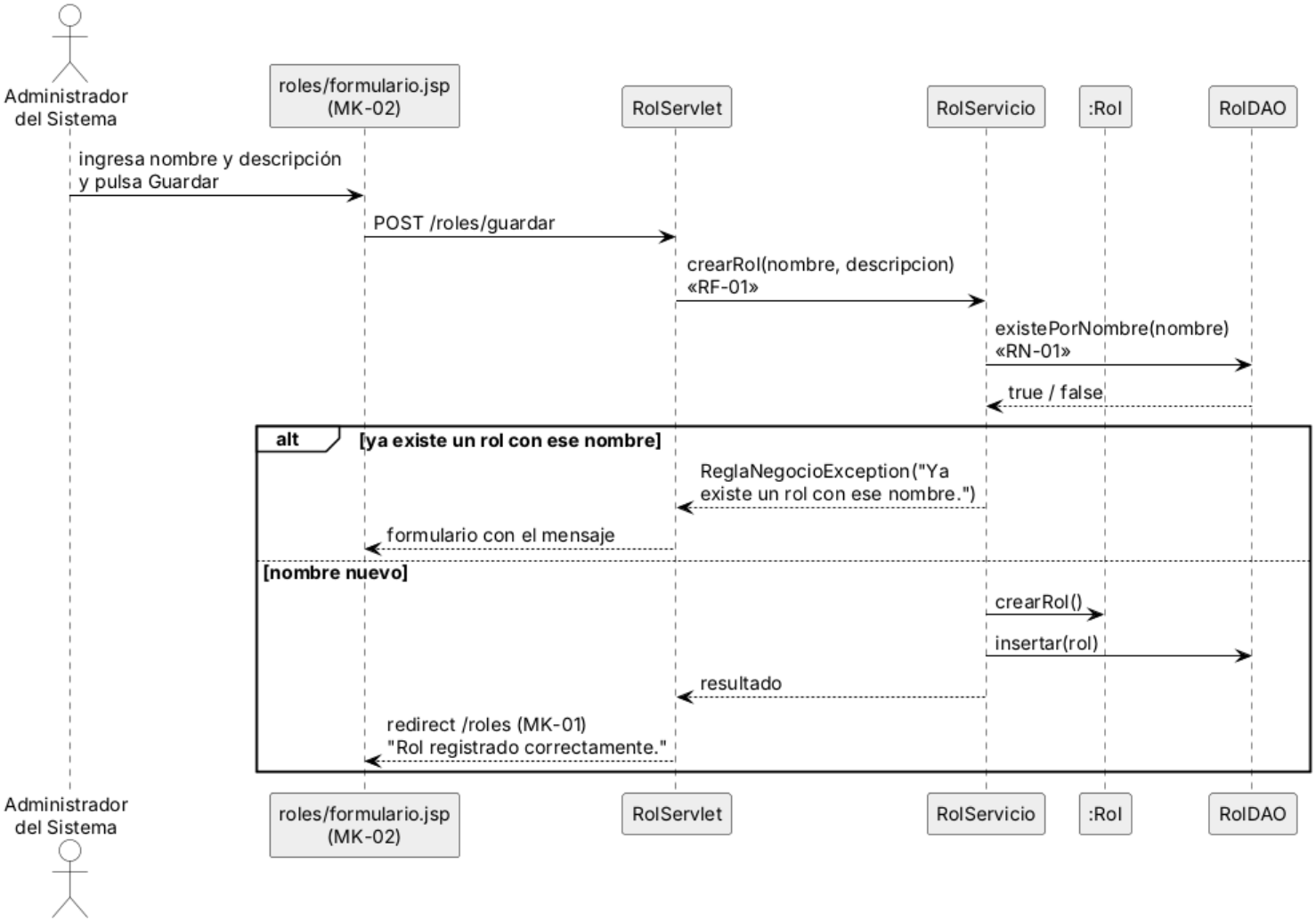
Diagrama de secuencia del proceso crítico: registrar voto de validación (CU-23)



Nota. Elaboración propia a partir del CU-23, el DDA y el diagrama de clases.

Figura 36

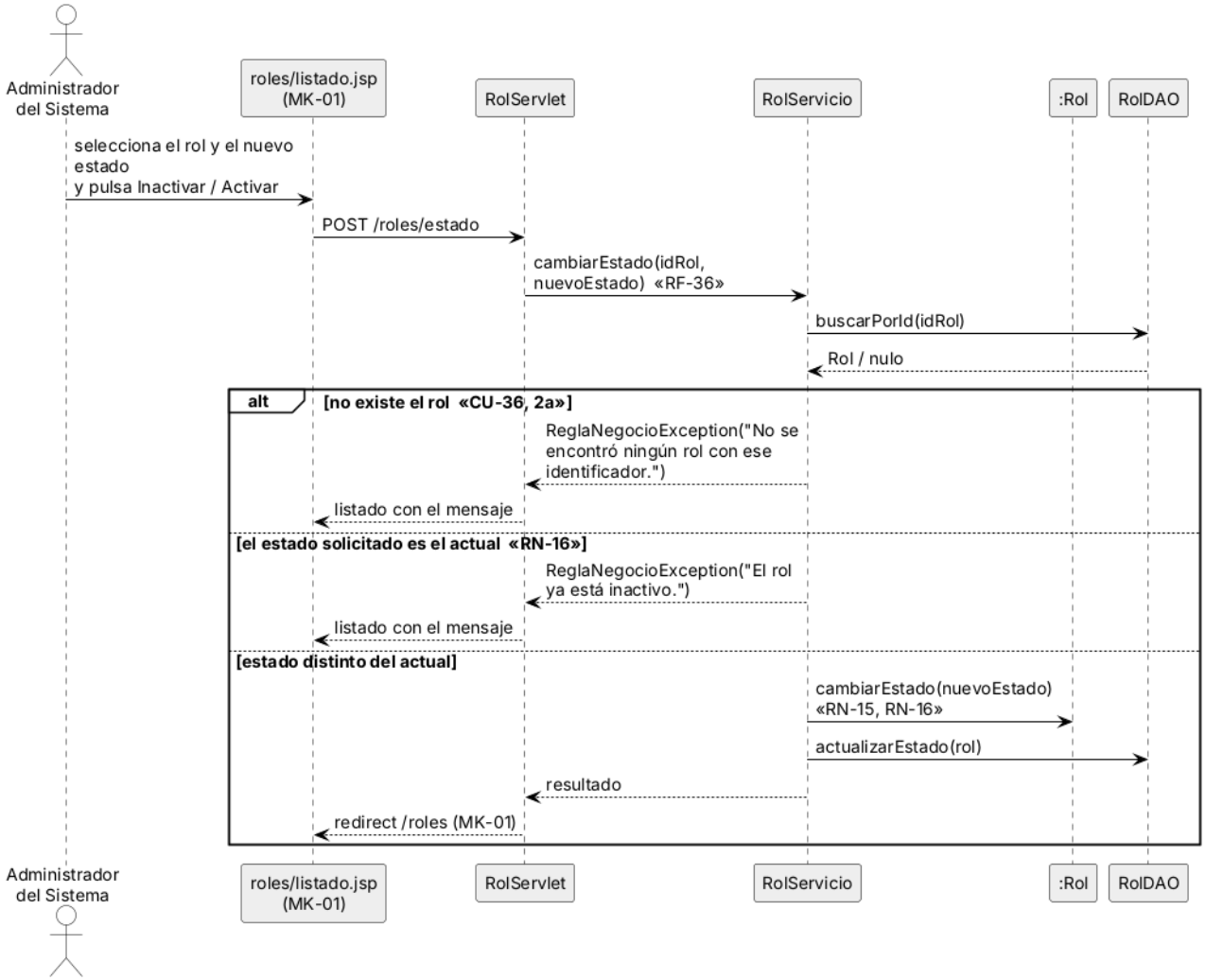
Diagrama de secuencia del proceso no crítico: crear rol (CU-01)



Nota. Elaboración propia a partir del CU-01, el DDA y el diagrama de clases.

Figura 37

Diagrama de secuencia del proceso no crítico: cambiar estado de un rol (CU-36)



Nota. Elaboración propia a partir del CU-36, el DDA y el diagrama de clases.

3.10 Diagrama de estados

El diagrama de estados se hace sobre las entidades con un campo de estado (ENUM) que los cuatro procesos modifican. El CU-20 cambia el estado de dos entidades, el reporte y la barrera, porque propaga el cambio (RN-09); el CU-01 y el CU-36 recorren el ciclo de vida del rol. El CU-23 (registrar voto de validación) no genera un diagrama propio: la tabla validacion_reporte no tiene campo de estado, y el voto solo recalcula el nivel de confianza del reporte, que es un atributo derivado. Por eso son tres diagramas para estos procesos: reporte (Figura 38), barrera (Figura 39) y rol (Figura 40). Se agrega un cuarto, la asociación entre una barrera y un equipo afectado (Figura 41), porque es la otra entidad que se da de baja por inactivación (RN-16) y se relaciona con la barrera. Ningún registro se elimina: cambia de estado. La Tabla 177 indica, para cada transición, el método, el gestor (HU y RF) y si es manual o automática; las automáticas se justifican con la regla de negocio que las dispara.

Tabla 177

Transiciones de estado y su gestor

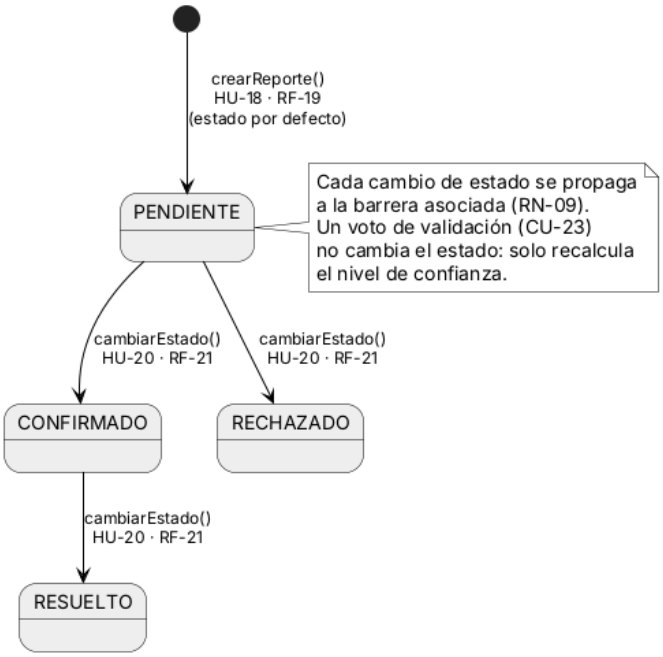
Entidad	Transición	Gestor	Tipo	Regla o justificación
Reporte	inicio → PENDIENTE	HU-18 · RF-19	Manual (PCD)	Estado por defecto del diccionario
Reporte	PENDIENTE → CONFIRMADO	HU-20 · RF-21	Manual (Gestor)	RN-09: la barrera pasa a VERIFICADA
Reporte	PENDIENTE → RECHAZADO	HU-20 · RF-21	Manual (Gestor)	RN-09: la barrera no cambia
Reporte	CONFIRMADO → RESUELTO	HU-20 · RF-21	Manual (Gestor)	RN-09: la barrera pasa a RESUELTA
Barrera	inicio → REPORTADA	HU-12 · RF-13	Manual (Gestor)	Estado inicial al registrar (HU-12)
Barrera	REPORTADA → VERIFICADA	HU-14 · RF-15	Manual o automática	Automática por RN-09 al confirmarse un reporte
Barrera	VERIFICADA → RESUELTA	HU-14 · RF-15	Manual o automática	Automática por RN-09 al resolverse un reporte
Barrera	VERIFICADA → REPORTADA	HU-14 · RF-15	Automática	RN-09: rechazo del único reporte

Entidad	Transición	Gestor	Tipo	Regla o justificación
Barrera	REPORTADA, VERIFICADA o RESUELTA → INACTIVA	HU-14 · RF-15	Manual (Gestor)	Baja por inactivación
Rol	inicio → ACTIVO	HU-01 · RF-01	Manual (Administrador)	Estado por defecto del diccionario
Rol	ACTIVO → INACTIVO	HU-36 · RF-36	Manual (Administrador)	RN-15 y RN-16
Rol	INACTIVO → ACTIVO	HU-36 · RF-36	Manual (Administrador)	Reactivación del rol
Asociación barrera–equipo	inicio → ACTIVA	HU-15 · RF-16	Manual (Gestor)	RN-07: un equipo por barrera
Asociación barrera–equipo	ACTIVA → INACTIVA	HU-17 · RF-18	Manual (Gestor)	RN-16: baja por inactivación
Asociación barrera–equipo	INACTIVA → ACTIVA	HU-15 · RF-16	Manual (Gestor)	Se reactiva al volver a asociar el mismo equipo

Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos, las historias de usuario y las reglas de negocio.

Figura 38

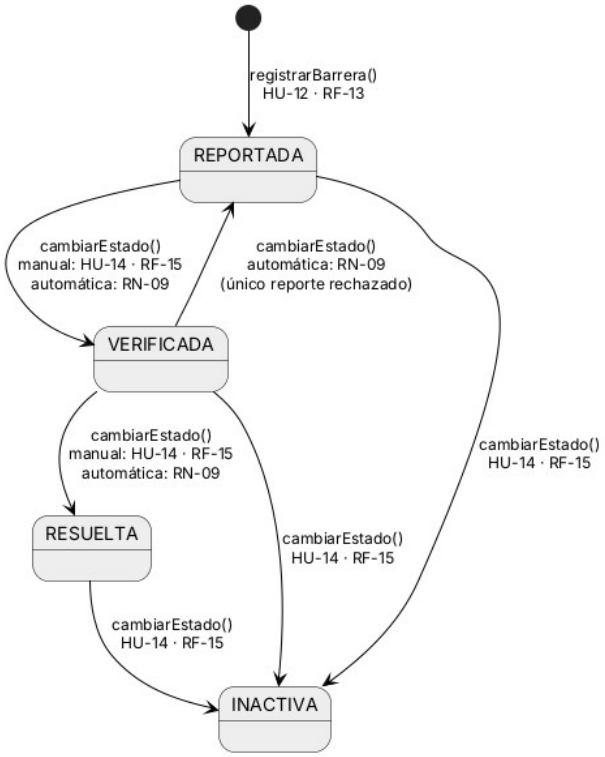
Diagrama de estados del reporte (EstadoReporte)



Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos, la HU-20 y la RN-09.

Figura 39

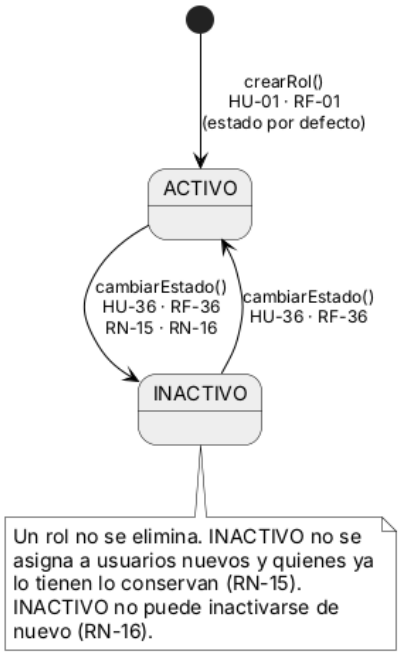
Diagrama de estados de la barrera (EstadoBarrera)



Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos, la HU-14 y la RN-09.

Figura 40

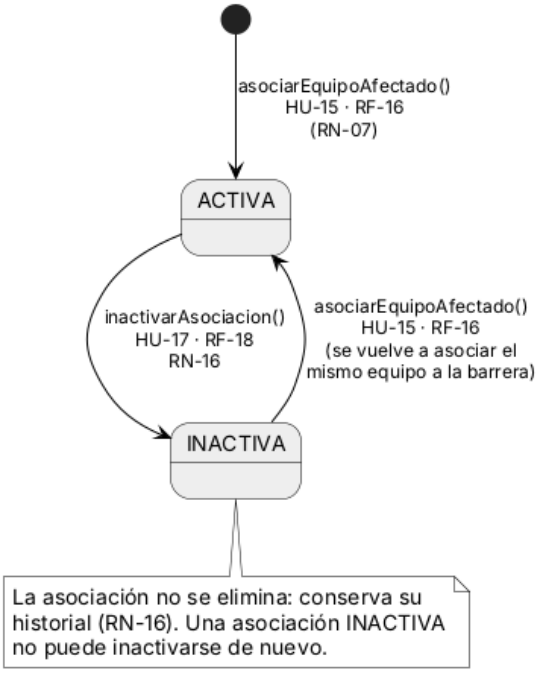
Diagrama de estados del rol (EstadoRol)



Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos, la HU-36, la RN-15 y la RN-16.

Figura 41

Diagrama de estados de la asociación barrera–equipo afectado (EstadoAsociacion)



Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos, la HU-15, la HU-17 y la RN-16.

3.11 Matriz de trazabilidad

La Tabla 178 tiene una fila por historia de usuario y recorre el requisito, la entidad, la clase y el método, las reglas de negocio, el caso de uso, el mensaje de secuencia y la pantalla; desde cualquier historia se llega a su pantalla y, al revés, desde una pantalla a su historia. La columna de secuencia señala la figura de la sección 3.9 solo en las cuatro historias dibujadas. Los métodos internos RF-12 y RF-23 figuran en la fila de la historia que los dispara.

Tabla 178

Matriz de trazabilidad: historia de usuario, requisito, entidad, clase, caso de uso, secuencia y pantalla

HU	RF	Entidad (tabla)	Clase.método (diagrama de clases)	RN	CU	Mensaje (Servlet → servicio)	Secuencia	Pantalla
HU-01	RF-01	rol	Rol.crearRol()	RN-01	CU-01	RolServicio.crearRol()	Figura 36	MK-02
HU-02	RF-02	rol	Rol.consultarRol()	—	CU-02	RolServicio.consultarRol()	—	MK-01
HU-03	RF-03	rol	Rol.actualizarRol()	RN-01	CU-03	RolServicio.actualizarRol()	—	MK-02
HU-04	RF-04	usuario	Usuario.registrarUsuario()	RN-02, RN-15	CU-04	UsuarioServicio.registrarUsuario()	—	MK-03
HU-05	RF-05	usuario	Usuario.consultarUsuario()	—	CU-05	UsuarioServicio.consultarUsuario()	—	MK-06
HU-06	RF-06	usuario	Usuario.actualizarDatosPersonales()	RN-02	CU-06	UsuarioServicio.actualizarDatosPersonales()	—	MK-05
HU-07	RF-07	usuario	Usuario.autenticar()	RN-03	CU-07	UsuarioServicio.autenticar()	—	MK-04
HU-08	RF-08	usuario	Usuario.cambiarEstado()	—	CU-08	UsuarioServicio.cambiarEstado()	—	MK-06
HU-09	RF-09	perfil_movilidad	PerfilMovilidad.registrarPerfil()	RN-04, RN-17	CU-09	PerfilMovilidadServicio.registrarPerfil()	—	MK-07
HU-10	RF-10 (y RF-12, interno)	perfil_movilidad / auditoria_acceso_perfil_movilidad	PerfilMovilidad.consultarPerfil(); AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.registrarAcceso()	RN-05	CU-10	PerfilMovilidadServicio.consultarPerfil()	—	MK-07
HU-11	RF-11 (y RF-12, interno)	perfil_movilidad / auditoria_acceso_perfil_movilidad	PerfilMovilidad.actualizarPerfil(); AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.registrarAcceso()	RN-05	CU-11	PerfilMovilidadServicio.actualizarPerfil()	—	MK-07
HU-12	RF-13	barrera	Barrera.registrarBarrera()	RN-06	CU-12	BarreraServicio.registrarBarrera()	—	MK-10
HU-13	RF-14	barrera	Barrera.consultarBarrera()	—	CU-13	BarreraServicio.consultarBarrera()	—	MK-09
HU-14	RF-15	barrera	Barrera.cambiarEstado()	RN-09	CU-14	BarreraServicio.cambiarEstado()	—	MK-11

HU	RF	Entidad (tabla)	Clase.método (diagrama de clases)	RN	CU	Mensaje (Servlet → servicio)	Secuencia	Pantalla
HU-15	RF-16	barrera_equipo_afectado	BarreraEquipoAfectado.asociarEquipoAfectado()	RN-07	CU-15	BarreraServicio.asociarEquipoAfectado()	—	MK-12
HU-16	RF-17	barrera_equipo_afectado	BarreraEquipoAfectado.consultarEquiposAfectados()	—	CU-16	BarreraServicio.consultarEquiposAfectados()	—	MK-12
HU-17	RF-18	barrera_equipo_afectado	BarreraEquipoAfectado.inactivarAsociacion()	RN-16	CU-17	BarreraServicio.inactivarAsociacion()	—	MK-12
HU-18	RF-19	reporte	Reporte.crearReporte()	RN-08	CU-18	ReporteServicio.crearReporte()	—	MK-13
HU-19	RF-20	reporte	Reporte.consultarReporte()	—	CU-19	ReporteServicio.consultarReporte()	—	MK-14
HU-20	RF-21	reporte	Reporte.cambiarEstado()	RN-09	CU-20	ReporteServicio.cambiarEstado()	Figura 34	MK-14
HU-21	RF-22	reporte	Reporte.asociarBarrera()	RN-10	CU-21	ReporteServicio.asociarBarrera()	—	MK-14
HU-23	RF-24 (y RF-23, interno)	validacion_reporte / reporte	ValidacionReporte.registrarVoto(); Reporte.recalcularConfianza()	RN-11	CU-23	ValidacionReporteServicio.registrarVoto()	Figura 35	MK-15
HU-24	RF-25	validacion_reporte	ValidacionReporte.consultarVotos()	—	CU-24	ValidacionReporteServicio.consultarVotos()	—	MK-15
HU-25	RF-26	evidencia_fotografica	EvidenciaFotografica.subirEvidencia()	—	CU-25	EvidenciaFotograficaServicio.subirEvidencia()	—	MK-16
HU-26	RF-27	evidencia_fotografica	EvidenciaFotografica.consultarEvidencias()	—	CU-26	EvidenciaFotograficaServicio.consultarEvidencias()	—	MK-16
HU-28	RF-28	auditoria_acceso_perfil_movilidad	AuditoriaAccesoPerfilMovilidad.consultarHistorialAccesos()	—	CU-28	AuditoriaAccesoServicio.consultarHistorialAccesos()	—	MK-08
HU-29	RF-29	ruta	Ruta.calcularRuta()	RN-12	CU-29	RutaServicio.calcularRuta()	—	MK-17
HU-30	RF-30	ruta	Ruta.consultarRuta()	RN-12	CU-30	RutaServicio.consultarRuta()	—	MK-17
HU-31	RF-31	segmento_ruta	SegmentoRuta.consultarSegmentos()	RN-13	CU-31	RutaServicio.consultarSegmentos()	—	MK-17
HU-32	RF-32	punto_accesible	PuntoAccesible.registrarPuntoAccesible()	RN-14	CU-32	PuntoAccesibleServicio.registrarPuntoAccesible()	—	MK-19
HU-33	RF-33	punto_accesible	PuntoAccesible.consultarPuntoAccesible()	—	CU-33	PuntoAccesibleServicio.consultarPuntoAccesible()	—	MK-18
HU-34	RF-34	punto_accesible	PuntoAccesible.actualizarPuntoAccesible()	—	CU-34	PuntoAccesibleServicio.actualizarPuntoAccesible()	—	MK-19
HU-35	RF-35	punto_accesible	PuntoAccesible.cambiarEstado()	—	CU-35	PuntoAccesibleServicio.cambiarEstado()	—	MK-20
HU-36	RF-36	rol	Rol.cambiarEstado()	RN-15, RN-16	CU-36	RolServicio.cambiarEstado()	Figura 37	MK-01

Nota. Elaboración propia a partir de las secciones 2.1 a 2.6 y 3.1 a 3.10. HU: historia de usuario; RF: requisito funcional; RN: regla de negocio; CU: caso de uso.

3.12 Lectura cruzada entre equipos

La lectura cruzada es la verificación final de la Fase 2: un equipo distinto al autor recibe el documento completo y responde ocho preguntas con evidencia, citando página y código. Es la gemela de la auditoría cruzada de la sección 3.6, pero sobre todos los artefactos. La Tabla 179 aplica las ocho preguntas a nuestro documento; la columna de evidencia permite al equipo lector repetir cada comprobación.

Tabla 179

Las ocho preguntas de la lectura cruzada aplicadas al documento PAU

N.º	Pregunta de la lectura	Elemento tomado	Evidencia en el documento	Resultado
1	Siga una HU en la matriz: ¿llega a una pantalla real y el método existe en la clase?	HU-20	Fila HU-20 de la Tabla 178: RF-21, tabla reporte, Reporte.cambiarEstado(), CU-20, MK-14. El método está en la clase Reporte y MK-14 está en la sección 3.4	Cumple
2	Rombo de un diagrama de actividades: ¿cita una RN con RF y restricción en el diccionario?	Rombo de estado válido, CU-20	RN-09, con RF-21 y RF-15, origen en las reglas de negocio del diccionario (Figura 29)	Cumple
3	Mensaje de un diagrama de secuencia: ¿está en el diagrama de clases con ese nombre?	ReporteServicio.cambiarEstado()	Figura 34; el método Reporte.cambiarEstado() está en la Figura 28. Los métodos DAO son de acceso a datos y no van en el diagrama de clases	Cumple
4	Transición de un diagrama de estados: ¿tiene gestor HU/RF y las automáticas están justificadas?	PENDIENTE → CONFIRMADO	Tabla 177: gestor HU-20 y RF-21, manual; la propagación a la barrera es automática por RN-09	Cumple
5	Botón de un mockup: ¿a qué CU pertenece y qué método llama?	Acción de votar en MK-15	CU-23, que llama a ValidacionReporte.registrarVoto() y a Reporte.recalcularConfianza() (RN-11)	Cumple
6	Clase del DDA: ¿en qué paquete MVC vive y dónde se validan las RN?	ReporteServicio	Paquete servicio de la Figura 33; la regla RN-09 se valida allí y no en la vista JSP	Cumple
7	Busque 'eliminar' o 'borrar': ¿es eliminación lógica y el aviso explica la consecuencia?	Baja de rol (CU-36)	RN-16: no se elimina, pasa a INACTIVO y conserva su historial; RN-15 explica la consecuencia para nuevos usuarios	Cumple
8	Cuente métodos sin RF y pantallas sin CU	Los 36 métodos y las 20 pantallas	Los 36 métodos del diagrama de clases responden a los 36 RF, y las 20 pantallas MK-01 a MK-20 aparecen en la matriz con su CU. Huérfanos: 0. Fantasmas: 0	Cumple

Nota. Elaboración propia. Resultado de la comprobación hecha por el equipo autor; el equipo lector la repitió y la firmó (Tabla 180).

La Tabla 180 es la constancia que firma el equipo lector. La lectura la hizo el equipo Matute y Betancur el 27 de octubre de 2026 y no encontró aspectos por corregir.

Tabla 180

Constancia de lectura cruzada (Paso 12b)

Dato de la constancia	Registro
Documento leído	PAU, secciones 2.1 a 3.11 (Fase 2 completa)
Equipo autor	Pumarejo y Cía.: Juan Pablo Mejía Urango y Andrés Camilo Pumarejo Campo
Equipo lector	Equipo Matute y Betancur
Firma del equipo lector	Matute y Betancur
Fecha de la lectura	27 de octubre de 2026
Hallazgos del equipo lector	Ninguno: el equipo lector no encontró aspectos por corregir

Nota. Elaboración propia a partir del modelo del Paso 12b.

3.12.1 Compuerta M2

La compuerta M2 solo se abre con la matriz cerrada y leída, y es la llave de la Fase 3: sin ella no hay código. La Tabla 181 muestra el estado de cada condición.

Tabla 181

Condiciones de la compuerta M2

Condición de entrada a la Fase 3	Estado	Evidencia
Matriz de trazabilidad cerrada, sin celdas vacías	Cumple	Tabla 178: 34 historias, 36 requisitos y 20 pantallas; la columna de secuencia usa "—" donde no se dibujó el proceso
Constancia 12b firmada por el equipo lector	Cumple	Tabla 180: lectura del equipo Matute y Betancur el 27 de octubre de 2026
Hallazgos corregidos hacia atrás	Cumple	El equipo lector no registró hallazgos; no hay correcciones por hacer

Nota. Elaboración propia.

4. Fase de Construcción

4.1 Script SQL

El script de la base de datos es la imagen exacta del modelo relacional de la Figura 27: cada tabla conserva los nombres, los tipos, los tamaños y la nulidad del diccionario de datos de la sección 3.1. Se ejecuta en MySQL 8 o en MariaDB (la que trae XAMPP), con el motor InnoDB; vive en db/ en la raíz del repositorio y nunca contiene DELETE: las bajas son inactivaciones (RN-16).

Cada restricción lleva nombre propio y comenta la regla que protege; las reglas que dependen del estado de otras filas se declaran en el script para validarlas en el servicio. La Tabla 182 indica dónde se hace cumplir cada regla. El script trae datos semilla y cuatro verificaciones comentadas (RN-01, RN-08, RN-11 y RN-17) cuyo INSERT debe fallar; el listado completo está en la Figura 42.

Tabla 182

Reglas de negocio y su restricción en la base de datos

Regla	**Dónde se hace cumplir**	**Restricción o mecanismo**	**Tabla**
RN-01	Base de datos	UNIQUE uq_rol_nombre	rol
RN-02	Base de datos	UNIQUE uq_usuario_correo	usuario
RN-04	Base de datos	UNIQUE uq_perfil_usuario	perfil_movilidad
RN-07	Base de datos	UNIQUE uq_barrera_equipo (id_barrera, equipo_afectado)	barrera_equipo_afectado
RN-08	Base de datos	CHECK ck_reporte_barrera	reporte
RN-11	Base de datos y servicio	UNIQUE uq_validacion_reporte_usuario y CHECK ck_reporte_confianza (1.00 a 5.00); el recálculo lo hace el servicio	validacion_reporte y reporte
RN-13	Base de datos	UNIQUE uq_segmento_ruta_orden (id_ruta, orden_segmento)	segmento_ruta
RN-15 y RN-16	Base de datos y servicio	ENUM de estado (ACTIVO e INACTIVO; ACTIVA e INACTIVA): la baja es una inactivación y no un DELETE; el servicio impide asignar un rol inactivo y inactivar dos veces	rol y barrera_equipo_afectado
RN-17	Base de datos y servicio	CHECK ck_perfil_autorizacion (autorizacion_datos = 1); el servicio pide la autorización antes de guardar el perfil	perfil_movilidad
RN-03, RN-05, RN-09, RN-10 y RN-12	Servicio	No se expresan en DDL porque dependen del estado de otras filas o de un cálculo; se validan en la capa de servicio (sección 4.3)	—

Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos y de las reglas de negocio de la sección 2.2.1.

Figura 42

Script SQL de la base de datos PAU (db/script_bd_pau.sql)

```
-- ======================================================================
-- Proyecto : PAU - Mapeo Colaborativo de Rutas Accesibles - IS2
-- Archivo  : db/script_bd_pau.sql
-- Historial: v1.0 2026-10-26 (creacion)   -- cabecera de historial (GCS)
--            v1.1 2026-11-06 (CRF-13: autorizacion de datos sensibles, RN-17)
-- Nace de  : Modelo Relacional <- Diccionario de datos (3.1)
-- Motor    : MySQL 8 o MariaDB 10.4+ (XAMPP); InnoDB, utf8mb4. Nunca contiene DELETE.
-- ======================================================================
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS pau CHARACTER SET utf8mb4;
USE pau;

CREATE TABLE rol (                              -- entidad MAESTRA
  id_rol                    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre                    VARCHAR(50) NOT NULL,  -- RN-01
  descripcion               VARCHAR(255) NULL,
  -- RN-15, RN-16 (baja por inactivacion)
  estado                    ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
  CONSTRAINT uq_rol_nombre UNIQUE (nombre)  -- RN-01
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE usuario (                          -- entidad MAESTRA
  id_usuario                INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_rol                    INT NOT NULL,
  nombre_completo           VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo                    VARCHAR(150) NOT NULL,  -- RN-02
  contrasena_hash           VARCHAR(255) NOT NULL,
  estado                    ENUM('ACTIVO','INACTIVO','SUSPENDIDO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  -- RN-03
  fecha_registro            DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_usuario_correo UNIQUE (correo),  -- RN-02
  CONSTRAINT fk_usuario_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol(id_rol)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE perfil_movilidad (                 -- entidad MAESTRA
  id_perfil                 INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario                INT NOT NULL,  -- RN-04 (1:1)
  tipo_discapacidad         ENUM('MOTRIZ','VISUAL','AUDITIVA','COGNITIVA','MULTIPLE') NOT NULL,
  grado_discapacidad        ENUM('LEVE','MODERADO','SEVERO','TOTAL') NOT NULL,
  condicion_movilidad       ENUM('USUARIO_SILLA_RUEDAS_TOTAL',
                                 'MOVILIDAD_REDUCIDA_PUESTA_EN_PIE',
```

```
                                'AMBULANTE_CON_SOPORTE','MOVILIDAD_REDUCIDA_SIN_EQUIPO') NOT NULL,
  equipo_asistencia          ENUM('SILLA_MANUAL','SILLA_ELECTRICA','MULETAS','BASTON',
                                'ANDADOR','NINGUNO') NOT NULL,
  requiere_asistente         BOOLEAN NOT NULL,
  pendiente_maxima           DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  distancia_maxima_pie       INT NULL,
  tolerancia_escalones       INT NOT NULL,
  evita_escaleras            BOOLEAN NOT NULL,
  priorizar_rampas           BOOLEAN NOT NULL,
  priorizar_ascensores       BOOLEAN NOT NULL,
  autorizacion_datos         BOOLEAN NOT NULL,  -- RN-17
  fecha_autorizacion         DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  -- RN-17
  CONSTRAINT uq_perfil_usuario UNIQUE (id_usuario),  -- RN-04
  CONSTRAINT ck_perfil_autorizacion CHECK (autorizacion_datos = 1),  -- RN-17
  CONSTRAINT fk_perfil_movilidad_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE barrera (                          -- entidad MAESTRA
  id_barrera                 INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tipo_barrera               ENUM('ESCALERA_SIN_RAMPA','ANDEN_ROTO','HUECO',
                                'SEMAFORO_SIN_SONIDO','OBSTACULO_EN_ANDEN',
                                'PENDIENTE_EXCESIVA') NOT NULL,  -- RN-06
  nivel_gravedad             ENUM('BAJA','MEDIA','CRITICA_BLOQUEO_TOTAL') NOT NULL DEFAULT 'MEDIA',  -- RN-06
  equipo_afectado_principal  ENUM('SILLA_MANUAL','SILLA_ELECTRICA','MULETAS_BASTON',
                                'TODOS') NULL,
  latitud                    DECIMAL(10,6) NOT NULL,  -- RN-06
  longitud                   DECIMAL(10,6) NOT NULL,  -- RN-06
  descripcion                TEXT NULL,
  estado                     ENUM('REPORTADA','VERIFICADA','RESUELTA','INACTIVA') NOT NULL,
  fecha_registro             DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE barrera_equipo_afectado (          -- entidad MAESTRA
  id_barrera_equipo          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_barrera                 INT NOT NULL,
  equipo_afectado            ENUM('SILLA_MANUAL','SILLA_ELECTRICA','MULETAS_BASTON',
                                'TODOS') NOT NULL,
  -- RN-16 (baja por inactivacion)
  estado                     ENUM('ACTIVA','INACTIVA') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA',
  fecha_registro             DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_barrera_equipo UNIQUE (id_barrera, equipo_afectado),  -- RN-07
  CONSTRAINT fk_barrera_equipo_afectado_barrera FOREIGN KEY (id_barrera) REFERENCES barrera(id_barrera)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE ruta (                          -- entidad TRANSACCIONAL
  id_ruta                   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario                INT NOT NULL,
  origen_direccion          VARCHAR(255) NOT NULL,
  origen_latitud            DECIMAL(10,6) NOT NULL,
  origen_longitud           DECIMAL(10,6) NOT NULL,
  destino_direccion         VARCHAR(255) NOT NULL,
  destino_latitud           DECIMAL(10,6) NOT NULL,
  destino_longitud          DECIMAL(10,6) NOT NULL,
  distancia_total_m         DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  duracion_estimada_min     INT NOT NULL,
  nivel_accesibilidad       ENUM('ALTA_ACCESIBILIDAD','ACCESIBLE_CON_PRECAUCION',
                                 'ACCESIBILIDAD_LIMITADA') NOT NULL,  -- RN-12 (se calcula una vez)
  barreras_esquivadas       INT NOT NULL,  -- RN-12 (se calcula una vez)
  fecha_creacion            DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_ruta_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE segmento_ruta (                 -- entidad TRANSACCIONAL
  id_segmento               INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_ruta                   INT NOT NULL,
  orden_segmento            INT NOT NULL,  -- RN-13
  lat_inicio                DECIMAL(10,6) NOT NULL,
  lon_inicio                DECIMAL(10,6) NOT NULL,
  lat_fin                   DECIMAL(10,6) NOT NULL,
  lon_fin                   DECIMAL(10,6) NOT NULL,
  distancia_tramo_m         DECIMAL(8,2) NOT NULL,
  pendiente_porcentaje      DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  tiene_rampa               BOOLEAN NOT NULL,
  tipo_superficie           ENUM('PAVIMENTO_LISO','ADOQUIN','TIERRA','GRANITO_RUGOSO') NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_segmento_ruta_orden UNIQUE (id_ruta, orden_segmento),  -- RN-13
  CONSTRAINT fk_segmento_ruta_ruta FOREIGN KEY (id_ruta) REFERENCES ruta(id_ruta)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE reporte (                       -- entidad TRANSACCIONAL
  id_reporte                INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario                INT NOT NULL,
  id_barrera                INT NULL,  -- RN-08
  origen_reporte            ENUM('NUEVA_BARRERA','ACTUALIZACION_ESTADO','ALERTA_TEMPORAL') NOT NULL,
  estado_reporte            ENUM('PENDIENTE','CONFIRMADO','RECHAZADO','RESUELTO') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',  -- RN-09
  nivel_confianza           DECIMAL(5,2) NOT NULL,  -- RN-11
  observacion_usuario       TEXT NULL,
  fecha_reporte             DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_reporte_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
```

```
  CONSTRAINT fk_reporte_barrera FOREIGN KEY (id_barrera) REFERENCES barrera(id_barrera),
  CONSTRAINT ck_reporte_barrera CHECK (origen_reporte = 'NUEVA_BARRERA' OR id_barrera IS NOT NULL),  -- RN-08
  CONSTRAINT ck_reporte_confianza CHECK (nivel_confianza BETWEEN 1.00 AND 5.00)  -- RN-11
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE validacion_reporte (                -- entidad TRANSACCIONAL
  id_validacion              INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_reporte                 INT NOT NULL,
  id_usuario                 INT NOT NULL,
  es_valido                  BOOLEAN NOT NULL,  -- RN-11
  comentario                 TEXT NULL,
  fecha_validacion           DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_validacion_reporte_usuario UNIQUE (id_reporte, id_usuario),  -- RN-11
  CONSTRAINT fk_validacion_reporte_reporte FOREIGN KEY (id_reporte) REFERENCES reporte(id_reporte),
  CONSTRAINT fk_validacion_reporte_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE evidencia_fotografica (             -- entidad TRANSACCIONAL
  id_evidencia               INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_reporte                 INT NOT NULL,
  url_foto                   VARCHAR(255) NOT NULL,
  fecha_subida               DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_evidencia_fotografica_reporte FOREIGN KEY (id_reporte) REFERENCES reporte(id_reporte)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE punto_accesible (                   -- entidad MAESTRA
  id_punto_accesible         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario_registra        INT NOT NULL,
  tipo_elemento              ENUM('RAMPA_ACCESIBLE','ASCENSOR_URBANO','BANO_ADAPTADO',
                                  'VADO_PEATONAL','PASO_NIVELADO','SEMAFORO_SONORO') NOT NULL,  -- RN-14
  nivel_accesibilidad        ENUM('EXCELENTE','BUENA','REGULAR') NOT NULL DEFAULT 'BUENA',
  equipo_beneficiado_principal ENUM('SILLA_MANUAL','SILLA_ELECTRICA','MULETAS_BASTON',
                                    'TODOS') NULL,
  latitud                    DECIMAL(10,6) NOT NULL,  -- RN-14
  longitud                   DECIMAL(10,6) NOT NULL,  -- RN-14
  descripcion                TEXT NULL,
  estado                     ENUM('OPERATIVO','EN_MANTENIMIENTO','FUERA_DE_SERVICIO') NOT NULL DEFAULT 'OPERATIVO',
  fecha_registro             DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_punto_accesible_usuario_registra FOREIGN KEY (id_usuario_registra) REFERENCES usuario(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE auditoria_acceso_perfil_movilidad ( -- entidad TRANSACCIONAL (auditoría)
  id_auditoria               INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_perfil                  INT NOT NULL,
```

```
  id_usuario                INT NOT NULL,
  accion                    ENUM('CONSULTA','MODIFICACION') NOT NULL,  -- RN-05
  resultado                 ENUM('AUTORIZADO','DENEGADO') NOT NULL,  -- RN-05
  fecha_acceso              DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_auditoria_acceso_perfil__perfil FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES perfil_movilidad(id_perfil),
  CONSTRAINT fk_auditoria_acceso_perfil__usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;


-- Reglas que no caben en DDL y se validan en la capa de servicio (seccion 3.8 y 4.3):
-- RN-03 (solo usuario ACTIVO inicia sesion), RN-05 (registro de cada acceso al perfil),
-- RN-17 (el servicio pide la autorizacion antes de guardar el perfil; ck_perfil_autorizacion es la ultima barrera),
-- RN-09 (propagacion reporte -> barrera), RN-10 (reporte no reasignable), RN-12 (calculo unico)
-- y RN-15 (rol INACTIVO no se asigna a usuarios nuevos).

-- Datos semilla: los roles del sistema y un caso minimo para probar las restricciones
INSERT INTO rol (nombre, descripcion) VALUES
  ('PCD', 'Persona con discapacidad: reporta, valida y consulta rutas'),
  ('Gestor Comunitario', 'Gestiona barreras y cambia el estado de los reportes'),
  ('Administrador del Sistema', 'Administra roles, usuarios y puntos accesibles');
INSERT INTO usuario (id_rol, nombre_completo, correo, contrasena_hash) VALUES
  (1, 'Usuario PCD de prueba', 'pcd.prueba@pau.test', '$2a$10$HASH_DE_PRUEBA_NO_REAL_pcd'),
  (2, 'Gestor de prueba', 'gestor.prueba@pau.test', '$2a$10$HASH_DE_PRUEBA_NO_REAL_gestor'),
  (3, 'Administrador de prueba', 'admin.prueba@pau.test', '$2a$10$HASH_DE_PRUEBA_NO_REAL_admin');
INSERT INTO barrera (tipo_barrera, nivel_gravedad, equipo_afectado_principal, latitud, longitud, descripcion, estado) VALUES
  ('ANDEN_ROTO', 'MEDIA', 'SILLA_MANUAL', 6.244203, -75.581211, 'Anden roto frente a la estacion, Medellin', 'REPORTADA');
INSERT INTO reporte (id_usuario, id_barrera, origen_reporte, nivel_confianza, observacion_usuario) VALUES
  (1, 1, 'ACTUALIZACION_ESTADO', 1.00, 'El anden sigue en mal estado');
INSERT INTO validacion_reporte (id_reporte, id_usuario, es_valido, comentario) VALUES
  (1, 2, TRUE, 'Confirmado en terreno');

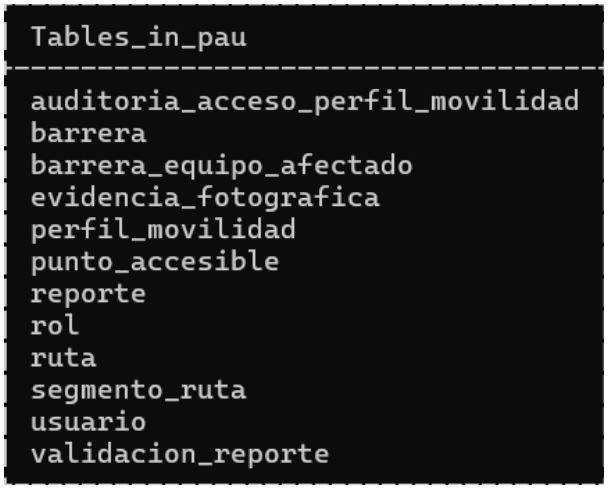
-- Verificaciones: cada INSERT siguiente debe fallar y demuestra que la restriccion protege su RN.
-- RN-01: rol con nombre repetido      -> Duplicate entry
-- INSERT INTO rol (nombre) VALUES ('PCD');
-- RN-08: reporte sin barrera y con origen distinto de NUEVA_BARRERA -> error de CHECK en ck_reporte_barrera
-- INSERT INTO reporte (id_usuario, id_barrera, origen_reporte, nivel_confianza) VALUES (1, NULL, 'ALERTA_TEMPORAL', 1.00);
-- RN-17: perfil sin autorizacion del titular -> error de CHECK en ck_perfil_autorizacion
-- INSERT INTO perfil_movilidad (id_usuario, tipo_discapacidad, grado_discapacidad, condicion_movilidad, equipo_asistencia,
requiere_asistente, pendiente_maxima, tolerancia_escalones, evita_escaleras, priorizar_rampas, priorizar_ascensores,
autorizacion_datos) VALUES (1, 'MOTRIZ', 'MODERADO', 'USUARIO_SILLA_RUEDAS_TOTAL', 'SILLA_MANUAL', FALSE, 6.00, 0, TRUE, TRUE, FALSE,
FALSE);
-- RN-11: segundo voto del mismo usuario sobre el mismo reporte      -> Duplicate entry
-- INSERT INTO validacion_reporte (id_reporte, id_usuario, es_valido) VALUES (1, 2, FALSE);
```

Nota. Elaboración propia a partir del diccionario de datos (sección 3.1).

El script se ejecutó en MariaDB, la base de datos de XAMPP, sin errores. La Figura 43 muestra las doce tablas creadas y la Figura 44 muestra que cada una de las cuatro verificaciones falla como se espera, con lo que quedan comprobadas RN-01, RN-08, RN-11 y RN-17. La última, de la RN-17, se agregó con el CRF-13: el INSERT de un perfil sin autorización falla con el error 4025 de la restricción ck_perfil_autorizacion.

Figura 43

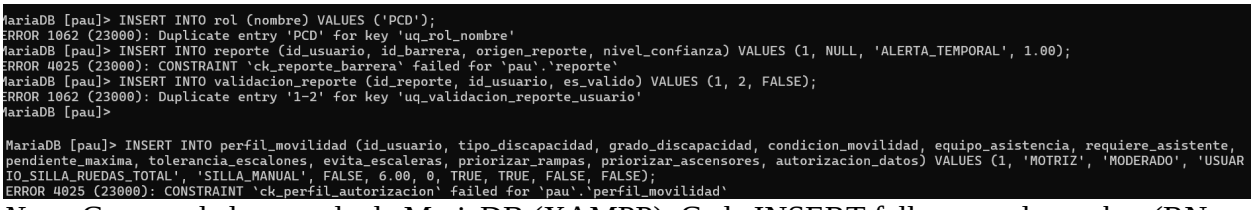
Tablas creadas en la base de datos pau



Nota. Captura de la consola de MariaDB (XAMPP) al ejecutar SHOW TABLES después de importar el script.

Figura 44

Verificación de las restricciones de la base de datos



Nota. Captura de la consola de MariaDB (XAMPP). Cada INSERT falla: uq_rol_nombre (RN-01), ck_reporte_barrera (RN-08), uq_validacion_reporte_usuario (RN-11) y ck_perfil_autorizacion (RN-17, error 4025).

4.2 Repositorio Git

El código y los documentos del proyecto viven en un repositorio Git alojado en GitHub: https://github.com/pumarejocampoamdrescamilo-dev/pau-mapeo-colaborativo. Su estructura es la imagen del DDA de la Figura 33: una carpeta por paquete y una carpeta de vistas por módulo. La Tabla 183 resume el contenido de cada carpeta y la Figura 45 muestra el resultado en GitHub.

Tabla 183

Estructura del repositorio y su origen en el DDA

Carpeta	Contenido	Origen en el DDA
db/	script_bd_pau.sql, con cabecera de historial	Modelo relacional y diccionario de datos
docs/	Documento del proyecto (PDF y Word) y sus partes en Markdown, organizadas por fases (Fase 0, 2, 3 y 4) con sus imágenes; ELEMENTOS_DE_CONFIGURACION.md y REGISTRO_CRF.md	Entregables y gestión de la configuración
src/main/java/.../modelo	Clases del dominio, enumeraciones y DAO con JDBC	Paquete modelo
src/main/java/.../servicio	Servicios con las reglas de negocio	Paquete servicio
src/main/java/.../controlador	Servlets, uno por módulo	Paquete controlador
src/main/webapp/ (roles, usuarios, perfiles, barreras, reportes, rutas, puntos)	Vistas JSP por módulo, con los mapas Leaflet donde aplica	Paquete vista y mockups MK-01 a MK-20
src/main/webapp/css y js	Estilos y JavaScript compartidos	Paquete vista

Nota. Elaboración propia a partir del DDA de la sección 3.8.

El archivo .gitignore deja fuera todo lo que se puede regenerar o que no debe compartirse. La clave de la base de datos nunca se escribe en el código: la conexión JDBC la lee de las variables de entorno PAU_DB_URL, PAU_DB_USER y PAU_DB_PASSWORD. La Tabla 184 explica cada exclusión.

Tabla 184

Elementos excluidos del repositorio con .gitignore

Excluido	Motivo
target/, build/, out/, *.class, *.war, *.jar	Compilados y paquetes: se regeneran al construir el proyecto
.idea/, .vscode/, .settings/, .classpath, .project, nbproject/	Configuración personal del editor de cada integrante
.env, db.properties, application-local.properties	Credenciales y configuración local: la clave de la base de datos va por variable de entorno
*.log, *.tmp, Thumbs.db, .DS_Store	Registros y temporales del sistema operativo

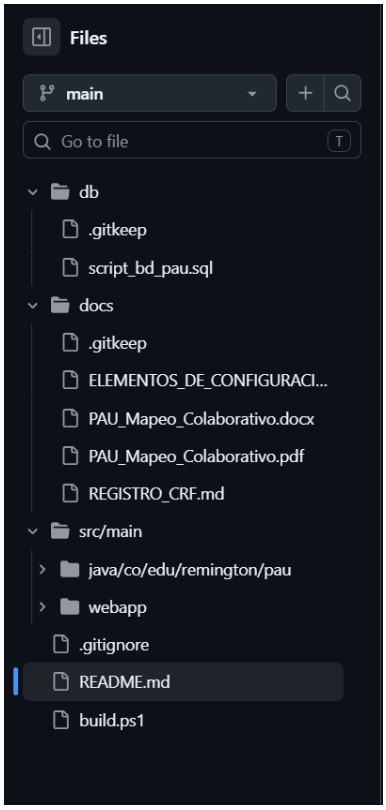
Nota. Elaboración propia.

El trabajo sigue una convención sencilla: todo el desarrollo se integra en la rama main y se hace un commit por requisito funcional, en el orden de la matriz de trazabilidad, con el mensaje tipo(código): descripción, donde el tipo es feat, chore, docs o style y el código es el del requisito (por ejemplo feat(RF-01)). La Figura 46 muestra el historial real. El tag LB-1 se crea al terminar el código: congela el documento v1.0 junto con el repositorio, y desde entonces todo cambio entra por una solicitud de cambio (CRF), que se registra en docs/REGISTRO_CRF.md. Los comandos para crear el repositorio y el tag son estos:

```
git init -b main
git add .
git commit -m "chore(init): estructura MVC, .gitignore y README"
git remote add origin https://github.com/pumarejocampoamdrescamilo-dev/pau-mapeo-
colaborativo.git
git push -u origin main
git tag -a LB-1 -m "Linea Base 1: documento v1.0 + repo. Todo cambio posterior
entra por CRF."
git push origin LB-1
```

Figura 45

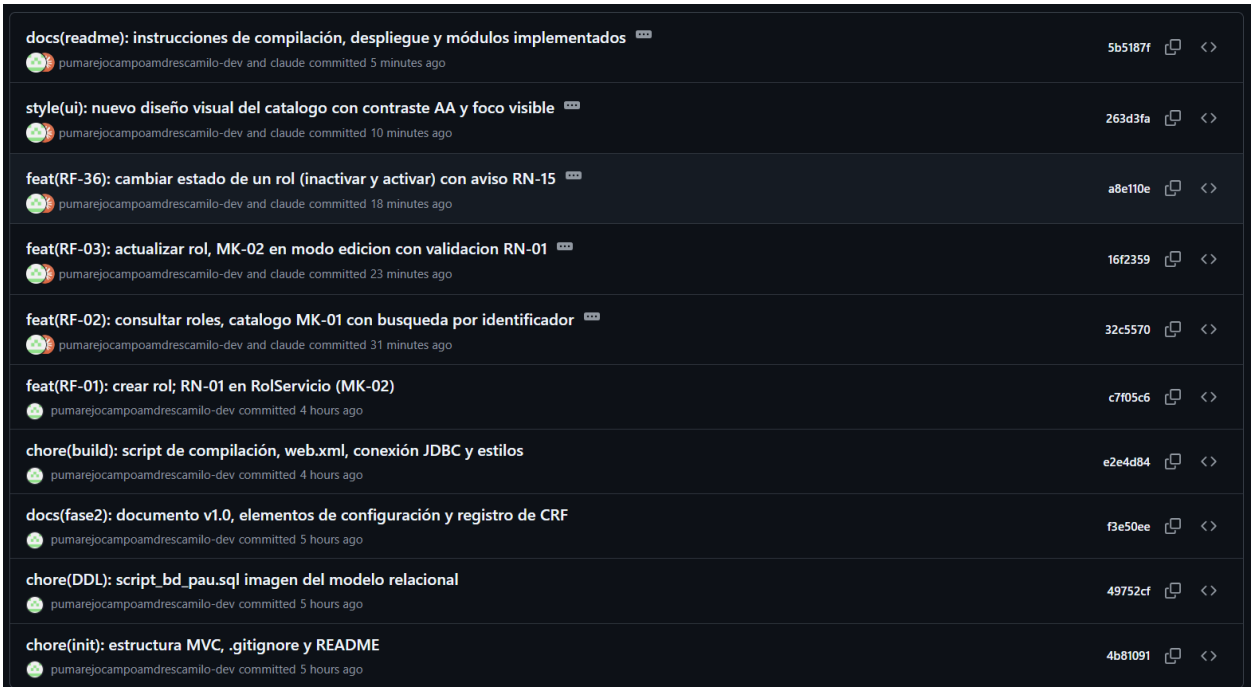
Estructura del repositorio en GitHub



Nota. Captura del árbol de archivos del repositorio pau-mapeo-colaborativo en GitHub.

Figura 46

Historial de commits del repositorio



Nota. Captura de la lista de commits en GitHub: un commit por requisito funcional, con el formato tipo(código): descripción.

4.3 Código MVC

El código se construye por módulos, siguiendo el orden de la matriz de trazabilidad y con un commit por requisito. El primer módulo es el de roles: es la entidad maestra más simple y recorre las cuatro capas del patrón, por lo que sirve para comprobar el recorrido completo antes de repetirlo en los demás módulos. La compilación y el despliegue se hacen sin framework: javac con las librerías del conector MySQL y de JSTL, y Apache Tomcat 10.1 como contenedor de Servlets y JSP.

Cada requisito recorre el mismo camino. La vista JSP muestra los datos y no contiene reglas. El Servlet RolServlet recibe la petición, lee los parámetros y decide a quién llamar. El servicio RolServicio aplica las reglas de negocio: RN-01 (el nombre del rol no se repite, tanto al

crear como al actualizar frente a los demás roles) y RN-16 (un rol nunca se elimina, solo se inactiva). El modelo reúne la clase Rol, con los métodos crearRol, consultarRol, actualizarRol y cambiarEstado del diagrama de clases, y el DAO RolDAO, que ejecuta las sentencias SQL con JDBC y consultas parametrizadas. La Tabla 185 relaciona cada requisito con su commit, sus métodos y su pantalla.

Tabla 185

Requisitos del módulo de roles y su implementación

Requisito	**Commit**	**Métodos agregados (dominio, servicio y DAO)**	**Pantalla y ruta**
RF-01 Crear rol	c7f05c6	Rol.crearRol(); RolServicio.crearRol(); RolDAO.existePorNombre() e insertar()	MK-02, /roles/nuevo
RF-02 Consultar roles	32c5570	Rol.consultarRol(int); RolServicio.consultarRol() y listarRoles(); RolDAO.buscarPorId() y listar()	MK-01, /roles
RF-03 Actualizar rol	16f2359	Rol.actualizarRol(); RolServicio.actualizarRol(); RolDAO.existeOtroConNombre() y actualizar()	MK-02, /roles/editar
RF-36 Cambiar estado de un rol	a8e110e	Rol.cambiarEstado(EstadoRol); RolServicio.cambiarEstado(); RolDAO.actualizarEstado()	MK-01, /roles/estado

Nota. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad (sección 3.11) y del historial del repositorio.

La Figura 47 muestra el catálogo de roles de la pantalla MK-01: lista todos los roles y permite buscar uno por su identificador (RF-02). Si el identificador no existe, el sistema responde «No se encontró ningún rol con ese identificador.». Desde la misma pantalla se inactiva un rol con un aviso que explica la consecuencia de RN-15 (un rol inactivo no se asigna a usuarios nuevos y quienes ya lo tienen lo conservan) y se vuelve a activar (RF-36). En la imagen se ve el rol visitante inactivo y el mensaje que confirma la actualización de un rol.

Figura 47

Catálogo de roles con el mensaje de actualización

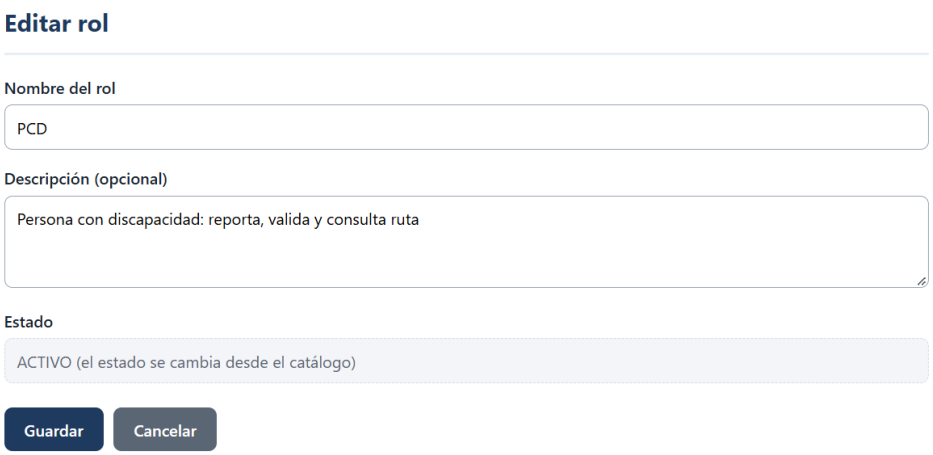


Nota. Captura del navegador sobre Tomcat 10.1 (MK-01). Muestra RF-02, el mensaje de RF-03 y el estado de RF-36.

La Figura 48 muestra la pantalla MK-02 en modo edición (RF-03): el formulario trae los datos actuales del rol, el estado se muestra solo de lectura porque se cambia desde el catálogo, y al guardar un nombre que ya usa otro rol el sistema responde «Ya existe un rol con ese nombre.» (RN-01). Al guardar un nombre libre responde «Rol actualizado correctamente.».

Figura 48

Formulario en modo Editar rol



Nota. Captura del navegador (MK-02 en modo edición, RF-03). El estado aparece solo de lectura.

La Figura 49 comprueba que los cambios llegaron a la base de datos: la tabla rol conserva los cuatro roles y el rol visitante quedó en estado INACTIVO sin haber sido eliminado, como exige RN-16.

Figura 49

Contenido de la tabla rol en la base de datos

```
PS C:\Users\Dell\Documents\pau-mapeo-colaborativo> C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root -e "SELECT * FROM pau.rol;"
+--------+--------------------------+-----------------------------------------------------------+----------+
| id_rol | nombre                   | descripcion                                               | estado   |
+--------+--------------------------+-----------------------------------------------------------+----------+
|      1 | PCD                      | Persona con discapacidad: reporta, valida y consulta ruta | ACTIVO   |
|      2 | Gestor Comunitario       | Gestiona barreras y cambia el estado de los reportes      | ACTIVO   |
|      3 | Administrador del Sistema | Administra roles, usuarios y puntos accesibles           | ACTIVO   |
|      5 | visitante                | NULL                                                      | INACTIVO |
+--------+--------------------------+-----------------------------------------------------------+----------+
```

Nota. Captura de la consola de MariaDB (XAMPP) con SELECT * FROM pau.rol; después de inactivar el rol visitante.

Con estos cuatro requisitos el CRUD de la entidad Rol funciona de punta a punta, desde la pantalla hasta la base de datos. Los demás módulos siguen el mismo patrón y se registran en el repositorio con un commit por requisito.

Referencias

Alcaldía de Medellín. (2023). *Ciudades para Todos*. https://medellin.gov.co/ciudadesparatodos

Armijo, E. (2020, 8 de diciembre). *El mejor mapa del mundo para accesibilidad*. OpenStreetMap Blog. https://blog.openstreetmap.org/2020/12/08/el-mejor-mapa-del-mundo-para-accesibilidad/?lang=es

Castro Martín, A. (2021). *Barreras arquitectónicas existentes en las universidades y nivel de afectación a las personas con discapacidad física: Revisión bibliográfica* [Trabajo de fin de máster, Universidad de La Laguna]. Repositorio Institucional de la Universidad de La Laguna. https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/27670/Barreras%20arquitectonicas%20existentes%20en%20las%20Universidades%20y%20nivel%20de%20afectacion%20a%20las%20personas%20con%20discapacidad%20fisica%20Revision%20Bibliografica%2C.pdf?sequence=1

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *Inclusión y movilidad urbana con un enfoque de derechos humanos e igualdad de género*. Plataforma Urbana y Territorial. https://plataformaurbana.cepal.org/es/documentos/inclusion-y-movilidad-urbana-con-un-enfoque-de-derechos-humanos-e-igualdad-de-genero

Concejo de Medellín. (2020, 31 de mayo). *Acuerdo 2 de 2020: Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de Medellín, Medellín Futuro 2020 - 2023*. https://medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2023/10/Plan-de-Desarrollo-2020-2023_0002_2020.pdf

Connell, B. R., Jones, M., Mace, R., Mueller, J., Mullick, A., Ostroff, E., Sanford, J., Steinfeld, E., Story, M., & Vanderheiden, G. (1997). *The principles of universal design* (Version

2.0). Center for Universal Design, North Carolina State University. https://ergo.human.cornell.edu/univdesign/principles.html

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2013). *Política pública nacional de discapacidad e inclusión social* (Documento CONPES 166). Departamento Nacional de Planeación. https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_193/CONPES_No._166_de_2013.pdf

Decreto 2011 de 2017. (2017, 30 de noviembre). Presidencia de la República de Colombia. https://normograma.icfes.gov.co/docs/pdf/decreto_2011_2017.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020, 30 de noviembre). *Panorama general de la discapacidad en Colombia*. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Panorama-general-de-la-discapacidad-en-Colombia.pdf

Esri. (2025). *Recursos de accesibilidad*. https://www.esri.com/es-es/accessibility/resources

Fundación ONCE. (2023). *Accessibilitech* [Noticia]. https://www.fundacionononce.es/es/comunicacion/noticias/accessibilitech-publica-unas-guias-sencillas-sobre-accesibilidad-las

Fundación Telefónica. (2019). *Mapcesible*. https://mapcesible.fundaciontelefonica.com/intro

Global Disability Innovation Hub. (2023, 10 de octubre). *Inclusive infrastructure case study launched in Medellín, Colombia* [Evento]. https://www.disabilityinnovation.com/events/case-study-launched-in-medell%C3%ADn

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2025). *Mapa colaborativo de accesibilidad*. https://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/ba-discapacidad/mapa-colaborativo-ba

Hidalgo, D., Pardo, C. F., Olivares, C., Urbano, C., Tinjacá, N., Moscoso, M., Granada, I., Rodriguez Porcel, M., Navas, C., Ramos, C., Pedraza, L., Gutiérrez, M. C., Glen, C., & Sandoval, D. (2020). *Accesibilidad e inclusión en transporte: Análisis en ciudades latinoamericanas: Mapas de viaje: Medellín*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0002194

Ley 1346 de 2009. (2009, 31 de julio). *Por medio de la cual se aprueba la «Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006*. Diario Oficial No. 47.427. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1346_2009.html

Ley 1581 de 2012. (2012, 17 de octubre). *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Ley 1618 de 2013. (2013, 27 de febrero). *Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad*. Diario Oficial No. 48.717. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1618_2013.html

Ley 1757 de 2015. (2015, 6 de julio). *Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática*. Diario Oficial No. 49.565. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/ley_1757_2015.pdf

Ley 1996 de 2019. (2019, 26 de agosto). *Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad*.

Diario Oficial No. 51.057. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html

Ley 361 de 1997. (1997, 7 de febrero). *Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 42.978. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/ley-361-1997.pdf

Montilla-Muñoz, L. A., & Zamora-Cevallos, Á. L. (2023). Barreras de accesibilidad para personas con discapacidad física en servicios de salud del Cantón Rocafuerte, Ecuador. *593 Digital Publisher CEIT, 8*(5). https://doi.org/10.33386/593dp.2023.5.1999

Mora, H., Gilart-Iglesias, V., Pérez-del Hoyo, R., & Andújar-Montoya, M. D. (2017). A comprehensive system for monitoring urban accessibility in smart cities. *Sensors, 17*(8), Artículo 1834. https://doi.org/10.3390/s17081834

Organización de las Naciones Unidas. (2006). *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. (2011). *Informe mundial sobre la discapacidad*. Organización Mundial de la Salud. https://afro.who.int/sites/default/files/2017-06/9789240688230_spa.pdf

Resolución 1239 de 2022. (2022, 21 de julio). *Por la cual se dictan disposiciones en relación con el procedimiento de certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad*. Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1239-de-2022.pdf

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras. (2021). *Lanzamiento de Mapea Tegucigalpa Accesible* [Nota de prensa]. https://sedesol.gob.hn/wp-content/uploads/2022/10/NOTA-DE-PRENSA-LANZAMIENTO-MAPEA-TEGUCIGALPA-ACCESIBLE.pdf

Sistema DIF Guadalajara. (2022). *Trabajan por una infraestructura social accesible para avanzar en la inclusión de la discapacidad*. https://difgdl.gob.mx/trabajan-por-una-infraestructura-social-accesible-para-avanzar-en-la-inclusion-de-la-discapacidad/

Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Complutense de Madrid. (2023). *HumanAI* [Proyecto]. https://humanai.uc3m.es

Universidad Carlos III de Madrid. (2021). *DISUIPA* [Proyecto]. https://hulat.inf.uc3m.es/node/2411

Universidad Carlos III de Madrid. (2022). *EASIER* [Proyecto]. http://easier.hulat.uc3m.es/project

Universidad de los Andes. (2022). *Accesibilidad en aplicaciones móviles* [Declaración de accesibilidad]. https://programas.uniandes.edu.co/declaracion-de-accesibilidad

University of Washington. (2017, 1 de febrero). *New route-finding map lets Seattle pedestrians avoid hills, construction, accessibility barriers*. UW News. https://www.washington.edu/news/2017/02/01/new-route-finding-map-lets-seattle-pedestrians-avoid-hills-construction-accessibility-barriers

Vega, P. (2023). *Personas con discapacidad y movilidad urbana con un enfoque de derechos: apuntes para las ciudades de América Latina* (LC/TS.2023/117). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://plataformaurbana.cepal.org/es/documentos/personas-con-discapacidad-y-movilidad-urbana-con-un-enfoque-de-derechos-apuntes-para-las

World Wide Web Consortium. (2018). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Anexos

Anexo A. Preguntas de la encuesta

Las preguntas 2 a 6 se respondieron en una escala de 1 a 5 (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = neutral, 4 = de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Las preguntas 12 a 14 fueron de respuesta abierta.

1. ¿Cuál es tu rango de edad?

- Menos de 18 años
- 18 a 25 años
- 26 a 35 años
- 36 a 50 años
- Más de 50 años

2. Considera que la falta de rutas accesibles en Medellín limita significativamente la autonomía y participación social.

Opciones: 1 = Totalmente en desacuerdo / 2 = En desacuerdo / 3 = Neutral / 4 = De acuerdo / 5 = Totalmente de acuerdo

3. Le parece importante que las soluciones tecnológicas incluyan participación ciudadana para reflejar experiencias reales de accesibilidad.

Opciones: 1 = Totalmente en desacuerdo / 2 = En desacuerdo / 3 = Neutral / 4 = De acuerdo / 5 = Totalmente de acuerdo

4. Las aplicaciones móviles que evalúan accesibilidad deberían incluir mapas urbanos para ser realmente útiles.

Opciones: 1 = Totalmente en desacuerdo / 2 = En desacuerdo / 3 = Neutral / 4 = De acuerdo / 5 = Totalmente de acuerdo

5. Es fundamental que las rutas accesibles consideren obstáculos físicos como escaleras, pendientes o aceras rotas.

Opciones: 1 = Totalmente en desacuerdo / 2 = En desacuerdo / 3 = Neutral / 4 = De acuerdo / 5 = Totalmente de acuerdo

6. Las soluciones tecnológicas deben adaptarse a diferentes tipos de discapacidad, no solo a una condición específica.

Opciones: 1 = Totalmente en desacuerdo / 2 = En desacuerdo / 3 = Neutral / 4 = De acuerdo / 5 = Totalmente de acuerdo

7. ¿Qué tipo de información te gustaría ver en un mapa de accesibilidad?

- Rutas accesibles
- Lugares con rampas o ascensores
- Baños públicos accesibles
- Paradas de transporte adaptadas
- Zonas peligrosas para movilidad reducida

8. ¿Cómo prefieres contribuir a un mapa colaborativo de accesibilidad?

- Subiendo fotos de lugares accesibles
- Marcando rutas seguras en el mapa
- Reportando obstáculos o barreras
- Comentando experiencias personales
- No me interesa participar

9. ¿Qué dispositivos usas con mayor frecuencia para navegar por la ciudad?

- Teléfono móvil
- Silla de ruedas eléctrica

- Andador o bastón
- Transporte público
- Otros

10. ¿Qué funcionalidades consideras más útiles en una app de accesibilidad urbana?

- Planificación de rutas accesibles
- Alertas de obstáculos en tiempo real
- Información sobre servicios cercanos
- Chat de ayuda o asistencia
- Evaluación de accesibilidad de lugares

11. ¿Qué nivel de confianza tienes en los datos aportados por otros usuarios en mapas colaborativos?

- Muy alta
- Alta
- Media
- Baja
- Muy baja

12. ¿Qué obstáculos encuentras con mayor frecuencia al moverte por Medellín?

Respuesta abierta.

13. ¿Qué características debería tener una app para ayudarte a moverte con mayor autonomía por la ciudad?

Respuesta abierta.

14. ¿Por qué confiarías (o no) en un sistema colaborativo para reportar accesibilidad en tu ciudad?

Respuesta abierta.